



Documento Producto Completo

Especificación funcional exhaustiva para diseño y desarrollo

Versión 2.0 — Mayo 2026

Cubre: Educación Inicial (3-5 años) → Primaria → Ciclo Básico → Bachillerato

10 marcos curriculares: ANEP MCN/EBI, ANEP Bachillerato DGES, Cambridge Primary, Cambridge Lower Secondary, Cambridge IGCSE, Cambridge AS & A Level, IB PYP, IB MYP, IB DP, IB CP

Incorpora: 58 comentarios revisión original + 128 comentarios Guía Pedagógica + 17+6 comentarios Marco Teórico

Revisores: Eitán Wuhl (co-fundador) · Mag. Galia Leibovici (psicopedagoga)

Colegios piloto: Ivy Thomas (Cambridge) · Escuela Integral (IB) · St. Patrick's (IB+ANEP)

Visión general de Aula+	3
Qué es Aula+	3
Para quién es este documento	3
Arquitectura general	3
Colegios del piloto	4
Principios de diseño	4
Qué cambió en esta versión (v2.0)	4
Módulo 1: Configuración Institucional	6
1.1 Visión general	6
1.2 Flujo de activación (Onboarding en 3 pasos)	6
Paso 1: Datos institucionales base	6
Paso 2: Activación de marcos curriculares	7
Paso 3: Configuración específica por marco	7
1.3 Configuración ANEP MCN/EBI	8
1.3.1 Educación Inicial en ANEP (Tramo 1: Niveles 3, 4 y 5 años)	8
1.3.2 Bachillerato ANEP DGES (1°EMS → 3°EMS)	9
1.4 Configuración Cambridge International	9
1.4.1 Cambridge Primary (Stages 1-6)	10
1.4.2 Cambridge Lower Secondary (Stages 7-9)	10
1.4.3 Cambridge IGCSE (Stage 10+)	10
1.5 Configuración IB (International Baccalaureate)	10
1.5.1 IB PYP (Primary Years Programme)	11
1.5.2 IB MYP (Middle Years Programme)	11
1.5.3 IB DP (Diploma Programme)	11
1.6 Modelo de datos: Catálogo genérico	12
1.6.1 Flujo de carga de catálogos	13
1.6.2 Validación del catálogo cargado	13
1.6.3 Versionamiento de catálogos	14
1.7 Modelo de datos: Configuración institucional	14
1.8 Convivencia multi-marco: Tres niveles de operación	15
Nivel 1: Institución	15
Nivel 2: Grupo	15
Nivel 3: Alumno individual	15
Ejemplo concreto: estructura de grupos de St. Patrick's en 9°CB	15
Nomenclatura de niveles — regla obligatoria	16
1.9 Inyección de contexto institucional en el LLM	16
1.10 Flujo de onboarding detallado por rol	16
1.10.1 Onboarding del equipo Aula+ (admin sistema)	17
1.10.2 Onboarding de Dirección	17
1.10.3 Onboarding del docente	17
1.10.4 Onboarding de psicopedagogía	17

1.11 Experiencia UX contextual en Configuración — 'todo a la mano'	18
1.11.1 Panel lateral en configuración	18
1.11.2 Drawer contextual en configuración	18
1.12 Gaps detectados en este módulo	18
Módulo 2: Planificador Macro (Programa Anual)	20
2.1 Visión general	20
2.2 Estructura del programa anual por marco	20
2.2.1 ANEP EBI	20
2.2.2 ANEP Bachillerato DGES	20
2.2.3 Cambridge Primary y Lower Secondary	21
2.2.4 Cambridge IGCSE	21
2.2.5 IB PYP	22
2.2.6 IB MYP	22
2.2.7 IB DP	23
2.3 Modelo de datos del planificador macro	23
2.4 Indicadores de cobertura por marco	24
2.5 Instrucciones LLM para asistencia en planificación macro	25
2.6 Planificación multi-marco	27
2.7 Experiencia UX contextual en el Planificador — 'todo a la mano'	27
2.7.1 Panel lateral colapsable en el planificador	27
2.7.2 Drawer contextual en el planificador	28
2.7.3 Tooltips en el planificador	28
2.8 Flujo detallado del docente en el planificador	28
2.8.1 Vista del programa anual por marco	29
2.9 Ejemplo de unidad planificada (IB MYP Language & Literature)	29
2.10 Gaps detectados en este módulo	30
Módulo 3: Wizard de Planificación de Sesiones	32
3.1 Visión general	32
3.2 Flujo del wizard (5 pasos)	32
Paso 1: Selección de contexto	32
Herencia automática de datos del Planificador Macro	33
Paso 2: Parámetros de la sesión	33
Paso 3: Contexto del grupo y contemplaciones	34
3.3 Estructura de datos de una sesión	34
3.3.1 Campos base (comunes a todos los marcos)	34
3.3.2 Campos adicionales — ANEP EBI	35
3.3.3 Campos adicionales — ANEP Bachillerato	35
3.3.4 Campos adicionales — Cambridge Primary / Lower Secondary	35
3.3.5 Campos adicionales — Cambridge IGCSE	36
3.3.6 Campos adicionales — IB PYP	36
3.3.7 Campos adicionales — IB MYP	37

3.3.8 Campos adicionales — IB DP	38
3.4 Contemplaciones activas en la planificación según el marco	39
3.4.1 Principio determinista	39
3.4.2 Contemplaciones agnósticas al marco — tabla de traducción	39
3.4.3 Access Arrangements internacionales	39
3.5 Generación de sesión por el LLM — instrucciones por marco	40
3.5.1 Prompt base (todos los marcos)	40
3.5.2 Instrucciones adicionales — ANEP EBI	41
3.5.3 Instrucciones adicionales — Cambridge Primary / Lower Secondary	41
3.5.4 Instrucciones adicionales — Cambridge IGCSE	41
3.5.5 Instrucciones adicionales — IB PYP	42
3.5.6 Instrucciones adicionales — IB MYP	42
3.5.7 Instrucciones adicionales — IB DP	43
3.6 Planificación para grupos con alumnos en marcos distintos	43
3.6.1 El problema	43
3.6.2 Cómo lo resuelve Aula+	43
3.6.3 Instrucción LLM para grupos multi-marco	44
3.7 Experiencia UX contextual en el Wizard — 'todo a la mano'	45
3.7.1 Panel lateral colapsable en el wizard	45
3.7.2 Drawer contextual en el wizard	45
3.7.3 Tooltips en el wizard	45
3.8 Impacto en base de datos, interfaz y LLM	46
Base de datos	46
Interfaz de usuario	46
Instrucciones LLM	46
3.9 Ejemplo completo de sesión generada (IB MYP Mathematics)	47
3.10 Ejemplo completo de sesión generada (Cambridge IGCSE Biology)	49
3.11 Gaps detectados en este módulo	50
Módulo 4: Asistente de Evaluaciones	53
4.1 Visión general	53
4.2 Tipos de evaluación por marco	53
4.3 Campos de evaluación por marco	53
4.3.1 Campos base (comunes a todos los marcos)	53
4.3.2 Campos adicionales ANEP EBI	54
4.3.3 Campos adicionales Cambridge Primary / Lower Secondary	54
4.3.4 Campos adicionales Cambridge IGCSE	54
4.3.5 Campos adicionales IB PYP	55
4.3.6 Campos adicionales IB MYP	55
4.3.7 Campos adicionales IB DP	55
4.4 Componentes y pesos de evaluación externa	56
Ejemplos de pesos IGCSE	56

Ejemplos de pesos IB DP	56
4.5 Generación de rúbricas por marco	57
4.6 Variantes A/B/C de evaluación	57
4.7 Registro de resultados	58
4.8 Instrucciones LLM por marco para generación de evaluaciones	59
4.9 Experiencia UX contextual en Evaluaciones — 'todo a la mano'	61
4.9.1 Panel lateral colapsable en evaluaciones	61
4.9.2 Drawer contextual en evaluaciones	61
4.9.3 Tooltips en evaluaciones	62
4.9.4 Flujo completo del docente en el asistente de evaluaciones	62
4.10 Exportación PDF de evaluaciones	63
4.11 Ejemplo completo de evaluación generada (IB MYP Sciences)	63
4.12 Gaps detectados en este módulo	65
Módulo 5: Planificador de Proyectos	67
5.1 Visión general	67
5.2 Catálogo de proyectos formales por marco	67
5.3 Cambridge Global Perspectives	68
5.3.1 Estructura por nivel	68
5.3.2 Campos en Aula+	68
5.4 PYP Exhibition	68
5.4.1 Estructura completa	68
5.4.2 Campos en Aula+	69
5.4.3 Hitos y registro	69
5.4.4 Evaluación de Exhibition	70
5.5 MYP Community Project	70
5.5.1 Estructura	70
5.5.2 Evaluación	70
5.5.3 Campos en Aula+	71
5.6 MYP Personal Project	71
5.6.1 Estructura completa	71
5.6.2 Evaluación del Personal Project	71
5.6.3 Campos en Aula+	72
5.6.4 Hitos y notificaciones del Personal Project	72
5.7 Extended Essay (IB DP)	73
5.7.1 Estructura completa	73
5.7.2 Campos del Extended Essay	73
5.7.3 Hitos del Extended Essay	74
5.7.4 Criterios de evaluación del EE	74
5.7.5 Matriz de bonus points EE + TOK	75
5.8 CAS (Creativity, Activity, Service) — IB DP	75
5.8.1 Estructura completa	75

5.8.2 Los 7 Learning Outcomes de CAS	76
5.8.3 Campos del portfolio CAS en Aula+	76
5.9 Proyectos de Materia e Interdisciplinarios	77
5.9.1 Visión general	77
5.9.2 Tipos de proyecto	77
5.9.3 Estructura del proyecto	77
5.9.4 Evaluación del proyecto	78
5.9.5 Integración con calendario y planificador	79
5.9.6 Asistencia del LLM en proyectos de materia	79
5.10 Rol del LLM en proyectos formales	80
Flujo de supervisión por proyecto	80
5.11 Modelo de datos	81
5.12 UX contextual — 'todo a la mano' en Proyectos	82
5.12.1 Panel lateral colapsable	82
5.12.2 Drawer contextual	83
5.12.3 Tooltips y badges específicos	83
5.12.4 Flujo del supervisor de proyecto formal	83
5.12.5 Dashboard del coordinador	84
5.13 Gaps detectados en este módulo	84
Módulo 6: Perfil del Alumno	86
6.1 Visión general	86
6.2 Campos base (comunes a todos los marcos)	86
6.2.1 Datos personales	86
6.2.2 Datos académicos	86
6.2.3 Datos psicopedagógicos	86
6.3 Campos específicos por marco	87
6.3.1 Campos ANEP EBI	87
6.3.2 Campos ANEP Bachillerato	87
6.3.3 Campos Cambridge Primary	87
6.3.4 Campos Cambridge Lower Secondary	88
6.3.5 Campos Cambridge IGCSE	88
6.3.6 Campos IB PYP	88
6.3.7 Campos IB MYP	88
6.3.8 Campos IB DP	89
6.4 Visibilidad del perfil por rol	89
6.5 Inyección del perfil en el LLM	90
6.6 PEI y PTP — Programas de Trabajo Personalizado	90
6.6.1 Diferencia entre contemplaciones y PTP	90
6.6.2 Campos del PTP en Aula+	91
6.6.3 Impacto del PTP en otros módulos	91
6.7 Historial académico multi-año	91

6.8 Experiencia UX contextual en Perfil del Alumno — 'todo a la mano'	92
6.6.1 Panel lateral en vista de perfil	92
6.6.2 Vista del perfil: tabs principales	93
6.6.3 Perfil como destino del drawer contextual	93
6.6.4 Búsqueda global de alumnos	93
6.9 Gaps detectados en este módulo	93
Módulo 7: Trazabilidad y Seguimiento Longitudinal	95
7.1 Visión general	95
7.2 Indicadores de progreso por marco	95
7.2.1 ANEP EBI	95
7.2.2 Cambridge Primary / Lower Secondary	95
7.2.3 Cambridge IGCSE	96
7.2.4 IB MYP	96
7.2.5 IB DP	96
7.3 Modelo de datos para trazabilidad	96
7.4 Visualizaciones de trayectoria	98
7.4.1 Visualización de comparación estrategias vs. resultados	98
7.4.2 Trayectorias por marco	98
7.5 Métricas de seguimiento por actor	99
Métricas para el docente	99
Métricas para psicopedagogía	99
Métricas para dirección	99
7.6 Convivencia de escalas — regla de no normalización	99
7.7 Sistema de alertas automáticas	100
7.7.1 Tipos de alertas	100
7.7.2 Modelo de datos de alertas	100
7.7.3 Reportes de trazabilidad	101
7.8 Experiencia UX contextual en Trazabilidad — 'todo a la mano'	101
7.8.1 Panel lateral en trazabilidad	101
7.8.2 Drawer contextual en trazabilidad	101
7.8.3 Tooltips en trazabilidad	102
7.9 Gaps detectados en este módulo	102
Módulo 8: Boletines y Comunicación	104
8.1 Visión general	104
8.2 Estructura de boletín por marco	104
8.2.1 ANEP EBI	104
8.2.2 Cambridge Primary	104
8.2.3 Cambridge Lower Secondary	105
8.2.4 Cambridge IGCSE	105
8.2.5 IB PYP	105
8.2.6 IB MYP	105

8.2.7 IB DP	106
8.3 Modelo de datos del módulo de boletines	106
8.4 Generación de textos narrativos por el LLM	108
8.4.1 Flujo completo de generación y aprobación	108
8.4.2 Pantalla del docente: carga de notas del período	109
8.4.3 Pantalla del docente: revisión de comentarios generados	110
8.4.4 Principios de generación por marco	110
8.4.5 Prompts LLM detallados por marco	111
8.5 Configuración de períodos de evaluación	114
8.5.1 Tipos de periodicidad	114
8.5.2 Campos de configuración del período	115
8.5.3 Plantilla visual del boletín	115
8.6 Boletín multi-marco (doble titulación)	115
8.6.1 Estructura del boletín multi-marco	116
8.6.2 Tabla de mapeo: qué secciones aparecen por marco en boletín multi-marco	116
8.7 Visibilidad por rol	117
8.8 Dashboard de estado de boletines (Dirección)	117
Indicadores adicionales del dashboard	117
8.9 Experiencia UX contextual en Boletines — 'todo a la mano'	118
8.9.1 Panel lateral colapsable en boletines	118
8.9.2 Drawer contextual de alumno en boletines	118
8.9.3 Tooltips y badges en boletines	119
8.10 Exportación PDF del boletín	119
8.10.1 Estructura del PDF por marco	119
8.10.2 Opciones de exportación	120
8.11 Portal de familias — acceso al boletín	120
8.11.1 Qué ve la familia vs. qué NO ve	121
8.12 Impacto en base de datos	121
8.12.1 Schema detallado de boletin_alumno	121
8.12.2 Schema detallado de boletin_materia	122
8.13 Gaps detectados en este módulo	122
Funcionalidades Transversales	124
T.1 Sistema de contemplaciones	124
T.1.1 Tipos de contemplaciones	124
T.1.2 Campos de una contemplación	124
T.1.3 Traducción por marco	125
T.1.4 Flujo de gestión de contemplaciones	125
T.2 Modelo de permisos y roles	125
T.2.1 Tabla de roles	126
T.2.2 Matriz de acceso por módulo	126
T.2.3 Políticas RLS mínimas para el piloto	126

T.2.4 Invitación y alta de usuarios	127
T.3 Multi-tenancy y aislamiento de datos	127
T.4 Calendario académico multi-marco	127
T.4.1 Hitos externos por marco	127
T.4.2 Modelo de datos del calendario	128
T.4.3 Vistas del calendario	128
T.5 Migración de datos de la demo v0	129
T.5.1 Estado actual de la demo v0	129
T.5.2 Pasos de migración	129
T.5.3 Tabla de mapeo TCI → MCN/EBI	129
T.6 Idioma de operación del LLM	130
T.6.1 Cascada de idioma	130
T.6.2 Campos de idioma	131
T.6.3 Impacto en generación	131
T.7 Estrategia de LLM y fallback	131
T.7.1 Niveles de operación	131
T.7.2 Arquitectura del prompt	132
T.7.3 Tamaño estimado de catálogos	132
T.7.4 Modelo de LLM	132
T.8 Feature gating por marco	132
T.8.1 Feature flags de marcos	132
T.8.2 Feature flags de funcionalidades avanzadas	133
T.9 Onboarding de docentes por marco	133
T.9.1 Problema de adopción	133
T.9.2 Estrategia de onboarding por capas	134
T.9.3 Contenido del onboarding por marco	134
T.10 Cambio de marco mid-year	134
T.10.1 Escenarios de cambio	134
T.10.2 Modelo de datos	135
T.10.3 Reglas de negocio	135
T.11 Testing y validación curricular	135
T.11.1 Estrategia de validación	136
T.11.2 Dataset de validación por marco	136
T.11.3 Proceso de QA	136
T.11.4 Métricas de calidad	137
T.12 Propiedad intelectual de catálogos	137
T.12.1 Situación por organismo	137
T.12.2 Estrategia legal recomendada	137
T.13 Experiencia de usuario contextual — 'todo a la mano'	138
T.13.1 Panel lateral colapsable (sidebar)	138
T.13.2 Drawer contextual de alumno/grupo	139

T.13.3 Tooltips y badges contextuales	139
T.13.4 Acciones rápidas desde cualquier pantalla	140
T.13.5 Principios de diseño UX	140
Resumen ejecutivo de gaps sistémicos	141
Orden recomendado de resolución	141
Decisiones de producto pendientes	142
Roadmap técnico sugerido	143
Notas finales	144

Visión general de Aula+

Qué es Aula+

Aula+ es una herramienta de seguimiento pedagógico para colegios uruguayos que cuenta con un asistente de IA. El asistente ayuda a docentes a planificar y generar propuestas de clases, evaluaciones y tareas específicas para cada grupo en función de la información de sus alumnos.

Aula+ funciona tanto para colegios que operan con un solo marco curricular como para los que combinan múltiples marcos simultáneamente.

La plataforma asiste a docentes, equipos psicopedagógicos y directivos en el seguimiento del progreso de los alumnos, la planificación de clases y generación de evaluaciones adaptándose a las necesidades de cada colegio y cada grupo en particular.

Para quién es este documento

Este documento está dirigido al CTO y al equipo de desarrollo. Define de forma exhaustiva qué debe hacer cada módulo de la plataforma, qué datos maneja, cómo se comporta la interfaz, y qué instrucciones recibe el LLM en cada contexto. Cada funcionalidad está marcada con su prioridad:

Etiqueta	Significado	Criterio
 PILOTO	Debe estar funcionando para el inicio del piloto (2026)	Sin esto, el colegio no puede operar
 POST-PILOTO	Puede esperar a la segunda versión	Mejora la experiencia pero no bloquea
 PRODUCTO FINAL	Visión de largo plazo	Escalabilidad y automatización avanzada
 CORRECCIÓN	Contradice o revisa decisiones previas	Requiere atención del CTO
 RECOMENDACIÓN	Recomendación no derivada del marco curricular	Basada en experiencia del diseño

Arquitectura general

Stack tecnológico: Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Row Level Security) + React 18 + TypeScript + Vite + TailwindCSS + shadcn/ui + LLM (GPT-4o / GPT-4o-mini).

La plataforma opera como SaaS multi-tenant donde cada institución tiene sus datos aislados mediante Row Level Security (RLS) de Supabase. Todas las tablas llevan institucion_id y política RLS.

El LLM no toma decisiones autónomas: propone borradores que las personas validan. Las contemplaciones de alumnos se aplican de forma determinista (no probabilística) en toda generación — si una contemplación está activa, el sistema la aplica sin excepción.

Colegios del piloto

Colegio	Marcos	Niveles	Particularidades
Ivy Thomas	Cambridge + ANEP	Primary → Lower Secondary → IGCSE	Bilingüe inglés-español. Cambridge Centre.
Escuela Integral	IB + ANEP	PYP → MYP → DP	IB World School. Trilingüe (español, inglés, hebreo). PYP desde inicial.
St. Patrick's	IB MYP (sin certificación) + ANEP	MYP hasta 1°EMS + Bachillerato ANEP + Tutorías	IB MYP sin certificación oficial. IB solo hasta 4° año (1°EMS), NO hasta 5°. Bachillerato por tutorías.

Principios de diseño

- ANEP siempre obligatoria: todo alumno en Uruguay tiene articulación ANEP, incluso en colegios IB/Cambridge.
- Multimarco por defecto: la dualidad ANEP + internacional opera a nivel de institución, grupo y alumno individual.
- El LLM propone, las personas validan: toda generación (planificaciones, evaluaciones, boletines) es un borrador editable.
- Contemplaciones deterministas: si un alumno tiene una adaptación registrada, el sistema la aplica siempre, sin excepción.
- Aula+ no diagnostica: la plataforma ayuda a crear aulas estimulantes y a detectar alertas, no emite diagnósticos. Los diagnósticos son responsabilidad del equipo profesional externo.
- Configurabilidad institucional: la obligatoriedad de campos es configurable por el director, excepto los campos inherentes al marco curricular.
- Nomenclatura correcta: 7°CB, 8°CB, 9°CB para ciclo básico; 1°EMS, 2°EMS, 3°EMS para bachillerato. Nunca '1° de liceo'.
- Edad = nivel cursado: cuando se habla de 'nivel 3', se refiere a los niños que cursan nivel 3 (pueden no haber cumplido 3 años).
- Planificación por materia, no por alumno: un docente de IB Math ve planificador IB para todo su grupo en esa materia.
- Adaptaciones de acceso vs. contenido: las de acceso modifican CÓMO el alumno accede; las de contenido modifican QUÉ se presenta.
- PTP como término correcto para el plan formal de adaptaciones de un alumno.

Qué cambió en esta versión (v2.0)

Esta versión integra tres rondas de revisión:

1. 58 comentarios de la revisión original de la especificación multimarco (Eitán, marzo-abril 2026).
2. 128 comentarios de la revisión de la Guía Pedagógica (Eitán + Galia, abril 2026).

3. 17 comentarios abiertos + 17 resueltos + 6 notas sueltas de la revisión del Marco Teórico de Primera Infancia y Primaria (Eitán + Galia, mayo 2026).

Los cambios principales son: cobertura completa de educación inicial y primaria (3-12 años), correcciones terminológicas de psicopedagogía (adaptaciones de acceso vs. contenido, PTP, contemplaciones reformuladas), corrección de la estructura de St. Patrick's (MYP solo hasta 1°EMS), reformulación del DUA como opciones de presentación basadas en datos reales, y clarificación de que Aula+ no diagnostica sino que crea aulas estimulantes y detecta alertas.

Módulo 1: Configuración Institucional

PILOTO

Todo este módulo es requerido para el piloto. Es el primer paso al incorporar un colegio a Aula+.

1.1 Visión general

La configuración institucional define qué marcos curriculares opera cada colegio, qué catálogos de contenidos se cargan, cómo conviven múltiples marcos, y cómo se estructura la dualidad obligatoria ANEP + programa internacional. Se realiza una sola vez al onboarding y se ajusta al inicio de cada año lectivo.

Principio arquitectónico: el catálogo de contenidos es una entidad configurable. Agregar un nuevo marco curricular es una carga de datos, no un cambio de código. El modelo de catálogo genérico (catalogo_marco + catalogo_item) permite incorporar cualquier marco sin modificar el schema.

1.2 Flujo de activación (Onboarding en 3 pasos)

Paso 1: Datos institucionales base

Se completa una sola vez al registrar el colegio:

Campo	Tipo	Descripción
nombre_institucion	texto *	Nombre legal del colegio según registros ANEP
logo_institucion	imagen *	PNG/SVG/JPG max 2MB. Aparece en todos los PDFs generados
tipo_habilitacion_anep	tabla por nivel *	Habilitado o Autorizado POR NIVEL, no por institución
niveles_ofrecidos	multi-select *	Inicial (3-5), Primaria (1°-6°), CB (7°CB-9°CB), Bachillerato (1°EMS-3°EMS)
idiomas_instruccion	multi-select *	Español, Inglés, Hebreo, Francés, Portugués, Otro
idioma_principal	desplegable *	Idioma por defecto para reportes y comunicaciones
ciclo_lectivo_inicio	fecha *	Por defecto marzo (modelo uruguayo)
ciclo_lectivo_fin	fecha *	Por defecto diciembre (modelo uruguayo)
periodos_evaluacion	multi-select *	Semestres Trimestres Terms. Configurable por institución

Corrección v2.0 — Habilitado/Autorizado es POR NIVEL:

El estatus habilitado/autorizado es POR NIVEL, no por institución.

Secundaria (CB y bachillerato) es SIEMPRE habilitada para todos los colegios privados.

Inicial y primaria pueden ser autorizadas o habilitadas.

Un colegio autorizado en primaria tiene mayor autonomía curricular (validada por exámenes SEA al final de 6°).

El sistema debe registrar este estatus nivel por nivel.

Nivel	Habilitado	Autorizado	Implicancia para Aula+
-------	------------	------------	------------------------

Inicial (3-5)	Posible	Posible	Autorizado = más libertad en programa, validado por inspección
Primaria (1°-6°)	Posible	Posible	Autorizado = autonomía curricular, exámenes SEA al final de 6°
Ciclo Básico (7°CB-9°CB)	Siempre	—	Todos los colegios privados están habilitados en secundaria
Bachillerato (1°EMS-3°EMS)	Siempre	—	Todos los colegios privados están habilitados en secundaria

Paso 2: Activación de marcos curriculares

La institución selecciona qué marcos implementa y en qué niveles. ANEP es siempre obligatorio como base. Los 10 marcos disponibles:

Marco	Niveles aplicables	Obligatorio	Evaluación externa	Piloto
ANEP MCN/EBI	Inicial → 9°CB	Sí (base)	Examen Egreso 6° (autorizados)	PILOTO
ANEP Bachillerato DGES	1°EMS → 3°EMS	Sí (secundaria)	Exámenes libres DGES	PILOTO
Cambridge Primary	Stages 1-6 (≈1°-6°)	No	Checkpoint (Stage 6)	PILOTO
Cambridge Lower Sec.	Stages 7-9 (≈7°CB-9°CB)	No	Checkpoint (Stage 9)	PILOTO
Cambridge IGCSE	Stage 10+ (≈1°EMS+)	No	IGCSE exams (may/jun o oct/nov)	PILOTO
Cambridge AS & A Level	Post-IGCSE	No	AS/A Level exams	POST-PILOTO
IB PYP	Inicial → 6° primaria	No	Exhibition (interno)	PILOTO
IB MYP	MYP Years 1-5 (≈7°CB-2°EMS)	No	eAssessment (Year 5, opcional)	PILOTO
IB DP	DP Years 1-2 (≈2°EMS-3°EMS)	No	Exámenes DP (may/nov)	PILOTO
IB CP	CP Years 1-2	No	CP exams	POST-PILOTO

Convivencia multi-marco:

La articulación con ANEP es siempre obligatoria, incluso para IB World Schools y Cambridge International Schools.

Esta articulación puede operar a nivel institucional (todo el colegio), a nivel de grupo (un grupo cursa IB y otro solo ANEP), o a nivel de alumno individual (dentro del mismo grupo, algunos alumnos tienen doble titulación y otros no).

Ninguna funcionalidad de Aula+ puede ignorar esta dualidad.

Paso 3: Configuración específica por marco

Cada marco activado requiere configuración propia que se detalla en las secciones 1.3 a 1.5.

1.3 Configuración ANEP MCN/EBI

PILOTO

Requerido para todos los colegios del piloto.

El MCN (Marco Curricular Nacional) organiza la educación básica en 10 competencias generales agrupadas en 2 dominios, 5 Espacios Curriculares con materias por espacio, y 6 Tramos que cubren desde Inicial hasta 9°CB. Los Programas de Educación Básica Integrada (EBI) concretan estos contenidos por materia y tramo.

La demo v0 usaba el programa competencial ANEP 2023 (Transformación Curricular Integral). Esta versión migra al MCN con Programas EBI vigentes. La migración requiere reemplazo completo del catálogo de competencias.

Estructura del catálogo ANEP MCN/EBI:

10 Competencias Generales MCN en 2 dominios: Pensamiento y Comunicación + Relacionamiento y Acción

5 Espacios Curriculares EBI: Científico-Matemático, Comunicación, Ciencias Sociales y Humanidades, Creativo-Artístico, Formación Integral

6 Tramos: Tramo 1 (Inicial 3-5) → Tramo 2 (1°-2°) → Tramo 3 (3°-4°) → Tramo 4 (5°-6°) → Tramo 5 (7°CB-8°CB) → Tramo 6 (9°CB)

Escalas: Conceptual (primaria baja MB/B/R/I), 1-12 (primaria alta y CB en transición), 1-10 (bachillerato desde 2024)

Campo	Tipo	Descripción
tramos_activos	multi-select *	Tramos 1-6 según niveles ofrecidos por la institución
materias_por_tramo	configurable *	Del catálogo EBI. Permite agregar materias propias (ej: Hebreo en Escuela Integral)
escala_calificacion	selección por nivel *	Conceptual (MB/B/R/I) / 1-12 / 1-10 según nivel
nota_aprobacion	numérico por nivel *	5 para bach (escala 1-10), 6 para CB (escala 1-12 en transición)
periodos_por_anio	selección *	Semestral o Trimestral. Configurable por institución

1.3.1 Educación Inicial en ANEP (Tramo 1: Niveles 3, 4 y 5 años)

La educación inicial tiene características fundamentalmente diferentes a primaria y secundaria que la plataforma debe contemplar desde la arquitectura:

- No hay evaluaciones formales con calificación numérica. El progreso se documenta mediante observación sistemática y registros cualitativos.
- El juego es la metodología central de aprendizaje. Las planificaciones se organizan en torno a propuestas lúdicas, no unidades didácticas tradicionales.
- La planificación es flexible en tiempo: se trabaja por semanas o períodos, no por horas cátedra fijas.

- Los indicadores de progreso son desarrollistas (hitos del desarrollo esperables por edad/nivel cursado) y no académicos en sentido tradicional.
- La documentación pedagógica (registro fotográfico, narrativas, portfolios) reemplaza a los exámenes como evidencia de aprendizaje.
- Las familias tienen un rol más activo y visible en el proceso educativo que en niveles superiores.
- Cuando se dice 'nivel 3' se refiere a los niños que cursan nivel 3 — pueden no haber cumplido 3 años aún.

Corrección validada (Marco Teórico + Galia):

Aula+ no genera diagnósticos de desarrollo. Su rol es ayudar a que los docentes creen aulas estimulantes y contemplativas.

Si un niño no progresa a pesar de un aula estimulante, Aula+ ayuda a documentar una observación más rigurosa de la situación.

Las alertas de desarrollo son señales para el equipo profesional, no diagnósticos.

Aula+ no diagnostica — ayuda a crear aulas estimulantes y detectar alertas.

1.3.2 Bachillerato ANEP DGES (1°EMS → 3°EMS)

El bachillerato opera bajo DGES con escala 1-10 (desde 2024), exámenes parciales y libres, y la posibilidad de bachillerato por tutorías (libre asistido). Nomenclatura: 1°EMS, 2°EMS, 3°EMS — nunca '1° de liceo'.

Campo	Tipo	Descripción
orientaciones_bachillerato	multi-select *	Científico, Biológico, Humanístico, Artístico, según oferta institucional
modalidad_bachillerato	selección por alumno *	Presencial Tutorías (libre asistido). St. Patrick's tiene ambas

1.4 Configuración Cambridge International

PILOTO

Requerido para Ivy Thomas.

Cambridge se configura en 4 niveles: Primary (Stages 1-6), Lower Secondary (Stages 7-9), IGCSE (Stage 10+), y AS & A Level (post-piloto). Cada nivel tiene su propio catálogo de Learning Objectives organizados jerárquicamente: Materia → Strand → Sub-strand → Learning Objective (con código único, ej: 3Np.01).

Campo	Tipo	Descripción
cambridge_centre_number	texto 5 dígitos *	Número de centro Cambridge (asignado por CAIE)
stages_activos	multi-select *	Stages ofrecidos en cada nivel Cambridge
materias_cambridge_por_nivel	multi-select *	Mínimo: English + Maths + Science para Checkpoint

participa_checkpoint	booleano *	Si participa en evaluaciones externas Checkpoint (Stage 6 y/o 9)
participa_progression_tests	booleano *	Si aplica Progression Tests internos por Stage
idioma_instruccion_cambridge	selección *	Idioma de las clases Cambridge (generalmente inglés)
baseline_assessment	multi-select *	Cambridge Primary Insight MidYIS Ninguno

1.4.1 Cambridge Primary (Stages 1-6)

El catálogo de Learning Objectives de Primary se organiza por materia, stage, strand, sub-strand. Cada LO tiene un código único (ej: 3Np.01 = Stage 3, Number, sub-strand Place value, LO 01). Materias disponibles: English, Mathematics, Science, ICT, Cambridge Global Perspectives, Art & Design, Music, Physical Education.

Evaluaciones externas: Checkpoint al final de Stage 6 (English, Maths, Science). Escala: 0-50 con Performance Bands: Beginning / Developing / Pass / Merit / Distinction.

1.4.2 Cambridge Lower Secondary (Stages 7-9)

Misma estructura de LOs que Primary pero con contenidos más avanzados. Checkpoint al final de Stage 9. Performance Bands LS: Beginning / Basic to Good / Good / High / Outstanding.

Evaluación complementaria: Cambridge English First for Schools (típicamente Stage 9). Escala Cambridge English Scale (160-190+).

1.4.3 Cambridge IGCSE (Stage 10+)

IGCSE tiene una estructura diferente: cada materia tiene un syllabus con topics, y cada syllabus tiene componentes de evaluación (Paper 1, Paper 2, Coursework, Practical) con pesos definidos por CAIE.

Campo	Tipo	Descripción
materias_igcse	multi-select *	De las ~70 materias IGCSE disponibles, el colegio selecciona las que ofrece
tier_por_materia	selección *	Core o Extended. Materias con tiered assessment tienen syllabus diferenciado
sesion_examen	selección *	Mayo/Junio Octubre/Noviembre
componentes_por_materia	tabla *	Componentes y pesos por materia (se carga del catálogo CAIE)

Escalas IGCSE:

Escala tradicional: A* → A → B → C → D → E → F → G → U (Ungraded)

Escala numérica nueva: 9 → 8 → 7 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 → U

Core: grados máximos C-G (tradicional) o 5-1 (numérica). Extended: grados A*-G o 9-1.

1.5 Configuración IB (International Baccalaureate)

PILOTO

Requerido para Escuela Integral y St. Patrick's.

1.5.1 IB PYP (Primary Years Programme)

PYP es un marco transdisciplinario para alumnos de 3 a 12 años. No tiene exámenes estandarizados del IB — cada institución define sus propias escalas de evaluación.

Campo	Tipo	Descripción
ib_school_code	texto *	Código de la institución como IB World School
pyp_transdisciplinary_themes	fijo *	6 temas IB: Who We Are, Where We Are in Place and Time, How We Express Ourselves, How the World Works, How We Organize Ourselves, Sharing the Planet
pyp_units_of_inquiry_por_grado	configurable *	Típicamente 6 unidades por grado por año
escala_learner_profile	JSONB *	No estandarizada por IB. Típico: Developing / Meeting / Exceeding
escala_atl_pyp	JSONB *	Approaches to Learning. Escala institucional

1.5.2 IB MYP (Middle Years Programme)

MYP cubre 5 años ($\approx 7^{\circ}\text{CB} \rightarrow 2^{\circ}\text{EMS}$). Tiene 8 Subject Groups, cada uno con 4 criterios de evaluación (A, B, C, D) evaluados en escala 0-8. Los criterios tienen nombres DIFERENTES por Subject Group.

Campo	Tipo	Descripción
myp_years_activos	multi-select *	MYP Year 1-5 según niveles ofrecidos
myp_subject_groups	multi-select *	8 Subject Groups IB: Language & Literature, Language Acquisition, Individuals & Societies, Sciences, Mathematics, Arts, PHE, Design
myp_certificado_oficial	booleano *	Si otorga certificación MYP oficial (St. Patrick's = NO, Escuela Integral = SI)
myp_eassessment	booleano *	Si participa en eAssessment de Year 5 (opcional)
myp_personal_project	booleano *	Si implementa Personal Project (obligatorio Year 4-5 para certificados)
myp_community_project	booleano *	Si implementa Community Project (Year 3-4)

Corrección v2.0 — St. Patrick's:

St. Patrick's tiene IB MYP sin certificación oficial del IBO.

Usa la metodología MYP como marco pedagógico pero no certifica diplomas MYP.

MYP en St. Patrick's llega hasta 1°EMS (Year 4 MYP aproximadamente), no hasta 2°EMS.

A partir de 2°EMS, los alumnos siguen solo con bachillerato ANEP.

1.5.3 IB DP (Diploma Programme)

DP cubre 2 años ($\approx 2^\circ\text{EMS}$ - 3°EMS). El alumno elige 6 materias (3 Higher Level + 3 Standard Level) más los 3 componentes core: TOK (Theory of Knowledge), EE (Extended Essay) y CAS (Creativity, Activity, Service).

Campo	Tipo	Descripción
dp_materias_ofrecidas	multi-select *	6 grupos: Studies in Language & Literature, Language Acquisition, Individuals & Societies, Sciences, Mathematics, The Arts
dp_session	selección *	Mayo Noviembre. Sesión de exámenes DP
dp_tok_modalidad	texto *	Cómo se dicta TOK (integrado, separado, etc.)
dp_cas_coordinator	referencia *	Usuario con rol de CAS Coordinator
dp_ee_coordinator	referencia *	Usuario con rol de EE Coordinator

1.6 Modelo de datos: Catálogo genérico

El catálogo de contenidos curriculares es el corazón de la configuración multi-marco. Usa un modelo genérico de dos tablas que permite cargar cualquier marco sin cambiar el schema:

Tabla: catalogo_marco

Columna	Tipo	Notas
catalogo_marco_id	UUID (PK)	Identificador único
marco	ENUM	anep_ebi, anep_bach, cambridge_primary, cambridge_lower, cambridge_igcse, cambridge_al, ib_pyp, ib_myp, ib_dp, ib_cp
nombre	TEXT	Ej: 'Cambridge Primary Curriculum Framework 2023'
version	TEXT	Ej: '2025.1'
vigente_desde / vigente_hasta	DATE	null en vigente_hasta = versión actual
estado	ENUM	borrador activa deprecada
metadata	JSONB	Datos adicionales específicos del marco

Tabla: catalogo_item

Columna	Tipo	Notas
catalogo_item_id	UUID (PK)	Identificador único
catalogo_marco_id	UUID (FK)	→ catalogo_marco
tipo	ENUM	competencia_general, espacio_curricular, materia, learning_objective, strand, sub_strand, topic, criterio, descriptor, subject_group, key_concept, related_concept, global_context, etc.
codigo	TEXT	Ej: '3Np.01' para Cambridge LO, 'A' para criterio MYP
nombre / descripcion	TEXT	Nombre completo y descriptor
nivel / materia	TEXT	Stage, Tramo, Year / materia a la que pertenece
parent_id	UUID (FK)	→ catalogo_item, para jerarquía (Strand → LO)
orden	INTEGER	Orden de visualización
metadata	JSONB	Datos específicos: strand name, subject group, etc.

Ejemplo de consulta: 'Dame todos los Learning Objectives de Cambridge Mathematics Stage 4 Strand Number' → `SELECT * FROM catalogo_item WHERE catalogo_marco_id = [cambridge_primary] AND tipo = 'learning_objective' AND materia = 'Mathematics' AND nivel = 'Stage 4' AND parent_id IN (SELECT id WHERE tipo = 'strand' AND nombre = 'Number')`.

1.6.1 Flujo de carga de catálogos

La carga inicial del catálogo es una de las tareas más críticas del onboarding institucional. Un catálogo mal cargado invalida toda la generación del LLM. El flujo se diferencia por marco:

Marco	Fuente del catálogo	Formato de ingesta	Volumen estimado	Responsable de carga
ANEP MCN/EBI	Documentos públicos del MCN y Programas EBI publicados por ANEP/DGEIP	Equipo Aula+ procesa los documentos oficiales y pre-carga el catálogo. El colegio solo activa los tramos y materias que ofrece.	~500-1,000 ítems por tramo (competencias + contenidos + progresiones)	Equipo Aula+ (pre-cargado)
ANEP Bachillerato DGES	Programas de DGES por orientación y materia	Equipo Aula+ pre-carga. El colegio selecciona orientaciones.	~200-400 ítems por materia	Equipo Aula+ (pre-cargado)
Cambridge Primary/LS	Curriculum Frameworks descargables del Cambridge Portal (PDF o spreadsheet)	CSV/Excel import. Cada LO = una fila con código, strand, sub-strand, descripción.	~300-600 LOs por materia por stage	Admin institucional + soporte Aula+
Cambridge IGCSE	Syllabus PDF de cada materia (descargable del Cambridge Portal)	Procesamiento manual o semi-automático del syllabus PDF → tabla de contenidos + assessment weights	~200-400 content ítems por materia	Admin institucional + soporte Aula+
IB MYP	Subject Guides (acceso por MyIB, protegido por IB)	Carga manual de: Key Concepts (16, fijos), Related Concepts por Subject Group, Criterios A-D con descriptores por Subject Group	~100-200 ítems por Subject Group	Coordinador MYP + soporte Aula+
IB DP	Subject Guides y syllabi por materia (acceso por MyIB)	Carga de: topics + subtopics + IA requirements + assessment components	~200-500 ítems por materia (varía mucho)	Coordinador DP + soporte Aula+
IB PYP	PYP Programme of Inquiry + scope and sequence documents	Carga de: Transdisciplinary Themes (6, fijos), Key Concepts (8, fijos), Subject-specific scope and sequence	~100-300 ítems	Coordinador PYP + soporte Aula+

1.6.2 Validación del catálogo cargado

Después de la carga, el sistema ejecuta validaciones automáticas y manuales:

4. Validación de estructura: todos los ítems tienen parent_id válido (jerarquía sin huérfanos). Todos los ítems obligatorios tienen código y descripción.
5. Validación de completitud: para Cambridge, verificar que todos los stages activos tienen LOs cargados para todas las materias activas. Para MYP, verificar que todos los Subject Groups activos tienen criterios A-D con descriptores 0-8.
6. Validación de duplicados: no hay dos ítems con el mismo código dentro del mismo catálogo.
7. Validación humana: un docente del marco revisa una muestra aleatoria de 20-30 ítems para verificar que el contenido coincide con el documento oficial.
8. Activación: solo después de pasar las 4 validaciones, el catálogo pasa de estado 'borrador' a 'activa'. Una vez activo, alimenta los prompts del LLM.

1.6.3 Versionamiento de catálogos

POST-PILOTO

POST-PILOTO. El piloto opera con una versión fija de cada catálogo.

Los catálogos curriculares cambian con el tiempo: Cambridge actualiza sus Curriculum Frameworks periódicamente, el IB revisa Subject Guides cada ~7 años, ANEP puede actualizar los programas EBI. El sistema necesita soportar múltiples versiones de un catálogo:

- Cada catálogo tiene version y vigente_desde/vigente_hasta.
- Al cargar una nueva versión, la anterior se marca como 'deprecada' pero NO se borra — las planificaciones y evaluaciones históricas referencian la versión antigua.
- El sistema alerta al admin cuando una planificación activa referencia un catálogo deprecado.
- La migración de una versión a otra NO es automática — requiere mapeo humano (similar a la migración TCI → MCN/EBI).

1.7 Modelo de datos: Configuración institucional

Tabla: institucion_marco

Columna	Tipo	Notas
institucion_marco_id	UUID (PK)	Identificador único
institucion_id	UUID (FK)	→ instituciones
marco	ENUM	De los 10 marcos
activo	BOOLEAN	Si el marco está activo
fecha_activacion	DATE	Cuándo se activó
configuracion	JSONB	Config específica del marco para esta institución
catalogo_marco_id	UUID (FK)	→ catalogo_marco (versión del catálogo en uso)
idioma_generacion	TEXT	Idioma en que el LLM genera output para este marco

Un colegio como Escuela Integral tendría 4 registros en institucion_marco: ANEP MCN/EBI (activo), ANEP Bachillerato DGES (activo), IB MYP (activo), IB DP (activo).

1.8 Convivencia multi-marco: Tres niveles de operación

La configuración multi-marco opera a tres niveles distintos, cada uno con sus propias reglas:

Nivel 1: Institución

Qué marcos ofrece el colegio en general. Un colegio Cambridge ofrece Cambridge + ANEP. Un colegio IB ofrece IB + ANEP. Esto determina qué catálogos se cargan y qué opciones aparecen en toda la plataforma.

Nivel 2: Grupo

Dentro de un mismo año/nivel, diferentes grupos pueden operar con diferentes marcos. Ejemplo: en 8°CB de St. Patrick's, el grupo A puede cursar IB MYP Year 2 + ANEP, mientras que el grupo B cursa solo ANEP. Esto determina el formato de planificación: el docente de Matemáticas del grupo A planifica con criterios MYP; el del grupo B, con progresiones EBI.

Corrección v2.0:

El formato de planificación lo determina la MATERIA en el GRUPO, no el alumno individual. Un docente no puede tener dos formatos de planificación para la misma clase.

Nivel 3: Alumno individual

Dentro de un mismo grupo, diferentes alumnos pueden tener diferente articulación con marcos. Ejemplo: en un grupo MYP + ANEP, algunos alumnos están inscriptos en la doble titulación (MYP + bachillerato ANEP) y otros solo en ANEP. Esto afecta: qué campos del perfil del alumno se completan, qué aparece en su boletín, y qué indicadores de trazabilidad se registran.

Doble titulación:

Doble titulación = el alumno está activamente trabajando para obtener DOS títulos/certificaciones simultáneamente.

Para IB DP + Bachillerato ANEP: el alumno cursa las 6 materias DP + TOK + EE + CAS más las materias adicionales requeridas por ANEP para el título de bachiller uruguayo.

Para IB MYP + ANEP: las materias MYP pueden estar homologadas con materias ANEP. La tabla de homologación se configura por institución.

Ejemplo concreto: estructura de grupos de St. Patrick's en 9°CB

St. Patrick's tiene alumnos de 9°CB que pueden estar en IB MYP o solo en ANEP. La estructura de grupos refleja esto:

Grupo	Marco	Materias	Alumnos	Planificación
9°CB-A (MYP)	IB MYP Year 4 + ANEP	Maths, Sciences, Language & Literature (MYP) + materias ANEP complementarias	~25 alumnos inscriptos en MYP	Formato MYP: Key Concepts, Global

				Contexts, Criterios A-D
9°CB-B (ANEP)	ANEP MCN/EBI Tramo 6	Matemática, Ciencias Naturales, Español, etc. (programa EBI)	~25 alumnos solo ANEP	Formato ANEP: competencias MCN, progresiones EBI
9°CB-Compartido	Depende de materia	Educación Física, Artes, materias que no diferencian marco	Todos los alumnos de 9°CB juntos	Formato según configuración: puede ser ANEP o neutral

Nomenclatura de niveles — regla obligatoria

Corrección validada (Eitán):

Ciclo Básico: 7°CB, 8°CB, 9°CB — NUNCA '1° de liceo', '2° de liceo', '3° de liceo'.

Educación Media Superior: 1°EMS, 2°EMS, 3°EMS — NUNCA '4° de liceo', '5° de liceo', '6° de liceo'.

Cambridge: Stage 1-6 (Primary), Stage 7-9 (Lower Secondary), IGCSE, AS/A Level.

IB: PYP (por grado), MYP Year 1-5, DP Year 1-2.

En contextos donde se mezcla marco + nivel ANEP: '9°CB-MYP' o '2°EMS-DP'.

Esta nomenclatura se aplica en TODA la plataforma: interfaz, boletines, reportes, generación LLM.

1.9 Inyección de contexto institucional en el LLM

Cuando el LLM genera cualquier contenido (planificación, evaluación, comentario de boletín), necesita saber en qué contexto institucional opera. El Módulo 1 inyecta automáticamente:

Dato inyectado	Ejemplo	Impacto en generación
Marco activo del grupo	IB MYP Year 3	Determina vocabulario, estructura y criterios
Materia + Subject Group	Mathematics (MYP Sciences)	Determina criterios específicos (A-D con nombres)
Idioma de generación	Inglés para Cambridge	Output en el idioma correcto del marco
Escala de calificación	0-8 por criterio MYP	Usa la escala correcta
Contemplaciones activas	Textos adaptados	Aplica adaptaciones de forma determinista
Tipo habilitación ANEP	Autorizado en primaria	Ajusta requisitos ANEP en evaluaciones

1.10 Flujo de onboarding detallado por rol

El onboarding de una institución involucra múltiples actores en secuencia:

1.10.1 Onboarding del equipo Aula+ (admin sistema)

9. Crea la cuenta de la institución con datos base (nombre, logo, niveles).
10. Activa los marcos curriculares que el colegio implementa.
11. Carga o importa los catálogos curriculares necesarios (LOs Cambridge, criterios MYP, contenidos EBI, etc.).
12. Crea las cuentas de usuario para Dirección y Coordinadores.
13. Configura los períodos de evaluación (trimestral/semestral/terms).
14. Verifica que los catálogos estén completos para las materias del piloto.

1.10.2 Onboarding de Dirección

15. Recibe credenciales de acceso. Primer login guiado.
16. Revisa y ajusta la configuración institucional cargada por el equipo Aula+.
17. Crea los grupos del año lectivo (ej: 8°CB grupo A, 8°CB grupo B).
18. Asigna marco curricular a cada grupo (ej: grupo A = IB MYP + ANEP, grupo B = solo ANEP).
19. Crea cuentas de docentes y psicopedagogía. Asigna roles.
20. Asigna docentes a grupos y materias.
21. Configura plantilla de boletín institucional (logo, colores, secciones).
22. Invita a familias al portal (post-piloto).

1.10.3 Onboarding del docente

23. Recibe credenciales. Primer login con tutorial guiado del wizard de sesiones.
24. Ve sus grupos y materias asignados. Verifica que estén correctos.
25. Accede al catálogo curricular de su marco y materia. Explora la estructura.
26. Crea su programa anual (Módulo 2) o lo importa si ya lo tiene documentado.
27. Comienza a usar el wizard de sesiones (Módulo 3) para planificar clases.
28. Recibe notificación cuando psicopedagogía carga contemplaciones para alumnos de sus grupos.

1.10.4 Onboarding de psicopedagogía

29. Recibe credenciales. Ve la lista de todos los alumnos de la institución.
30. Carga contemplaciones para alumnos que las necesitan: tipo (acceso/contenido), descripción funcional, Access Arrangements si aplican.
31. Carga información de PTP (referencia al documento, no el diagnóstico).
32. Registra barreras para el aprendizaje en lenguaje funcional.
33. Las contemplaciones cargadas se reflejan automáticamente en los módulos de planificación y evaluación de los docentes.

1.11 Experiencia UX contextual en Configuración — 'todo a la mano'

Aunque la configuración institucional es utilizada principalmente por Dirección y admin, aplica el principio UX:

1.11.1 Panel lateral en configuración

Pantalla activa	Contenido del panel lateral
Gestión de grupos	Lista de marcos activos. Resumen por marco: cantidad de grupos, cantidad de alumnos. Alertas: grupos sin docente asignado.
Gestión de usuarios	Lista de roles con conteo. Docentes sin grupo asignado. Usuarios inactivos.
Catálogo curricular	Navegación jerárquica del catálogo. Estadísticas: ítems cargados por marco. Barra de completitud.

1.11.2 Drawer contextual en configuración

- Clic en un grupo: drawer muestra composición (alumnos, docentes, marco, materias). Permite editar sin navegar fuera.
- Clic en un docente: drawer muestra grupos y materias asignados, estado de sus planificaciones, evaluaciones pendientes.
- Clic en un ítem del catálogo: drawer muestra detalle completo (descripción, jerarquía, en qué programas se usa).

1.12 Gaps detectados en este módulo

Gap 1.1 — Catálogo sin estrategia de carga inicial

BLOQUEANTE. El modelo genérico existe pero no se define quién carga los 10,000-20,000 ítems de catálogo.

Volumen: Cambridge Primary $\approx$ 4,000-6,000 LOs. ANEP $\approx$ 10 competencias $\times$ 6 tramos $\times$ materias. MYP $\approx$ 8 subject groups $\times$ 4 criterios $\times$ 8 descriptores $\times$ 5 years.

Recomendación: carga semi-automatizada con LLM (procesar PDFs) + revisión humana. Solo cargar materias de los 3 colegios piloto.

Gap 1.2 — Versionamiento de catálogos no implementado

Cambridge actualiza Curriculum Frameworks anualmente. IB actualiza Subject Guides cada $\sim$ 7 años. Registros históricos deben referenciar la versión vigente al momento de creación.

Gap 1.3 — Configuración de escalas PYP no estandarizada

IB no define escala para Learner Profile ni ATL en PYP. Cada institución define la suya.
Se requieren campos `escala_learner_profile_pyp` y `escala_atl_pyp` como JSONB configurables.

Gap 1.4 — Idioma de generación del LLM por materia

Un colegio DP puede tener materias en inglés (Biology HL) y en español (Lengua A: Español).
Se necesita campo `idioma_generacion` a nivel de: (1) institución (default), (2) marco (override), (3) materia (override final).

Módulo 2: Planificador Macro (Programa Anual)

PILOTO

Requerido para el piloto. El planificador macro es la herramienta que permite al docente organizar los contenidos del año.

2.1 Visión general

El planificador macro organiza el programa anual de una materia en un grupo. Define qué contenidos se cubren, en qué orden, con qué profundidad, y cómo se evalúan. La estructura del planificador DEPENDE del marco curricular del grupo para esa materia — no existe un formato universal.

Principio clave: el formato de planificación lo determina la MATERIA en el GRUPO. Si un grupo opera bajo IB MYP, toda la planificación de ese grupo se hace en formato MYP (con Key Concepts, Related Concepts, Global Contexts, Statement of Inquiry). Si opera bajo ANEP, se hace con progresiones EBI.

2.2 Estructura del programa anual por marco

2.2.1 ANEP EBI

El programa anual ANEP EBI se organiza en unidades temáticas con referencia a competencias generales MCN y contenidos del espacio curricular por tramo. La estructura es:

Componente	Descripción	Origen
Espacio Curricular	Área de conocimiento (Científico-Matemático, Comunicación, etc.)	Catálogo EBI
Materia	Materia dentro del espacio (Matemática, Español, etc.)	Catálogo EBI
Tramo	Tramo del MCN (1-6)	Configuración institucional
Competencias Generales	Competencias MCN trabajadas en cada unidad	Catálogo MCN (10 competencias)
Competencias Específicas	Competencias de la materia para el tramo	Catálogo EBI
Contenidos	Contenidos programáticos del EBI por materia y tramo	Catálogo EBI
Progresiones de Aprendizaje	Indicadores de logro esperados por tramo	Catálogo MCN/EBI
Unidad temática	Agrupación de contenidos por período o tema	Docente (con asistencia del LLM)

2.2.2 ANEP Bachillerato DGES

El bachillerato DGES tiene programas por materia y orientación, con formato más rígido que EBI. La planificación sigue el programa oficial de la materia.

Componente	Descripción
------------	-------------

Materia + Orientación	Ej: Matemática Científico, Filosofía Humanístico
Programa oficial	Contenidos definidos por DGES para la materia y orientación
Unidades del programa	Secuencia de unidades según programa oficial
Carga horaria	Horas semanales asignadas por DGES
Tipo evaluación	Parciales, escritos, orales según normativa DGES

2.2.3 Cambridge Primary y Lower Secondary

La planificación Cambridge se organiza por Teaching Units que agrupan Learning Objectives relacionados. El docente (o el LLM) agrupa LOs en unidades lógicas para cubrir el Stage completo durante el año.

Componente	Descripción	Origen
Subject	Materia Cambridge (English, Mathematics, Science, etc.)	Catálogo Cambridge
Stage	Nivel (1-6 Primary, 7-9 Lower Sec)	Configuración institucional
Strand	Eje temático dentro de la materia (ej: Number, Geometry)	Catálogo Cambridge
Sub-strand	Subdivisión del strand (ej: Place value, Fractions)	Catálogo Cambridge
Learning Objective	Objetivo específico con código (ej: 3Np.01)	Catálogo Cambridge
Teaching Unit	Agrupación de LOs para enseñanza (creada por docente/LLM)	Docente / LLM
Cobertura de LOs	% de LOs del Stage cubiertos por el programa anual	Sistema (calculado)

Indicador de cobertura Cambridge:

El sistema calcula automáticamente qué % de Learning Objectives del Stage están cubiertos por las Teaching Units planificadas.

Meta: 100% de cobertura antes del final del año (o antes del Checkpoint para Stage 6/9).

Los LOs no cubiertos se resaltan visualmente para que el docente pueda ajustar.

2.2.4 Cambridge IGCSE

IGCSE usa una estructura de syllabus con topics y subtopics. Cada materia tiene un syllabus específico publicado por CAIE que define exactamente qué se evalúa en cada componente del examen.

Componente	Descripción
Subject + Código syllabus	Ej: Mathematics (0580), Biology (0610)
Tier (Core/Extended)	Determina el alcance del contenido y la escala de grados
Topics del syllabus	Contenidos organizados por tema (ej: Algebra, Geometry)
Subtopics	Contenidos específicos dentro de cada topic
Componentes de evaluación	Paper 1, Paper 2, Coursework, Practical — con pesos por materia
Cobertura del syllabus	% de topics cubiertos vs. total del syllabus

2.2.5 IB PYP

PYP usa un modelo transdisciplinario organizado en Units of Inquiry. No hay un syllabus por materia — los contenidos se integran a través de temas transdisciplinarios.

Componente	Descripción	Obligatorio
Transdisciplinary Theme	Uno de los 6 temas IB (Who We Are, etc.)	Sí (6 Uol/año)
Central Idea	Idea central de la unidad de indagación	Sí
Lines of Inquiry	3-4 líneas de indagación que desglosan la Central Idea	Sí
Key Concepts	Conceptos clave IB (Form, Function, Causation, Change, Connection, Perspective, Responsibility, Reflection)	Sí (2-3 por Uol)
Related Concepts	Conceptos relacionados específicos de la materia/área	Sí
Learner Profile	Atributos del perfil IB enfatizados en la unidad	Recomendado
ATL Skills	Habilidades de Approaches to Learning trabajadas	Recomendado
Teacher Questions	Preguntas guía del docente para la indagación	Recomendado
Assessment	Evidencias de aprendizaje planificadas (no numérico)	Sí

2.2.6 IB MYP

MYP planifica por unidades con una estructura muy definida que DEBE incluir Key Concept, Related Concepts, Global Context, y Statement of Inquiry. Cada Subject Group tiene sus propios criterios A-D con nombres específicos.

Componente	Descripción	Obligatorio
Subject Group	Uno de los 8 grupos IB (Language & Literature, etc.)	Sí
Key Concept	Concepto clave de la unidad (de los 16 Key Concepts MYP)	Sí
Related Concept(s)	Conceptos relacionados específicos del Subject Group	Sí
Global Context	Uno de los 6 Global Contexts MYP (Identities & Relationships, etc.)	Sí
Statement of Inquiry	Declaración que conecta Key Concept + Related Concepts + Global Context	Sí
Inquiry Questions	Factual, Conceptual, Debatable	Sí
ATL Skills	5 categorías: Communication, Social, Self-management, Research, Thinking	Sí
Summative Assessment	Evaluación sumativa con criterios A-D especificados	Sí
Formative Assessment	Evaluaciones formativas planificadas	Recomendado
Differentiation	Cómo se adapta la unidad a diferentes niveles	Recomendado
Action/Service	Conexión con Service as Action del MYP	Recomendado

Corrección v2.0 — Criterios MYP por Subject Group:

Los 4 criterios (A, B, C, D) tienen nombres DIFERENTES según el Subject Group.

Ej: Mathematics → A: Knowing & Understanding, B: Investigating patterns, C: Communicating, D: Applying mathematics in real-life contexts.

Ej: Arts → A: Investigating, B: Developing skills, C: Thinking creatively, D: Responding.

El sistema DEBE mostrar los nombres correctos de criterios según el Subject Group seleccionado. Los 16 Key Concepts MYP son: Aesthetics, Change, Communication, Communities, Connections, Creativity, Culture, Development, Form, Global interactions, Identity, Logic, Perspective, Relationships, Systems, Time, place and space.

2.2.7 IB DP

DP planifica por syllabus de materia (Subject Guide). Cada materia tiene contenidos obligatorios (core), opciones, y un Internal Assessment (IA) con estructura específica.

Componente	Descripción
Subject + Level	Materia con indicación HL o SL (ej: Biology HL)
Core topics	Contenidos obligatorios para todos los alumnos de la materia
HL extension	Contenidos adicionales solo para Higher Level
Options	Temas optativos seleccionados por la institución
Internal Assessment	Trabajo evaluado internamente (tipo varía: lab report, ensayo, etc.)
TOK connections	Conexiones con Theory of Knowledge planificadas
Assessment Objectives	Los AOs de la materia (generalmente 3-4)
Past paper practice	Planificación de práctica con exámenes anteriores

2.3 Modelo de datos del planificador macro

Tabla: programa_grupo

Columna	Tipo	Notas
programa_id	UUID (PK)	Identificador único
grupo_id	UUID (FK)	→ grupos
materia_id	UUID (FK)	→ materias del catálogo
docente_id	UUID (FK)	→ profiles
anio_lectivo	INTEGER	Año lectivo
marco_planificacion	ENUM	Determina el formato de planificación
estado	ENUM	borrador en_revision aprobado en_uso
metadata	JSONB	Configuración específica del programa

Tabla: programa_unidad

Columna	Tipo	Notas
unidad_id	UUID (PK)	Identificador único
programa_id	UUID (FK)	→ programa_grupo
nombre / descripcion	TEXT	Nombre y descripción de la unidad
orden	INTEGER	Orden en la secuencia
fecha_inicio / fecha_fin	DATE	Fechas estimadas

duracion_semanas	INTEGER	Duración en semanas
estado	ENUM	planificada en_curso completada

Tabla: programa_unidad_marco

Columna	Tipo	Notas
unidad_marco_id	UUID (PK)	Identificador único
unidad_id	UUID (FK)	→ programa_unidad
marco	ENUM	Marco curricular de estos datos
— ANEP EBI —		
competencias_generales	TEXT[]	Competencias MCN trabajadas
contenidos_ebi	TEXT[]	Del catálogo EBI por materia y tramo
— Cambridge —		
learning_objectives	TEXT[]	Códigos de LOs cubiertos (ej: ['3Np.01'])
strand	TEXT	Strand principal de la unidad
— IGCSE —		
syllabus_topics	TEXT[]	Topics del syllabus cubiertos
tier_relevancia	TEXT	core_only core_and_extended
— IB PYP —		
central_idea / lines_of_inquiry	TEXT / TEXT[]	Idea central y líneas de indagación
key_concepts / related_concepts	TEXT[]	Conceptos clave y relacionados
— IB MYP —		
key_concept / global_context	TEXT	Concepto clave y Global Context
statement_of_inquiry	TEXT	Declaración de indagación
inquiry_questions	JSONB	{factual: [], conceptual: [], debatable: []}
criterios_evaluados	TEXT[]	Ej: ['A', 'C'] — criterios evaluados en esta unidad
— IB DP —		
syllabus_section	TEXT	Sección del Subject Guide cubierta
hl_extension	BOOLEAN	Si incluye contenido HL
ia_connection / tok_connection	TEXT	Conexiones con IA y TOK

2.4 Indicadores de cobertura por marco

El planificador calcula automáticamente indicadores de cobertura que ayudan al docente a verificar que su programa anual cubre lo requerido:

Marco	Indicador	Cómo se calcula	Meta
Cambridge Primary/LS	Cobertura de LOs	LOs asignados a unidades / LOs totales del Stage	100% antes de Checkpoint

Cambridge IGCSE	Cobertura del syllabus	Topics asignados / Topics totales del syllabus	100% antes de exámenes
IB MYP	Cobertura de criterios	Cada criterio A-D evaluado al menos 2 veces en el año	4 criterios × 2 evaluaciones mínimo
IB DP	Cobertura del Subject Guide	Secciones cubiertas / Total secciones	100% antes de exámenes
ANEP EBI	Cobertura de contenidos	Contenidos EBI abordados / Total por tramo-materia	Según programa

2.5 Instrucciones LLM para asistencia en planificación macro

El docente puede opcionalmente solicitar asistencia del LLM para generar borradores de unidades basados en el catálogo curricular. Esta funcionalidad NO se ejecuta automáticamente — el docente elige cuándo y si quiere usarla. Las instrucciones del LLM varían según el marco:

Prompt LLM — Planificación ANEP EBI:

CONTEXTO: Marco ANEP MCN/EBI, Tramo {tramo}, Espacio Curricular {espacio}, Materia {materia}

CATÁLOGO INYECTADO: Competencias generales MCN + Competencias específicas de la materia + Contenidos EBI del tramo + Progresiones de aprendizaje

INSTRUCCIONES:

1. Proponer {n} unidades temáticas para cubrir el año lectivo ({semanas} semanas).
2. Cada unidad debe referenciar competencias generales MCN y competencias específicas de la materia (SOLO las del catálogo inyectado).
3. Distribuir contenidos EBI equilibradamente entre unidades.
4. Usar vocabulario MCN: 'competencia', 'progresión de aprendizaje', 'espacio curricular', 'tramo'.
5. NO inventar contenidos ni competencias que no estén en el catálogo inyectado.
6. Generar en ESPAÑOL.

Prompt LLM — Planificación Cambridge:

CONTEXT: Cambridge {programme} (Primary/Lower Secondary), Stage {stage}, Subject {subject}

CATALOGUE INJECTED: Full list of Learning Objectives for this Stage+Subject, organised by Strand → Sub-strand → LO

INSTRUCTIONS:

1. Propose {n} Teaching Units covering the full academic year ({weeks} weeks).
2. Each unit groups related Learning Objectives by strand/sub-strand.
3. Ensure 100% LO coverage across all units — flag any LOs left uncovered.
4. Suggest a logical teaching sequence (progression within and across strands).
5. Use Cambridge terminology: 'Learning Objective', 'Strand', 'Stage', 'Progression'.
6. Reference LOs by their codes (e.g., 3Np.01).
7. Generate in ENGLISH.

Prompt LLM — Planificación IB MYP:

CONTEXT: IB MYP Year {year}, Subject Group {subject_group}

CATALOGUE INJECTED: 16 Key Concepts, Related Concepts for this Subject Group, 6 Global Contexts, Criteria A-D with names for this Subject Group, ATL Skills framework

INSTRUCTIONS:

1. Propose {n} units for the year ({weeks} weeks).
2. Each unit MUST include: Key Concept (1), Related Concepts (2-3), Global Context (1), Statement of Inquiry, Inquiry Questions (Factual + Conceptual + Debatable).
3. The Statement of Inquiry must meaningfully connect Key Concept + Related Concepts + Global Context. It must NOT be generic.
4. Ensure all 4 criteria (A, B, C, D) are assessed at least twice across the year.
5. Distribute Global Contexts across units (ideally all 6 used).
6. Use MYP terminology: 'Key Concept', 'Related Concept', 'Global Context', 'Statement of Inquiry', 'ATL Skills'.
7. Name criteria by their Subject Group names (e.g., for Mathematics: A = Knowing & Understanding, NOT just 'Criterion A').
8. Generate in {idioma_planificacion}.

Prompt LLM — Planificación Cambridge IGCSE:

CONTEXT: Cambridge IGCSE {subject} ({code}), {tier} (Core/Extended if applicable)

CATALOGUE INJECTED: Full syllabus content list with codes, Paper descriptions and weights, Assessment Objectives with percentages

INSTRUCTIONS:

1. Propose {n} Teaching Units covering the 2-year IGCSE programme ({weeks_total} weeks).
2. Sequence units for optimal progression: foundational topics first, integration topics later.
3. Map syllabus content items to units — flag any uncovered items.
4. Indicate which Paper(s) each unit primarily prepares for (e.g., Paper 2 for extended writing).
5. If subject has Core/Extended tiers: indicate which content is Core-only, Extended-only, or both.
6. Include suggested practical/coursework distribution if subject has a practical component.
7. Allocate revision and mock exam periods in Year 2.
8. Reference content by syllabus code (e.g., 1.2.3).
9. Generate in ENGLISH.

Prompt LLM — Planificación IB DP:

CONTEXT: IB DP {subject}, {level} (HL/SL), Year {year} of 2

CATALOGUE INJECTED: Topic list with subtopics (HL-only marked), IA requirements and rubric, Paper descriptions and weights, Prescribed content (if applicable), Command terms

INSTRUCTIONS:

1. Propose {n} units for DP Year {year} ({weeks} weeks).
2. Separate HL-only content clearly from SL content.
3. For Year 1: prioritize foundational topics + begin IA preparation.
4. For Year 2: complete syllabus coverage + IA completion + revision + mock exams.
5. Include IA milestones (topic selection, research, draft, final submission).
6. Indicate TOK connections where relevant (cross-curricular link).
7. Include exam preparation strategy in final units.
8. Reference prescribed content for essay-based subjects (History, Literature).
9. Generate in {language}.

Prompt LLM — Planificación IB PYP:

CONTEXTO: IB PYP, Grado {grade}, Área(s): {subject_areas}

CATÁLOGO INYECTADO: 6 Transdisciplinary Themes, Key Concepts (Form, Function, Causation, Change, Connection, Perspective, Responsibility, Reflection), Subject-specific scope and sequence, Learner Profile attributes, Approaches to Learning

INSTRUCCIONES:

1. Proponer {n} unidades de indagación para el año ({weeks} semanas).
2. Cada unidad DEBE incluir: Transdisciplinary Theme, Central Idea, Lines of Inquiry (3-4), Key Concepts (2-3), Related Concepts, Learner Profile attributes.
3. Asegurar que los 6 Transdisciplinary Themes se cubran en el Programme of Inquiry del grado.
4. Conectar con las áreas de conocimiento del PYP (Language, Mathematics, Social Studies, Science, Arts, PSPE).
5. La Central Idea debe ser una generalización significativa que invite a la indagación — NO un tema o título.
6. Las Lines of Inquiry deben cubrir diferentes facetas de la Central Idea.
7. Incluir oportunidades de acción (Action) conectadas con la indagación.
8. Generar en {idioma}.

2.6 Planificación multi-marco

El marco curricular se asigna a nivel de GRUPO, no de alumno individual. Un grupo tiene UN marco principal. Si un alumno participa en más de un marco, lo hace estando en DIFERENTES grupos (ej: un alumno puede estar en un grupo MYP para Matemáticas y en un grupo ANEP para otra materia). NO se da que en un aula haya alumnos operando bajo marcos distintos simultáneamente.

Cuando la institución requiere articulación con ANEP (obligatoria para colegios privados uruguayos), el docente planifica en el formato del marco del grupo y OPCIONALMENTE puede mapear contenidos ANEP. Este mapeo es una herramienta de referencia, no un requisito del sistema. El docente puede matchear ítems del programa ANEP si lo considera útil, pero no está obligado a hacerlo.

Ejemplo: un docente de Matemáticas en un grupo MYP planifica en formato MYP (con Key Concept, Statement of Inquiry, etc.). Si lo desea, puede además mapear qué competencias EBI y contenidos ANEP cubre cada unidad MYP. Este mapeo opcional se almacena en programa_unidad_marco como un segundo registro con marco = 'anep_ebi'.

2.7 Experiencia UX contextual en el Planificador — 'todo a la mano'

El planificador macro aplica los tres niveles del principio UX transversal T.13:

2.7.1 Panel lateral colapsable en el planificador

Pantalla activa	Contenido del panel lateral
-----------------	-----------------------------

Vista del programa anual (timeline)	Lista de alumnos del grupo con badge de contemplaciones. Resumen de grupo: cantidad de alumnos, marco, contemplaciones activas. Quick links: ir a perfil del grupo, ver boletines anteriores.
Edición de una unidad	Indicador de cobertura curricular (barra de progreso: X% de LOs/contenidos cubiertos). Lista de LOs/contenidos no asignados a ninguna unidad. Alertas: criterios MYP con menos de 2 evaluaciones planificadas.
Vista de catálogo curricular	Navegación jerárquica del catálogo: Materia → Strand → LO (Cambridge), Espacio → Materia → Contenido (ANEP), Subject Group → Related Concepts (MYP).

2.7.2 Drawer contextual en el planificador

En el planificador, el drawer contextual se abre al hacer clic en:

- Un alumno (desde el panel lateral): muestra perfil con contemplaciones, calificaciones del año anterior, marco(s) activos. Permite agregar nota rápida.
- Una unidad del programa: muestra detalle expandido de la unidad con todos los campos del marco (Key Concept, LOs, etc.) sin salir del timeline. Permite editar campos directamente desde el drawer.
- Un ítem del catálogo (ej: un Learning Objective): muestra descripción completa del LO, strands asociados, en qué otras unidades se usa. Permite arrastrar desde el drawer para asignar a una unidad.

2.7.3 Tooltips en el planificador

- Hover sobre unidad en timeline: muestra resumen (nombre, fechas, contenidos principales, evaluación planificada).
- Hover sobre indicador de cobertura: muestra qué LOs/contenidos faltan cubrir.
- Hover sobre badge de contemplación en lista de alumnos: muestra tipo de contemplación y efecto en la planificación.
- Hover sobre criterio MYP: muestra nombre completo del criterio con descriptores del nivel actual del grupo.

2.8 Flujo detallado del docente en el planificador

El docente sigue estos pasos al crear su programa anual:

34. Selecciona grupo y materia. El sistema carga automáticamente el marco curricular del grupo y el catálogo correspondiente.
35. Ve el timeline anual vacío con los períodos ya configurados por la institución (trimestres/semestres).
36. Opción A (manual): Crea unidades manualmente arrastrando contenidos del catálogo (panel lateral) al timeline. Opción B (asistida por LLM): Solicita sugerencia del LLM que propone N unidades distribuyendo contenidos equilibradamente.
37. Si eligió Opción B: revisa la propuesta del LLM, edita nombres, reordena, ajusta fechas y contenidos. Puede eliminar unidades propuestas y crear nuevas.

38. Para cada unidad: completa los campos específicos del marco (Statement of Inquiry para MYP, Teaching Unit objectives para Cambridge, etc.).
39. Verifica el indicador de cobertura: asegura que todos los contenidos/LOs estén asignados a alguna unidad.
40. Opcionalmente: mapea contenidos ANEP a unidades del marco internacional (para articulación).
41. Guarda como borrador → solicita aprobación de Coordinador/Dirección → estado = aprobado → comienza a usar con el Wizard (Mod 3).

2.8.1 Vista del programa anual por marco

La visualización del programa anual se adapta al marco del grupo:

Marco	Visualización principal	Indicadores visibles
ANEP EBI	Timeline con unidades temáticas por período. Colores por espacio curricular.	Barra de cobertura de contenidos EBI. Competencias MCN por unidad.
Cambridge Pri/LS	Timeline con Teaching Units por período. LOs agrupados por Strand (código visible).	Barra de cobertura de LOs por Strand. Alerta si LOs sin cubrir.
Cambridge IGCSE	Timeline con Topics del syllabus. Indicador Core vs. Extended por topic.	Barra de cobertura del syllabus. Peso de componentes vinculados.
IB PYP	6 Units of Inquiry del Programme of Inquiry. Transdisciplinary themes visibles.	Distribución de temas transdisciplinarios. Cobertura de áreas de conocimiento.
IB MYP	Unidades con Statement of Inquiry visible. Key Concepts y Global Contexts como tags.	Distribución de criterios evaluados (min 2×/año). Cobertura de Global Contexts.
IB DP	Secciones del Subject Guide como bloques. Core vs. HL extension diferenciado.	Cobertura del syllabus. IA timeline (hitos del Internal Assessment).

2.9 Ejemplo de unidad planificada (IB MYP Language & Literature)

Ejemplo de una unidad del programa anual MYP Year 3 Language & Literature, como se almacena en Aula+ (estructura JSON + campos del formulario):

Unidad MYP planificada:

```
{
  'unidad_id': 'uuid-001',
  'numero': 2,
  'titulo': 'Voices of Change: Persuasive Writing and Social Justice',
  'marco': 'ib_myp',
  'materia': 'Language & Literature',
```

```

'year': 3,
'key_concept': 'Perspective',
'related_concepts': ['Point of view', 'Audience imperatives'],
'global_context': 'Fairness and Development',
'global_context_exploration': 'How do writers use language to advocate for social change and
influence public opinion?',
'statement_of_inquiry': 'Effective communication adapts its perspective and techniques to influence
specific audiences toward action on social issues.',
'inquiry_questions': {
  'factual': ['What are the features of persuasive writing?', 'Who are notable persuasive writers in
history?'],
  'conceptual': ['How does perspective shape the way an argument is constructed?', 'Why does
audience matter in persuasive communication?'],
  'debatable': ['Can language alone create meaningful social change?', 'Is objectivity possible in
persuasive writing?']
},
'atl_skills': ['Communication: writing', 'Thinking: critical thinking'],
'criterios_evaluados': ['A: Analysing (formative)', 'B: Organizing (summative)', 'C: Producing Text
(summative)', 'D: Using Language (summative)],
'evaluacion_sumativa': {
  'descripcion': 'Students write a persuasive speech (500-700 words) advocating for a social cause of
their choice. Assessed on Criteria B, C, D.',
  'criterios': ['B: Organizing', 'C: Producing Text', 'D: Using Language']
},
'evaluacion_formativa': ['Peer review of draft introductions (Criterion A focus)', 'Exit tickets on
rhetorical devices'],
'semanas': 6,
'fecha_inicio': '2026-04-06',
'fecha_fin': '2026-05-15',
'contenidos_anep_mapeados': ['Producción de textos argumentativos', 'Lectura crítica de textos de
opinión'],
'notas_docente': 'Connects with Social Studies unit on human rights (interdisciplinary link). Students
can choose causes relevant to Uruguay.',
'estado': 'aprobado'
}

```

2.10 Gaps detectados en este módulo

Gap 2.1 — No hay flujo de aprobación del programa anual

El documento maestro no define quién aprueba el programa anual del docente.

Recomendación: estado 'en_revision' donde Dirección o Coordinador de marco revisa y aprueba.

POST-PILOTO: workflow configurable por institución.

Gap 2.2 — Mapeo ANEP-marco internacional es opcional y no guiado

Para grupos de marcos internacionales, el docente puede OPCIONALMENTE mapear contenidos ANEP a unidades del marco.

Este mapeo no es obligatorio en el sistema — es una herramienta de referencia para la articulación institucional.

No hay asistencia del LLM para este mapeo. Se requiere una tabla de homologación por materia.

Recomendación: tabla de equivalencias configurable por institución + sugerencias del LLM (post-piloto).

Gap 2.3 — Cobertura de LOs puede ser engañosa

Un LO marcado como 'cubierto' no significa que fue evaluado ni que fue enseñado en profundidad.

Recomendación: distinguir entre 'planificado', 'enseñado' y 'evaluado' para cada LO.

Gap 2.4 — Funcionalidades LLM en planificador son POST-PILOTO

Las funcionalidades de asistencia del LLM en el planificador macro (generación de unidades, sugerencias de secuencia) son POST-PILOTO.

Para el piloto, el docente carga su programa manualmente seleccionando contenidos del catálogo.

Módulo 3: Wizard de Planificación de Sesiones

PILOTO

Requerido para el piloto. El wizard es la herramienta principal de uso diario de Aula+.

3.1 Visión general

El wizard guía al docente en la planificación de cada sesión de clase (una hora cátedra o bloque). Opera en 5 pasos y genera un borrador de planificación adaptado al marco curricular del grupo, aplicando las contemplaciones activas de los alumnos de forma determinista.

Principio clave: la planificación se hace por materia en un grupo. El marco curricular se asigna a nivel de GRUPO, no de alumno individual. El docente de IB MYP Mathematics ve el wizard en formato MYP para todo su grupo. Si un alumno participa en más de un marco, lo hace estando en DIFERENTES grupos. Las contemplaciones de alumnos individuales se aplican dentro de esa planificación como diferenciaciones automáticas, y el enfoque DUA se aplica SIEMPRE de forma automática.

Relación con el Planificador Macro (Módulo 2): el Planificador Macro define QUÉ se enseña durante el año (unidades/topics). El Wizard de Sesiones toma UNA unidad del Planificador Macro y la descompone en sesiones individuales de clase. El Wizard hereda del Macro: contenidos, objetivos, período, y los traduce en sesiones concretas con actividades, recursos, tiempos y adaptaciones.

3.2 Flujo del wizard (5 pasos)

Paso 1: Selección de contexto

El docente selecciona grupo, materia y unidad del planificador macro. Los campos que aparecen dependen del marco. El sistema hereda automáticamente los datos del planificador macro:

Marco	Campos en Paso 1
ANEP EBI	Unidad temática (del planificador macro) → Contenido EBI específico → Competencias trabajadas
ANEP Bach.	Unidad del programa DGES → Contenido específico → Orientación de bachillerato
Cambridge Pri/LS	Teaching Unit → Learning Objectives específicos (por código) → Strand
Cambridge IGCSE	Topic del syllabus → Subtopics → Tier (Core/Extended) → Componente de evaluación
IB PYP	Unit of Inquiry → Lines of Inquiry trabajadas → Área de conocimiento → Key Concepts
IB MYP	Unidad MYP → Statement of Inquiry → Key/Related Concepts → Global Context → Criterio(s)

IB DP	Sección del syllabus → Topic/Option → Nivel (Core/HL) → Assessment Objective(s)
-------	--

Herencia automática de datos del Planificador Macro

Cuando el docente selecciona una unidad del Planificador Macro en el Paso 1, el sistema hereda automáticamente:

Dato heredado	De dónde viene	Para qué se usa
Marco curricular	grupo → marco_principal	Determina qué campos mostrar en el wizard
Contenidos/LOs/Topics	programa_unidad → metadata del marco	Poblados como opciones en los campos de la sesión
Período de la unidad	programa_unidad → periodo_inicio/fin	Rango de fechas disponibles para las sesiones
Horas de la unidad	programa_unidad → horas_estimadas	Cálculo de cuántas sesiones caben
Conceptos MYP	programa_unidad_marco → metadata	Se muestran como referencia en cada sesión
Statement of Inquiry	programa_unidad_marco → metadata	Se muestra como referencia (MYP)
Criterios MYP	programa_unidad_marco → metadata	Se ofrecen como opciones para 'criterios ejercitados'
Tier IGCSE	programa_unidad → metadata (core/extended)	Determina si se muestra diferenciación Core/Extended
Nivel DP	programa → nivel_dp	Determina si se muestra diferenciación HL/SL

Sesiones ad-hoc (sin Planificador Macro):

Si el docente no tiene Planificador Macro (o necesita sesión fuera de planificación), puede crear sesiones ad-hoc.

Los campos del marco se presentan vacíos (sin herencia) y el docente selecciona manualmente del catálogo.

El sistema registra que la sesión no está vinculada a una unidad del marco.

Posteriormente, la sesión puede vincularse a una unidad existente.

Paso 2: Parámetros de la sesión

El docente configura cantidad de sesiones a generar, fechas, duración y frecuencia, más los campos específicos del marco. Los objetivos específicos dependen del vocabulario de cada marco:

Marco	Formato de objetivo	Ejemplo
ANEP EBI	Indicador de logro de la progresión	El alumno identifica fracciones equivalentes en contextos concretos
Cambridge	Learning Objective con código	3Nf.01: Understand that a fraction is a part of a whole
IB MYP	Objetivo vinculado a criterio + command term	Students will analyse (Crit A) patterns in quadratic functions

IB DP	Assessment Objective + contenido	AO2: Apply the concept of limits to determine continuity
-------	----------------------------------	--

Paso 3: Contexto del grupo y contemplaciones

El sistema carga automáticamente las contemplaciones activas de los alumnos del grupo, el perfil del grupo, y permite ajustes manuales del docente. Las contemplaciones se aplican de forma determinista en el Paso 4.

3.3 Estructura de datos de una sesión

3.3.1 Campos base (comunes a todos los marcos)

Campo	Tipo	Descripción
sesion_id	UUID (PK) *	Identificador único de la sesión
programa_unidad_id	UUID (FK) *	FK → programa_unidad. Nullable si sesión ad-hoc
grupo_id	UUID (FK) *	Grupo al que se dirige la sesión
materia	TEXT *	Materia de la sesión (heredada del grupo)
marco_principal	ENUM *	Marco curricular que determina el formato de la sesión
fecha	DATE *	Fecha de la sesión
duracion_minutos	INTEGER *	30 40 45 60 80 90 120 Personalizado
numero_sesion	INTEGER *	Ordinal dentro de la unidad (auto-incrementa)
titulo_sesion	TEXT *	LLM propone → docente edita
objetivo_sesion	TEXT *	Objetivo(s) de aprendizaje: LLM propone → docente edita
estado	ENUM *	backlog planificada dictada omitida pausada
momentos_clase	JSONB *	Lista ordenada: [{tipo: inicio desarrollo cierre, nombre, duracion_min, descripcion, recursos, rol_docente, rol_alumno, adaptaciones_contemplaciones}]
recursos_materiales	TEXT[]	Materiales y recursos necesarios + referencias a teacher_materials
evaluacion_formativa	TEXT	Cómo se verifica el aprendizaje durante la sesión (assessment for learning)
tarea_asignada	TEXT	Tarea para el hogar si aplica
notas_docente	TEXT	Notas privadas del docente
reflexion_post_clase	TEXT	Reflexión del docente después de dictar la clase
contemplaciones_aplicadas	JSONB *	Snapshot de contemplaciones activas al momento de generar
requerimientos_especificos_docente	TEXT	Campo abierto donde el docente puede dar instrucciones específicas al LLM para la generación de la sesión (ej: 'solo quiero una opción de representación'). Queda documentado en la sesión

Momentos de clase:

Los 'momentos de clase' (inicio, desarrollo, cierre) son comunes a todos los marcos en Uruguay.

Lo que cambia es qué se espera en cada momento según el marco.
 El inicio no debe exceder el 15% de la duración total.
 El desarrollo ocupa 60-70% del tiempo.
 El cierre incluye síntesis y verificación de aprendizaje.

3.3.2 Campos adicionales — ANEP EBI

Campo	Tipo	Descripción
contenidos_ebi	multi-select *	Contenidos heredados de la unidad didáctica del macro → docente filtra cuáles aplican
competencias_especificas_sesion	multi-select	Competencias específicas de la materia heredadas del macro
competencias_generales_mcn_sesion	multi-select	10 MCN: Comunicación, Pensamiento creativo/crítico/científico/computacional, Metacognitiva, Intrapersonal, Iniciativa, Relacionamento, Ciudadanía
criterios_logro_sesion	multi-select / texto	Criterios de logro del catálogo EBI: LLM propone → docente edita
enfoque_dua	multi-select	Múltiples formas de representación acción y expresión implicación. SIEMPRE se aplica automáticamente — no depende de que haya contemplaciones activas

3.3.3 Campos adicionales — ANEP Bachillerato

Campo	Tipo	Descripción
contenidos_dges	multi-select *	Contenidos de la asignatura según programa DGES para la orientación (heredados del macro)
orientacion_bachillerato	automático *	Heredada del grupo: Científico Biológico Humanístico Artístico
preparacion_examen	BOOLEAN	Si Sí, el LLM genera sesión con enfoque en práctica de examen y técnicas de resolución
tipo_clase_bach	ENUM	Teórica Práctica Laboratorio Taller Evaluación

3.3.4 Campos adicionales — Cambridge Primary / Lower Secondary

Campo	Tipo	Descripción
learning_objectives_sesion	multi-select *	LOs de la Teaching Unit con códigos (ej: 4Np.01) — heredados del macro
strand_principal	automático *	Derivado del LO mayoritario seleccionado
twm_foci	multi-select	Solo Mathematics: Specialising Generalising Conjecturing Convincing Characterising Classifying Critiquing Improving
tw_s_foci	multi-select	Solo Science: Models & Representations Testing Predictions Planning & Carrying Out Investigations Analysing & Interpreting Data Evaluating Results & Evidence
idioma_sesion	lista desplegable *	English Spanish Bilingual. Default: idioma de instrucción Cambridge de la institución
cambridge_resources_ref	texto libre	Referencia a recursos del School Support Hub, textbooks, etc.

assessment_for_learning	texto libre	LLM propone: exit tickets, mini-quizzes, observación, preguntas de verificación
differentiation_extension	TEXT	Actividades de extensión para alumnos avanzados — generadas por LLM

Cambridge Assessment for Learning:

Cambridge enfatiza el Assessment for Learning (evaluación formativa durante la clase).

El wizard debe sugerirlo explícitamente en cada sesión.

Ejemplos: exit tickets, mini-quizzes, observación estructurada, preguntas de verificación.

3.3.5 Campos adicionales — Cambridge IGCSE

Campo	Tipo	Descripción
syllabus_subtopics_sesion	multi-select *	Subtopics del Syllabus Topic (marcados Core o Supplement) — heredados del macro
tier_aplicable	lista desplegable *	Core only Extended only Both (Core + Supplement). Auto si grupo puro, manual si mixto
assessment_objectives_session	multi-select	AO1 Knowledge & Understanding AO2 Handling Information & Problem Solving AO3 Experimental Skills
exam_technique_practice	BOOLEAN	Si la sesión incluye práctica de técnica de examen
past_paper_reference	TEXT	Referencia a past paper (ej: Paper 2, June 2023, Q5-Q8). Solo si exam_technique_practice = Sí
practical_component	BOOLEAN	Si la sesión incluye componente práctico/laboratorio
practical_details	TEXT	Descripción del experimento/práctica, materiales, safety considerations. Solo si practical_component = Sí
diferenciacion_core_extended	TEXT	LLM genera automáticamente si grupo Mixto: qué hacen Core vs Extended

Grupo IGCSE Mixto (Core + Extended):

El docente enseña a alumnos Core y Extended juntos en el mismo grupo.

La sesión debe tener momentos comunes y momentos diferenciados.

El LLM genera esta diferenciación explícitamente:

'TODOS: [actividad base] → EXTENDED: [extensión/profundización] / CORE: [refuerzo/práctica]'.

3.3.6 Campos adicionales — IB PYP

Campo	Tipo	Descripción
unit_of_inquiry_ref	FK (POI) *	Units del Programme of Inquiry para este grado — heredado del macro
central_idea	TEXT (read-only) *	Central Idea de la Unit of Inquiry del POI
lines_of_inquiry_abordadas	multi-select	Lines of Inquiry de la Unit — docente selecciona cuáles se abordan
key_concepts_session	multi-select	Form Function Causation Change Connection Perspective Responsibility Reflection — heredados, docente enfoca

learner_profile_focus_session	multi-select (1-2)	Inquirers Knowledgeable Thinkers Communicators Principled Open-minded Caring Risk-takers Balanced Reflective
atl_skills_session	multi-select	Thinking Communication Social Self-Management Research Skills
area_conocimiento_aporte	automático *	Según materia: Language Social Studies Mathematics Science Arts PSPE
student_agency_opportunities	TEXT	LLM propone oportunidades para que los alumnos tomen decisiones sobre su aprendizaje
action_opportunities	TEXT	Conexiones con acción fuera del aula (docente o LLM)

PYP — Student Agency y Action:

PYP enfatiza fuertemente el 'student agency' (que el alumno tenga voz y elección en su aprendizaje) y la 'action' (que el aprendizaje motive acción real).

El LLM debe sugerir oportunidades de ambos en cada sesión.

Las actividades deben promover la INDAGACIÓN (inquiry), no la instrucción directa.

Estructura preferida: Tuning In → Finding Out → Sorting Out → Going Further → Making Conclusions → Taking Action.

3.3.7 Campos adicionales — IB MYP

Campo	Tipo	Descripción
unit_myp_ref	FK (macro) *	Referencia a la unidad del Planificador Macro — heredado
statement_of_inquiry	TEXT (read-only) *	Statement of Inquiry de la unidad — informativo
key_concept_ref	TEXT (heredado) *	Key Concept de la unidad
related_concepts_ref	TEXT (heredado) *	Related Concepts de la materia
global_context_ref	TEXT (heredado) *	Global Context de la unidad
inquiry_questions_abordadas	multi-select	Inquiry Questions de la unidad MYP (factual, conceptual, debatable) — docente selecciona
atl_skills_session_myp	multi-select jerárquico	Thinking (critical, creative, transfer) Communication (exchanging, literacy, ICT) Social (collaboration) Self-management (organization, affective) Research (info literacy, media literacy)
criterios_myp_ejercitados	multi-select	Criterion A-D con nombre del Subject Group — no necesariamente evaluados formalmente
command_terms_utilizados	multi-select (50+)	Analyse Apply Argue Classify Compare Compare and contrast Construct Create Critique ... Synthesize Verify
service_as_action_connection	TEXT	Conexión con Service as Action si la sesión ofrece oportunidad

MYP Command Terms — Jerarquía por nivel de exigencia:

Nivel bajo (1-2): Define, Identify, Label, List, Measure, State

Nivel medio (3-4): Annotate, Apply, Calculate, Describe, Distinguish, Estimate, Outline, Summarize
 Nivel alto (5-6): Analyse, Comment, Compare, Compare and contrast, Construct, Discuss, Explain, Interpret, Justify, Suggest

Nivel máximo (7-8): Create, Critique, Debate, Design, Develop, Evaluate, Formulate, Investigate, Prove, Synthesize, To what extent

Los command terms determinan el nivel de exigencia cognitiva y se usan tanto en clase como en evaluaciones sumativas.

ATL Skills MYP — Jerarquía completa con subcategorías:

Communication: exchanging-information, literacy, ICT

Social: collaboration

Self-management: organization, affective, reflection

Research: information-literacy, media-literacy

Thinking: critical-thinking, creative-thinking, transfer

El sistema debe permitir selección a nivel de categoría y subcategoría.

3.3.8 Campos adicionales — IB DP

Campo	Tipo	Descripción
syllabus_topic_ref	FK (macro DP) *	Topic del syllabus — heredado del macro
subtopics_sesion	multi-select *	Subtopics del syllabus (marcados Core o HL-only) — docente selecciona cuáles aborda
nivel_contenido_sesion	lista desplegable *	Core (SL+HL) Additional HL only Mixto (parte core, parte HL)
diferenciacion_hl_sl	TEXT	LLM genera automáticamente si grupo Mixto HL/SL
tok_connection	TEXT	LLM propone conexión con Theory of Knowledge: preguntas epistemológicas
ia_progress	lista desplegable	No relacionada con IA Introducción al IA Elección de tema Investigación Borrador Revisión Entrega
exam_preparation	BOOLEAN	Si la sesión incluye práctica de examen
paper_focus	multi-select	Papers del examen de la materia (ej: Paper 1 Paper 2 Paper 3 HL). Solo si exam_preparation = Sí
cas_connection	TEXT	Conexión con Creativity, Activity, Service si aplica
international_mindedness	TEXT	Conexión con perspectivas internacionales y culturales

IB DP — Conexiones TOK y CAS:

El DP espera que todas las materias hagan conexiones explícitas con TOK.

Preguntas tipo: '¿Cómo sabemos esto?', '¿Qué rol juega la evidencia en esta disciplina?', '¿Cómo influye la perspectiva cultural en este conocimiento?'

El LLM debe sugerir al menos una conexión TOK por unidad.

Para CAS: el LLM identifica oportunidades de Creativity, Activity o Service que surjan naturalmente del contenido.

3.4 Contemplaciones activas en la planificación según el marco

3.4.1 Principio determinista

Las contemplaciones son un requisito legal/institucional. No pueden quedar a discreción del LLM. El sistema las aplica de forma predecible y auditable. Si un alumno tiene una contemplación registrada, se aplica sin excepción.

3.4.2 Contemplaciones agnósticas al marco — tabla de traducción

Las contemplaciones se definen una vez y el sistema las traduce al vocabulario de cada marco:

Contemplación	ANEP	Cambridge	IB MYP	IB DP
Textos adaptados (extensión y vocabulario)	Se aplica en textos de la unidad didáctica	Se aplica en textos de la Teaching Unit; los LOs se mantienen iguales	Se aplica en textos, pero los criterios MYP se evalúan igual (0-8)	Se aplica en textos de clase, pero las consignas de examen DP son fijas
Tiempo extendido en evaluaciones	Nota en la evaluación	Nota + referencia a Access Arrangements de Cambridge	Nota + referencia a Inclusive Access Arrangements del IB	Nota + referencia a IAA del IB para exámenes externos
Material visual de apoyo	Se incluye en la actividad	Se incluye + LLM sugiere Visual Aids para el LO	Se incluye en contexto MYP	Se incluye
Evaluación oral complementaria	Nota al docente	Alternative assessment: oral component	Adapted task format: oral demonstration of criteria	Solo para evaluación interna (no para exámenes IB externos)

Corrección v2.0 — Adaptaciones de acceso vs. contenido:

Contemplación de acceso: modifica CÓMO el alumno accede al contenido (tiempo extra, apoyo visual, formato alternativo). No cambia qué se evalúa ni en qué escala.

Contemplación de contenido: modifica QUÉ contenido o nivel de exigencia se presenta al alumno.

En IB MYP: los criterios NUNCA se adaptan. Solo se adapta la TAREA. El criterio sigue evaluándose en la misma escala 0-8.

En Cambridge IGCSE: el alumno puede recibir Access Arrangements oficiales de CAIE (extra time, modified papers, etc.).

PTP (Programa de Trabajo Personalizado) es el término correcto para el plan formal de adaptaciones de un alumno.

3.4.3 Access Arrangements internacionales

Tanto Cambridge como IB tienen sistemas formales de acomodaciones para exámenes externos. Las contemplaciones de Aula+ aplican a la PLANIFICACIÓN INTERNA. Para exámenes EXTERNOS, el colegio solicita los Access Arrangements formalmente:

Marco	Mecanismo	Ejemplos	Quién aprueba
-------	-----------	----------	---------------

Cambridge	Access Arrangements	Extra time (25%/50%), reader, scribe, modified papers, supervised rest breaks, separate room, word processor, prompter, practical assistant, sign language interpreter	Cambridge Assessment International Education (CAIE)
IB	Inclusive Access Arrangements	Additional time (25%/50%), rest breaks, separate room, reader, scribe, use of word processor, modified papers, extension for CAS/EE	IBO (solicitud del IB Coordinator)
ANEP	Adecuaciones curriculares	Adaptaciones de acceso o contenido según PTP	Inspección ANEP / Equipo psicopedagógico del colegio

3.5 Generación de sesión por el LLM — instrucciones por marco

3.5.1 Prompt base (todos los marcos)

System prompt — Generación de sesión de clase:

INSTRUCCIÓN PARA GENERACIÓN DE SESIÓN DE CLASE:

Contexto institucional:

- Institución: {nombre}
- Marco curricular: {marco}
- Materia: {materia}
- Nivel: {nivel/stage/year/tramo}
- Grupo: {nombre_grupo} ({cantidad_alumnos} alumnos)
- Idioma de instrucción: {idioma}

Contexto de la unidad:

- Unidad: {nombre_unidad}
- {campos específicos del marco heredados del macro}
- Sesión {N} de {total estimado} de esta unidad

Parámetros de la sesión:

- Fecha: {fecha}
- Duración: {duración} minutos
- Objetivo: {si el docente lo indicó, usarlo; si no, proponer uno}

Contemplaciones activas del grupo:

{lista de contemplaciones con reglas — ver sección 3.4}

FORMATO DE SALIDA (JSON estructurado):

1. titulo_sesion: título conciso y descriptivo
2. objetivo_sesion: qué logra el alumno al final de la sesión
3. momentos_clase: array con tipo (inicio/desarrollo/cierre), nombre, duracion_minutos, descripcion, recursos, rol_docente, rol_alumno, adaptaciones_contemplaciones
4. tarea_asignada: si corresponde
5. assessment_for_learning: cómo verifica el docente que se logró el objetivo
6. {campos específicos del marco}

REGLAS NO NEGOCIABLES:

- Contemplaciones se aplican de forma DETERMINISTA según sus reglas.
- Inicio $\leq$ 15% de la duración total.
- Desarrollo = 60-70% del tiempo.
- Cierre incluye síntesis y verificación de aprendizaje.
- Toda actividad debe tener instrucciones claras que el docente pueda seguir.

3.5.2 Instrucciones adicionales — ANEP EBI

Prompt adicional ANEP EBI:

MARCO: ANEP EBI

- Los contenidos deben referir al catálogo EBI del tramo {tramo}.
- Referencia las competencias específicas de la materia trabajadas.
- Indica qué competencias generales MCN se desarrollan (al menos 1 por sesión).
- Aplica enfoque DUA cuando hay contemplaciones activas.
- La terminología debe ser la del sistema educativo uruguayo.
- Los criterios de logro deben estar en lenguaje de las progresiones de aprendizaje.

3.5.3 Instrucciones adicionales — Cambridge Primary / Lower Secondary

Prompt adicional Cambridge Primary/Lower Secondary:

MARCO: Cambridge {Primary/Lower Secondary}

- Referencia explícitamente los Learning Objectives por código (ej: 4Np.01).
- Indica el Strand principal trabajado.
- {Si Mathematics}: incluye al menos un aspecto de TWM (Thinking & Working Mathematically) y nómbralo.
- {Si Science}: incluye al menos un aspecto de TWS (Scientific Enquiry) y nómbralo.
- Idioma de instrucción: {idioma}. Si English, toda la sesión en inglés. Si Bilingual, indica qué partes en cada idioma.
- Incluye actividad de Assessment for Learning: exit ticket, mini-quiz, observación, o pregunta de verificación.
- Progresión gradual: concreto $\rightarrow$ pictórico $\rightarrow$ abstracto (especialmente en Mathematics).
- Los recursos pueden referenciar materiales Cambridge (Learner's Books, etc.).

3.5.4 Instrucciones adicionales — Cambridge IGCSE

Prompt adicional Cambridge IGCSE:

MARCO: Cambridge IGCSE

- Contenido se organiza por Syllabus Topics y Subtopics.
- Distingue Core de Supplement: indica explícitamente qué es para Core (todos) y qué es Supplement (solo Extended).
- Si grupo Mixto (Core + Extended):
 - * Flujo base para todos
 - * Secciones de extensión para Extended
 - * Actividades de refuerzo para Core mientras Extended profundiza
 - * Formato: 'TODOS: [actividad] → EXTENDED: [extensión] / CORE: [refuerzo]'
- Referencia Assessment Objectives (AO1, AO2, AO3) cuando sea relevante.
- Si práctica de examen: usa formato de past papers con instrucciones de timing.
- Si práctica de Science: sigue formato de practical assessment con safety warnings.

3.5.5 Instrucciones adicionales — IB PYP**Prompt adicional IB PYP:**

MARCO: IB PYP

- La sesión debe conectar con la Central Idea: '{central_idea}'.
- Las actividades deben promover la INDAGACIÓN (inquiry), no la instrucción directa.
- Estructura preferida: Tuning In → Finding Out → Sorting Out → Going Further → Making Conclusions → Taking Action.
- Incluye oportunidades de Student Agency: momentos donde los alumnos eligen cómo abordar una tarea.
- Conecta con el(los) Key Concept(s): {key_concepts}. Usa preguntas que surjan del concepto.
- Si hay Lines of Inquiry: {lines_of_inquiry} — diseña actividades que las exploren.
- Sugiere momento de reflexión sobre Learner Profile attribute: {learner_profile_focus}.
- Las actividades deben ser TRANSDISCIPLINARIAS cuando sea posible.
- Evita instrucción puramente frontal. Prioriza: indagación, descubrimiento guiado, trabajo colaborativo, expresión del alumno.

3.5.6 Instrucciones adicionales — IB MYP**Prompt adicional IB MYP:**

MARCO: IB MYP

- La sesión se enmarca en el Statement of Inquiry: '{statement_of_inquiry}'.
- Las actividades deben desarrollar comprensión conceptual, no solo contenido factual.
- Usa los MYP Command Terms en instrucciones de actividades (ej: 'Analyse the relationship...', 'Evaluate the impact...').
- Command terms relevantes para los criterios de esta unidad:
 - Criterion A ({nombre}): {command terms típicos}
 - Criterion B ({nombre}): {command terms típicos}
 - Criterion C ({nombre}): {command terms típicos}
 - Criterion D ({nombre}): {command terms típicos}
- Incluye al menos una actividad que practique una ATL Skill: {atl_skills}.

- Si la sesión trabaja hacia evaluación sumativa, indica qué criterio(s) se están preparando.
- Proporciona diferenciación si el grupo tiene alumnos de distintos MYP Years.
- Conecta con el Global Context: {global_context}.
- Sugiere pregunta de indagación (factual, conceptual o debatable) como motor de la sesión.

3.5.7 Instrucciones adicionales — IB DP

Prompt adicional IB DP:

MARCO: IB DP

- La sesión cubre los subtopics: {subtopics_sesion} del Subject Guide.
- Si grupo Mixto HL/SL:
 - * Contenido core para todos
 - * Secciones 'HL Extension' claramente marcadas
 - * Alumnos SL usan ese tiempo para práctica o consolidación
- Conexiones con TOK donde sea natural: al menos una pregunta epistemológica.
Ejemplos: '¿Cómo influye la cultura en esta perspectiva?', '¿Qué evidencia necesitaríamos para afirmar...?', '¿Cuáles son las limitaciones de este modelo?'
- Si la sesión se relaciona con Internal Assessment: indica cómo se conecta.
- Incluye práctica de exam technique cuando sea relevante: formato de respuesta, timing, command terms.
- Nivel de rigor académico apropiado para DP (pre-universitario).
- Usa fuentes y ejemplos del mundo real — el DP enfatiza el international-mindedness.

3.6 Planificación para grupos con alumnos en marcos distintos

3.6.1 El problema

En St. Patrick's (5° año), el docente de Historia puede tener en el mismo grupo: 12 alumnos en MYP Year 5 (evaluados con criterios A-D, escala 0-8), 8 alumnos en Bachillerato ANEP (evaluados con nota 1-10), 3 alumnos haciendo ambos (doble titulación), y 2 alumnos en Bachillerato por Tutorías.

3.6.2 Cómo lo resuelve Aula+

Paso 1: La sesión tiene UN flujo principal basado en el marco dominante del grupo o el contenido común. Paso 2: El LLM genera 'notas de diferenciación por marco' al final de la sesión:

Estructura JSON de diferenciación multi-marco:

```
{
  'sesion': {
    'titulo': 'La Revolución Industrial: causas y consecuencias',
    'momentos_clase': [...contenido principal...],
```

```

'diferenciacion_por_marco': [
  {
    'marco': 'IB_MYP',
    'alumnos_aplica': ['alumno_id_1', 'alumno_id_2', ...],
    'ajustes': {
      'statement_of_inquiry_ref': 'Innovation drives change...',
      'criterios_ejercitados': ['A: Knowing & Understanding', 'D: Thinking Critically'],
      'command_terms_usados': ['Analyse', 'Evaluate'],
      'actividad_adicional': 'Reflexión escrita conectando con Global Context...',
      'evaluacion_formativa': 'Formative assessment aligned to Criterion D'
    }
  },
  {
    'marco': 'ANEP_BACHILLERATO',
    'alumnos_aplica': ['alumno_id_5', ...],
    'ajustes': {
      'contenidos_dges': 'Revolución Industrial — programa DGES Historia 4º',
      'competencias_mcn': ['Pensamiento crítico'],
      'actividad_adicional': 'Cuadro comparativo causas-consecuencias',
      'evaluacion_formativa': 'Pregunta de verificación sobre contenidos DGES'
    }
  },
  {
    'marco': 'DOBLE_TITULACION',
    'alumnos_aplica': ['alumno_id_9', 'alumno_id_10'],
    'ajustes': {
      'nota': 'Completan tanto la actividad MYP como la ANEP'
    }
  }
]
}

```

3.6.3 Instrucción LLM para grupos multi-marco

Prompt adicional — Grupo multi-marco:

INSTRUCCIÓN ADICIONAL — GRUPO MULTI-MARCO:

Este grupo tiene alumnos en los siguientes marcos: {lista con cantidad por marco}

Al generar la sesión:

1. Diseña el flujo principal con contenido relevante para TODOS los marcos.
2. Genera bloque 'diferenciacion_por_marco' con ajustes específicos:
 - MYP: vinculación con Statement of Inquiry, criterios, command terms
 - ANEP: vinculación con contenidos DGES, competencias MCN

- Doble titulación: cómo cumplen ambos requisitos
 - Tutorías: indicar participación si están presentes
3. Las contemplaciones aplican INDEPENDIENTEMENTE del marco.
4. Si hay actividades que DIVERGEN entre marcos, estructura:
- 'TODOS: [actividad base - 15 min]'
- 'DIFERENCIADO: MYP → [actividad MYP - 10 min] | ANEP → [actividad ANEP - 10 min]'

3.7 Experiencia UX contextual en el Wizard — 'todo a la mano'

3.7.1 Panel lateral colapsable en el wizard

Paso del wizard	Contenido del panel lateral
Paso 1: Selección de contexto	Resumen del grupo: cantidad alumnos, marco, contemplaciones activas. Quick links: ver programa anual, ver sesiones anteriores de esta unidad.
Paso 2: Parámetros de sesión	Catálogo curricular filtrado: solo los LOs/contenidos de la unidad seleccionada. Indicador de cobertura: qué LOs ya se trabajaron en sesiones previas.
Paso 3: Contexto del grupo	Lista de alumnos con badges de contemplaciones. Clic en cualquier alumno → drawer. Contemplaciones agrupadas por tipo.
Paso 4: Resultado generado	Sesiones anteriores de la misma unidad (para referencia y evitar repetición). Vista rápida del programme/syllabus coverage.
Paso 5: Revisión final	Calendario del mes con sesiones existentes. Indicador de horas planificadas vs. horas de la unidad. Botón 'Ver en calendario'.

3.7.2 Drawer contextual en el wizard

Desde cualquier paso del wizard, el docente puede abrir el drawer de un alumno haciendo clic en su nombre o avatar:

- Tab Resumen: datos básicos, contemplaciones activas, marco(s).
- Tab Contemplaciones: detalle de cada contemplación con efecto en la planificación. Ej: 'Textos adaptados → el LLM generará versión simplificada de las consignas para este alumno.'
- Tab Calificaciones recientes: últimas 5 calificaciones de esta materia con tendencia.
- Tab Notas rápidas: notas del docente. Puede agregar una nota contextual (ej: 'Alumno ausente la clase anterior, necesita repaso').
- Acción rápida: 'Agregar requerimiento específico para esta sesión' → se inyecta en el campo requerimientos_especificos_docente del wizard.

3.7.3 Tooltips en el wizard

- Hover sobre campo del marco (ej: Key Concept MYP): tooltip muestra definición del concepto.
- Hover sobre LO Cambridge (ej: 3Np.01): tooltip muestra descripción completa del Learning Objective.
- Hover sobre command term MYP (ej: 'Analyse'): tooltip muestra definición oficial y nivel cognitivo.
- Hover sobre badge de contemplación de alumno: tooltip muestra contemplaciones activas y tipo (acceso/contenido).
- Hover sobre indicador de cobertura: tooltip muestra lista de LOs/contenidos ya cubiertos vs. pendientes.

3.8 Impacto en base de datos, interfaz y LLM

Base de datos

La tabla sesiones_clase se amplía con campos para soporte multi-marco:

Tabla: sesiones_clase (extensión)

Columna	Tipo	Notas
marco_principal	ENUM	Marco de la sesión
metadata_marco	JSONB	Campos específicos del marco según secciones 3.3.2-3.3.8
diferenciacion_marcos	JSONB	Diferenciación multi-marco si aplica
programa_unidad_id	UUID (FK)	Vinculación con planificador macro
contemplaciones_aplicadas	JSONB	Registro para trazabilidad

Se mantiene el formato V2 JSON para el contenido generado por el LLM.

Interfaz de usuario

- Wizard adaptativo: los campos del Paso 2 cambian según el marco del grupo.
- Herencia visual: los campos heredados del macro se muestran con indicador 'heredado de [unidad]' y son editables.
- Vista multi-marco: si el grupo tiene múltiples marcos, se muestra tab o sección por marco con ajustes específicos.
- Editor de sesión: permite editar cada momento de clase con los campos del marco visibles.
- Calendario drag & drop: se mantiene igual para todos los marcos.
- Indicador de contemplaciones: badge visible con cantidad de contemplaciones activas en el grupo.
- Indicador de cobertura: 'Esta sesión cubre los LOs: 4Np.01, 4Np.02' / 'Criterios practicados: A, D' / etc.

Instrucciones LLM

- System prompt dinámico con catálogo del marco, contemplaciones y perfil del grupo.
- Instrucciones específicas por marco (sección 3.5).
- Formato de salida JSON estructurado con campos variables por marco.
- Diferenciación multi-marco automática cuando el grupo tiene múltiples marcos.
- Command terms del MYP integrados en las actividades.
- Conexiones TOK sugeridas en DP.
- Student Agency y Action sugeridos en PYP.

3.9 Ejemplo completo de sesión generada (IB MYP Mathematics)

Para ilustrar el output completo del wizard, este ejemplo muestra una sesión real generada para un grupo MYP Year 3:

Sesión generada — IB MYP Mathematics Year 3:

```
{
  titulo_sesion: 'Investigating Quadratic Patterns',
  objetivo_sesion: 'Students will investigate (Criterion B) patterns in quadratic sequences and generalise (TWM) rules for finding the nth term.',
  marco_principal: 'ib_myp',
  statement_of_inquiry: 'Generalisation of relationships between quantities enables prediction and deeper understanding of patterns.',
  key_concept: 'Relationships',
  related_concepts: ['Generalisation', 'Patterns'],
  global_context: 'Scientific and Technical Innovation',
  criterios_ejercitados: ['A: Knowing and Understanding', 'B: Investigating Patterns'],
  command_terms_utilizados: ['Investigate', 'Describe', 'Generalise', 'Verify'],
  atl_skills: ['Thinking: Critical thinking'],

  momentos_clase: [
    {
      tipo: 'inicio',
      nombre: 'Pattern warm-up',
      duracion_min: 8,
      descripcion: 'Display three visual patterns on screen. Students work in pairs to predict the next two terms. Quick class poll on strategies used.',
      recursos: ['Projected slides with patterns', 'Mini whiteboards'],
      rol_docente: 'Facilitate discussion, elicit strategies',
      rol_alumno: 'Observe, predict, discuss with pair',
      adaptaciones_contemplaciones: {
        'Alumno 7 (textos adaptados)': 'Patterns shown visually, no text required in warm-up.',
        'DUA (todos)': 'Multiple representations: visual pattern + numerical sequence + verbal description.'
      }
    }
  ],
}
```

```

{
  tipo: 'desarrollo',
  nombre: 'Investigation: Quadratic sequences',
  duracion_min: 30,
  descripcion: 'Students receive investigation worksheet with 4 quadratic sequences of increasing complexity. They: (1) Describe the pattern in words, (2) Create a table of values, (3) Calculate first and second differences, (4) Generalise a rule for the nth term. Work in groups of 3.',
  recursos: ['Investigation worksheet (v. standard + v. adapted)', 'Calculators', 'Graph paper optional'],
  rol_docente: 'Circulate, ask guiding questions, check progress at mid-point',
  rol_alumno: 'Investigate, record findings, collaborate',
  adaptaciones_contemplaciones: {
    'Alumno 7 (textos adaptados)': 'Receives adapted worksheet: simpler vocabulary, step-by-step scaffold, first two rows of table pre-filled. Same sequences, same criteria.',
    'Alumno 12 (tiempo extendido)': 'May complete sequences 1-3 instead of all 4. Extension questions optional.',
    'DUA (todos)': 'Choice of representation: table, graph, or verbal explanation for generalisation.'
  }
},
{
  tipo: 'cierre',
  nombre: 'Gallery walk and reflection',
  duracion_min: 7,
  descripcion: 'Each group displays their generalisation for sequence 3. Quick gallery walk. Class discussion: What strategy did you use to find the nth term? How confident are you?',
  recursos: ['Post-its for feedback'],
  rol_docente: 'Facilitate reflection, connect to Statement of Inquiry',
  rol_alumno: 'Share findings, reflect on process',
  adaptaciones_contemplaciones: {}
}
],

evaluacion_formativa: 'Exit ticket: Give students a new quadratic sequence. Students write the rule for the nth term and verify it for n=5. Quick check of understanding of Criterion A (Knowing) and B (Investigating).',
tarea_asignada: 'Complete investigation for sequence 4 if not finished. Try to create your own quadratic sequence and challenge a classmate.',
inquiry_questions_abordadas: ['Factual: What is a quadratic sequence?', 'Conceptual: How can we generalise patterns to predict unknown terms?'],
service_as_action_connection: null
}

```

Notas sobre el ejemplo:

Las adaptaciones se aplican DENTRO del mismo flujo de clase — no es una clase separada. Los criterios MYP se ejercitan (practican) pero no necesariamente se evalúan sumativamente en esta sesión.

El DUA se aplica siempre, independientemente de si hay contemplaciones individuales.

El campo `command_terms_utilizados` ayuda al docente a calibrar el nivel cognitivo de las actividades. El Statement of Inquiry aparece como referencia contextual, no como contenido obligatorio de la sesión.

3.10 Ejemplo completo de sesión generada (Cambridge IGCSE Biology)

Ejemplo de output JSON generado por el LLM para una sesión Cambridge IGCSE Biology 0610, Extended tier, en Ivy Thomas:

Output JSON — IGCSE Biology Session:

```
{
  'marco': 'cambridge_igcse',
  'materia': 'Biology 0610',
  'tier': 'Extended',
  'grupo': 'IGCSE-B-2026',
  'unidad': 'Unit 4: Ecology and the Environment',
  'syllabus_content': ['4.1 Ecosystems', '4.2 Food chains and food webs'],
  'learning_objectives': [
    '4.1.1 Define ecosystem, population, community, habitat, niche',
    '4.1.2 Explain energy flow in an ecosystem',
    '4.2.1 Construct food chains and food webs from given information',
    '4.2.2 Describe the roles of producers, consumers, decomposers'
  ],
  'assessment_objectives_foco': 'AO1 (Knowledge) 40%, AO2 (Understanding) 35%, AO3 (Analysis) 25%',
  'duracion_minutos': 55,
  'idioma': 'en',
  'momentos_clase': {
    'starter': {
      'duracion': 8,
      'actividad': 'Display photo of a coral reef ecosystem. Students identify organisms and predict relationships. Quick-fire vocabulary check: ecosystem, population, community, habitat.',
      'recursos': ['Coral reef image projected', 'Mini-whiteboard per student']
    },
    'main_activity_1': {
      'duracion': 15,
      'actividad': 'Teacher-led explanation of energy flow diagrams. Students take structured notes. Key diagram: sun → producers → primary consumers → secondary consumers → tertiary consumers. Emphasise Extended content: efficiency of energy transfer (~10% rule).',
      'syllabus_ref': '4.1.2',
      'recursos': ['Textbook pp. 145-148', 'Energy flow diagram handout']
    },
    'main_activity_2': {
      'duracion': 20,
```

```

'actividad': 'Practical: Students construct food webs from a dataset of organisms in a woodland ecosystem. Work in pairs. Must identify: producers, primary/secondary/tertiary consumers, decomposers. Extended students: predict effect of removing one species (ecological disruption analysis).',
'syllabus_ref': '4.2.1, 4.2.2',
'recursos': ['Woodland organism dataset cards (24 species)', 'Large paper + markers for food web']
},
'plenary': {
'duracion': 10,
'actividad': 'Exam-style question practice: 2 questions from past Paper 2 (structured questions on food webs). Self-mark with mark scheme displayed. Exit ticket: define 3 key terms.',
'assessment_link': 'Paper 2 style, AO1+AO2',
'recursos': ['Past paper questions projected', 'Mark scheme']
},
'homework': 'Complete textbook questions pp. 149-150 Q1-6. Extended: additional Q7-8 on energy efficiency calculations.'
},
'adaptaciones_contemplaciones': [
{
'alumno': 'James T.',
'contemplacion': 'Access: extra time 25%, visual support',
'adaptacion': 'Provide pre-printed food web template with organism names already placed. Allow 5 extra minutes for exam questions. Enlarge font on handouts to 14pt.'
}
],
'evaluacion_formativa': {
'metodo': 'Exit ticket: 3 definitions (ecosystem, food chain, decomposer). Quick Paper 2 questions self-marked.',
'criterio_exito': 'Students can construct a food web with ≥8 organisms and correctly identify trophic levels.'
},
'diferenciacion_core_extended': {
'core_students': 'Focus on definitions and basic food chain construction. Questions from Paper 1 (multiple choice).',
'extended_students': 'Include energy efficiency calculations and ecological disruption analysis. Questions from Paper 2 and Paper 4.'
},
'notas_docente': 'This session prepares for the ecology unit assessment next week. Ensure students retain organism cards for revision.'
}

```

3.11 Gaps detectados en este módulo

Gap 3.1 — Idioma de generación de la sesión

● **CRÍTICO.** En colegios Cambridge e IB, muchas sesiones se dictan en inglés. El LLM debe generar la sesión COMPLETA en inglés, español o bilingüe.
 La demo v0 genera solo en español. Bloqueante para Ivy Thomas (Cambridge) y para Escuela Integral (trilingüe).
 Acción: agregar campo idioma_generacion al wizard y al prompt del LLM.

Gap 3.2 — Sesiones que cubren múltiples Teaching Units

En la práctica, un docente Cambridge puede dedicar una sesión a LOs de dos Strands (ej: 20 min Number + 25 min Geometry).
 El modelo actual asume 1 sesión = 1 unidad. Se necesita permitir que una sesión referencie múltiples unidades.

Gap 3.3 — Co-teaching en PYP

En PYP, es común que dos docentes estén en el aula (ej: docente de Español + Science en Unit of Inquiry).
 La sesión debería poder tener 2 docentes asignados con roles diferenciados.

Gap 3.4 — Formato de past papers Cambridge/IB

Para IGCSE y DP, los docentes usan past papers como recurso.
 Sería valioso referenciar past papers específicos (año, sesión, paper, pregunta).
 Requiere integración con banco de past papers o al menos un sistema de referencia.

Gap 3.5 — Reflexión post-clase estructurada

El campo reflexion_post_clase es texto libre. Para trazabilidad real, sería más útil un mini-formulario:
 ¿Se cubrieron los LOs previstos? ¿Se aplicaron las contemplaciones? ¿Hubo incidencias? ¿Cuántos alumnos alcanzaron el objetivo?
 Esto alimenta el seguimiento longitudinal (Módulo 7) mucho mejor que texto libre.

Gap 3.6 — Bachillerato por Tutorías — no son sesiones regulares

Los alumnos de Bachillerato por Tutorías no asisten a clases regulares. Trabajan con tutor individual o grupo pequeño.
 Se necesita modo 'tutoría' con estructura diferente: sesión individual, duración variable, contenido personalizado.

Gap 3.7 — Alineación vertical entre marcos

Cuando un alumno pasa de Cambridge Primary (Stage 6) a Lower Secondary (Stage 7), la primera sesión debería referenciar LOs cubiertos en Primary.
 Requiere que sesiones pasadas estén vinculadas al perfil del alumno.
 Aplica también al paso PYP → MYP, MYP → DP.

Gap 3.8 — Sugerencias psicopedagógicas como contexto

El documento maestro menciona 'Sugerencias psicopedagógicas conectadas a los asistentes'. No está definido CÓMO se estructuran en el prompt ni cómo se diferencian de las contemplaciones. Las contemplaciones son deterministas; las sugerencias son orientativas. El LLM debe tratarlas diferente.

Gap 3.9 — Sesiones de educación inicial

El wizard de 5 pasos asume formato de sesión tipo clase (inicio-desarrollo-cierre). En educación inicial, la planificación es por propuesta lúdica, rincones o talleres. Recomendación: wizard alternativo para Tramo 1 con estructura: propuesta lúdica, materiales, espacio, rol del adulto, indicadores de observación.

Módulo 4: Asistente de Evaluaciones

PILOTO

Requerido para el piloto. Genera evaluaciones alineadas al marco curricular del grupo.

4.1 Visión general

El asistente de evaluaciones genera borradores de evaluaciones formales adaptadas al marco curricular, aplica contemplaciones de alumnos, genera rúbricas de corrección y variantes A/B/C. El docente siempre revisa, edita y aprueba antes de usar la evaluación.

Principio clave: la evaluación se genera para el GRUPO en su marco, con adaptaciones individuales por alumno según sus contemplaciones. En IB MYP, los CRITERIOS no cambian — solo se adapta la TAREA.

4.2 Tipos de evaluación por marco

Marco	Tipos de evaluación	Escala	Frecuencia típica
ANEP EBI	Diagnóstica, Formativa, Sumativa. Escritos, orales, proyectos, portfolios	Conceptual (MB/B/R/I), 1-12, 1-10	Continua + periodos
ANEP Bach.	Parciales, escritos, orales, laboratorios. Exámenes libres DGES	1-10 (aprobación: 5)	Según programa DGES
Cambridge Pri/LS	Progression Tests (internos), Checkpoint (externo Stage 6/9). Teacher assessment	0-50 + Performance Bands	Anual (PT), fin de ciclo (CK)
Cambridge IGCSE	Mock exams, component-based assessment. Final IGCSE exams (externo)	A*-G o 9-1 + U	Internos: trimestral. Finales: may/jun o oct/nov
IB PYP	Evaluación integrada en UoI. Exhibition (último año). Sin exámenes estandarizados IB	Cualitativo (escala institucional)	Continua
IB MYP	Summative: task-specific con criterios A-D (0-8). eAssessment Year 5 (opcional)	0-8 por criterio → 1-7 grado	Min 2 evaluaciones por criterio/año
IB DP	Internal Assessment (IA) + External exams. TOK Essay + Presentation. EE.	1-7 por materia + A-E (TOK/EE)	IA: durante curso. Exams: may/nov

4.3 Campos de evaluación por marco

4.3.1 Campos base (comunes a todos los marcos)

Campo	Tipo	Descripción
evaluacion_id	UUID (PK) *	Identificador único
sesion_id	UUID (FK)	Sesión a la que pertenece (nullable si independiente)
programa_unidad_id	UUID (FK) *	Unidad del programa a la que evalúa
grupo_id	UUID (FK) *	Grupo evaluado

materia_id	UUID (FK) *	Materia evaluada
marco_evaluacion	ENUM *	Marco curricular de la evaluación
tipo_evaluacion	ENUM *	Diagnóstica Formativa Sumativa
titulo	TEXT *	Título de la evaluación
consigna	TEXT *	Consigna/instrucciones de la evaluación
duracion_minutos	INTEGER	Duración esperada
fecha_aplicacion	DATE *	Fecha de aplicación
contemplaciones_aplicadas	JSONB *	Contemplaciones activas al generar
estado	ENUM *	borrador revisada aplicada calificada

4.3.2 Campos adicionales ANEP EBI

Campo	Tipo	Descripción
competencias_evaluadas	TEXT[]	Competencias MCN y específicas evaluadas
contenidos_evaluados	TEXT[]	Contenidos EBI evaluados
indicadores_logro	TEXT[]	Indicadores de la progresión de aprendizaje evaluados
escala_evaluacion_anep	ENUM	Conceptual 1-12 1-10

4.3.3 Campos adicionales Cambridge Primary / Lower Secondary

Campo	Tipo	Descripción
learning_objectives_evaluados	TEXT[]	Códigos de LOs evaluados
strands_evaluados	TEXT[]	Strands cubiertos por la evaluación
tipo_cambridge	ENUM	Progression Test style Checkpoint style Teacher assessment Other
performance_bands_esperados	TEXT	Rango de Performance Bands esperado
mark_scheme	TEXT	Mark scheme (esquema de corrección) generado
access_arrangements_aplicados	JSONB	Access Arrangements de Cambridge aplicados

4.3.4 Campos adicionales Cambridge IGCSE

Campo	Tipo	Descripción
syllabus_topics_evaluados	TEXT[]	Topics del syllabus evaluados
componente_examen	ENUM	Paper 1 Paper 2 Paper 3 Coursework Practical Other
tier	ENUM	Core Extended
pesos_componentes	JSONB	Pesos de los componentes (ej: Paper 1: 35%, Paper 2: 65%)
formato_igcse	ENUM	Multiple choice Structured Extended response Data-based Practical
tiempo_oficial	TEXT	Duración oficial del componente según syllabus CAIE
marca_maxima	INTEGER	Marca máxima del componente (ej: Paper 1 = 80 marks)

access_arrangements_cam bridge	JSONB	Arrangements aprobados por CAIE
-----------------------------------	-------	---------------------------------

4.3.5 Campos adicionales IB PYP

Campo	Tipo	Descripción
unit_of_inquiry_ref	TEXT	Unit of Inquiry evaluada
central_idea_evaluada	TEXT	Central Idea de la UoI
learner_profile_evidenciado	TEXT[]	Atributos del Learner Profile evidenciados
atl_skills_evaluadas	TEXT[]	ATL Skills evaluadas
tipo_evidencia	ENUM	Portfolio entry Performance Product Process documentation
criterios_institucionales	JSONB	Criterios propios de la institución (PYP no tiene criterios IB estandarizados)
exhibition_component	BOOLEAN	Si es parte de la PYP Exhibition

4.3.6 Campos adicionales IB MYP

Campo	Tipo	Descripción
criterios_evaluados	TEXT[]	Criterios A-D evaluados (con nombre completo por Subject Group)
descriptores_por_criterio	JSONB	Descriptores 0-8 para cada criterio evaluado (del MYP Subject Guide)
command_terms_consigna	TEXT[]	Command terms usados en la consigna (determinan nivel de exigencia)
task_specific_clarification	TEXT	Versión adaptada de los descriptores genéricos al contexto de esta tarea
atl_skills_evaluadas	TEXT[]	ATL Skills evaluadas
global_context_link	TEXT	Global Context de la unidad (contexto de la evaluación)
service_action_link	TEXT	Conexión con Service as Action (si aplica)
key_concept_link	TEXT	Key Concept de la unidad
statement_of_inquiry_link	TEXT	Statement of Inquiry de la unidad
inclusive_access_arrangements	JSONB	Arrangements IB aprobados por IBO

CRÍTICO — Criterios MYP no se adaptan:

En IB MYP, los criterios A-D y sus descriptores 0-8 son fijos e inmutables.

Lo que se adapta es la TAREA (la consigna, el formato, el apoyo proporcionado).

La Task-Specific Clarification recontextualiza los descriptores genéricos para la tarea específica, pero NO cambia los niveles de logro.

Variantes A/B/C adaptan la tarea, no los criterios. Todas las variantes se evalúan con los mismos descriptores.

4.3.7 Campos adicionales IB DP

Campo	Tipo	Descripción
assessment_objectives	TEXT[]	Assessment Objectives evaluados (AO1, AO2, AO3, etc.)
syllabus_section	TEXT	Sección del syllabus evaluada
tipo_dp	ENUM	Class test Mock exam Internal Assessment Oral Practical
nivel_hl_sl	ENUM	HL SL
ia_component	BOOLEAN	Si es componente del Internal Assessment
ia_criteria	JSONB	Criterios del IA con pesos (varían por materia)
grade_boundaries_referencia	JSONB	Grade boundaries de referencia para esta materia
inclusive_access_ib	JSONB	Inclusive Access Arrangements del IBO

4.4 Componentes y pesos de evaluación externa

IGCSE y DP tienen componentes de evaluación con pesos específicos definidos por CAIE e IBO. El sistema almacena estos pesos para contextualizar la importancia de cada evaluación interna.

Ejemplos de pesos IGCSE

Materia IGCSE	Paper 1	Paper 2	Paper 3/4	Coursework
Mathematics (0580) Extended	Paper 1: 35% (short answer)	Paper 2: 35% (structured)	Paper 4: 30% (extended)	—
Biology (0610) Extended	Paper 1: 30% (multiple choice)	Paper 2: 30% (short answer)	Paper 3: 20% (extended)	Paper 5/6: 20% (practical)
English First Lang (0500)	Paper 1: 50% (reading)	Paper 2: 50% (directed/composition)	—	Coursework option available
Computer Science (0478)	Paper 1: 60% (theory)	Paper 2: 40% (problem-solving)	—	—

Ejemplos de pesos IB DP

Materia DP	Exámenes externos	Internal Assessment
Biology HL	Paper 1: 20% (MCQ) + Paper 2: 36% (data analysis/essay) + Paper 3: 24% (options)	IA: 20% (individual investigation)
Mathematics AA HL	Paper 1: 30% + Paper 2: 30% + Paper 3: 20%	IA: 20% (mathematical exploration)
English A Lit HL	Paper 1: 35% (guided literary analysis) + Paper 2: 25% (comparative essay)	IA: 20% (individual oral) + HL essay: 20%
History HL	Paper 1: 20% + Paper 2: 25% + Paper 3: 35%	IA: 20% (historical investigation)

Tabla: evaluacion_componente_peso

Columna	Tipo	Notas
---------	------	-------

componente_peso_id	UUID (PK)	Identificador único
catalogo_marco_id	UUID (FK)	FK → catalogo_marco
materia	TEXT	Ej: 'Mathematics 0580'
componente	TEXT	Ej: 'Paper 1'
peso_porcentaje	DECIMAL	Ej: 35.0
formato	TEXT	Ej: 'Multiple choice, 45 min, 40 marks'
tier	TEXT (nullable)	'Core' o 'Extended' para IGCSE
nivel	TEXT (nullable)	'HL' o 'SL' para DP

4.5 Generación de rúbricas por marco

El LLM genera la rúbrica de corrección adaptada al marco. La naturaleza de la rúbrica varía significativamente:

Marco	Tipo de rúbrica	Genera el LLM
ANEP	Rúbrica libre definida por docente. Escala según nivel	Sí — propone indicadores de logro y niveles
Cambridge Pri/LS	Mark scheme por ítem (respuesta correcta + puntos)	Sí — basado en LOs evaluados
Cambridge IGCSE	Mark scheme estilo CAIE (respuesta + marks + allow/reject)	Sí — basado en componente y formato del examen
IB PYP	Criterios institucionales (no estandarizados)	Sí — adaptado a escala institucional
IB MYP	Task-Specific Clarification: descriptores 0-8 por criterio contextualizados a la tarea	Sí — CRÍTICO que use los descriptores IB reales
IB DP	Criterios del IA según Subject Guide + mark scheme estilo IB	Sí — según Assessment Objectives

Task-Specific Clarification (MYP):

Los descriptores MYP genéricos (ej: Criterion A, Level 5-6: 'uses mathematical language to communicate understanding') se contextualizan a la tarea específica.

Ej: Para una evaluación sobre funciones cuadráticas, Level 5-6 de Criterion A se convierte en: 'uses mathematical language to explain properties of quadratic functions, including vertex, axis of symmetry, and intercepts'.

La clarificación NO cambia el nivel de exigencia — solo lo hace comprensible en el contexto de la tarea.

Los docentes DEBEN poder editar la Task-Specific Clarification generada por el LLM.

4.6 Variantes A/B/C de evaluación

El LLM genera variantes de la misma evaluación para evitar copia. Las variantes mantienen el mismo nivel de dificultad y los mismos contenidos/criterios evaluados, pero cambian el contexto, datos numéricos, o textos.

CRÍTICO para IB MYP:

En MYP, las variantes A/B/C cambian la TAREA pero se evalúan con los MISMOS criterios y descriptores.

La Task-Specific Clarification puede requerir ajuste mínimo si el contexto cambia.

Los criterios A-D (0-8) son idénticos en todas las variantes.

4.7 Registro de resultados

Tabla: evaluacion_resultado

Columna	Tipo	Notas
resultado_id	UUID (PK)	Identificador único
evaluacion_id	UUID (FK)	FK → evaluaciones
alumno_id	UUID (FK)	FK → alumnos
variante	TEXT (nullable)	'A', 'B', o 'C'
calificacion_numerica	DECIMAL (nullable)	Nota numérica según marco
calificacion_conceptual	TEXT (nullable)	Para marcos con escala conceptual
criterio_a	INTEGER (0-8, nullable)	MYP: puntaje Criterio A
criterio_b	INTEGER (0-8, nullable)	MYP: puntaje Criterio B
criterio_c	INTEGER (0-8, nullable)	MYP: puntaje Criterio C
criterio_d	INTEGER (0-8, nullable)	MYP: puntaje Criterio D
total_criterios	INTEGER (0-32)	MYP: calculado de A+B+C+D
grado_myp	INTEGER (1-7)	MYP: calculado de total según grade boundaries
puntaje_raw	DECIMAL (nullable)	Cambridge: marks obtenidos
puntaje_max	DECIMAL (nullable)	Cambridge: marks totales
performance_band	TEXT (nullable)	Cambridge: band alcanzado
predicted_grade	TEXT (nullable)	IGCSE: A*-G o 9-1
component_scores	JSONB (nullable)	IGCSE: puntaje por componente
grade_dp	INTEGER (1-7, nullable)	DP: grado de la materia
ia_mark	DECIMAL (nullable)	DP: mark del Internal Assessment
retroalimentacion	TEXT	Feedback del docente/LLM al alumno
contemplaciones_activas_al_momento	JSONB	Snapshot de contemplaciones
fecha_calificacion	DATE	Fecha de registro de la calificación

Tabla de conversión MYP puntos → grado:

1-5 puntos → Grado 1

6-9 puntos → Grado 2
 10-14 puntos → Grado 3
 15-18 puntos → Grado 4
 19-23 puntos → Grado 5
 24-27 puntos → Grado 6
 28-32 puntos → Grado 7

4.8 Instrucciones LLM por marco para generación de evaluaciones

Prompt LLM — Evaluación ANEP EBI:

CONTEXTO: ANEP MCN/EBI, Tramo {tramo}, Materia {materia}, Escala {escala}

CONTENIDOS: {contenidos_ebi_evaluados}

CONTEMPLACIONES: {contemplaciones_activas_por_alumno}

INSTRUCCIONES:

1. Generar evaluación sumativa que evalúe los contenidos indicados.
2. Incluir actividades variadas (ítems cerrados, abiertos, producción).
3. Generar rúbrica con indicadores de logro para cada nivel de la escala.
4. Para alumnos con contemplaciones: generar versión adaptada de la consigna.
5. Generar en ESPAÑOL.
6. Duración sugerida: {duracion} minutos.

Prompt LLM — Evaluación Cambridge:

CONTEXT: Cambridge {programme}, Stage {stage}, Subject {subject}

LEARNING OBJECTIVES: {LOs_evaluados_con_codigos}

ACCESS ARRANGEMENTS: {arrangements_por_alumno}

INSTRUCTIONS:

1. Generate assessment in {format} style (Progression Test / Checkpoint / Teacher assessment).
2. Create mark scheme with correct answers and marks per item.
3. Reference specific LOs tested by each question.
4. For students with Access Arrangements: generate modified version.
5. Generate in ENGLISH.
6. Total marks: {total_marks}. Duration: {duration} minutes.

Prompt LLM — Evaluación IB MYP:

CONTEXTO: IB MYP Year {year}, Subject Group {subject_group}

CRITERIOS EVALUADOS: {criterios_con_nombres_completos}

DESCRIPTORES: {descriptores_0_8_de_cada_criterio_del_Subject_Guide}

CONTEMPLACIONES: {contemplaciones_activas_por_alumno}

STATEMENT OF INQUIRY: {statement_of_inquiry_de_la_unidad}

INSTRUCCIONES:

1. Generar tarea evaluativa alineada al Statement of Inquiry.
2. Usar command terms apropiados al nivel de logro esperado.
3. Generar Task-Specific Clarification: recontextualizar los descriptores genéricos 0-8 para esta tarea.
4. NUNCA modificar los criterios ni los niveles — solo clarificar qué significa cada nivel EN ESTA TAREA.
5. Para alumnos con contemplaciones: adaptar la TAREA, no los criterios.
6. Generar variantes A/B/C que evalúen los mismos criterios con diferente contexto.
7. Generar en {idioma}.

Prompt LLM — Evaluación IB DP:

CONTEXT: IB DP {subject}, {level} (HL/SL), Year {year}

ASSESSMENT COMPONENT: {component} (Paper 1 / Paper 2 / Paper 3 / IA)

TOPICS ASSESSED: {topics_con_subtopics}

COMMAND TERMS: {command_terms_del_subject_guide}

MARK SCHEME STYLE: {point-based / rubric-based según componente}

ACCESS ARRANGEMENTS: {arrangements_por_alumno}

INSTRUCTIONS:

1. Generate assessment that mirrors the format of official IB {component}.
2. Use command terms at the appropriate complexity (HL vs SL differentiation).
3. For Paper-style: generate mark scheme with points per section.
4. For IA-style: generate assessment criteria aligned to the IA rubric of the subject.
5. Include data/stimulus material if the component requires it (Paper 2 Sciences, Paper 1 History).
6. For students with Access Arrangements: modify task format, NOT assessment criteria.
7. Generate in {language}.
8. Total marks: {total_marks}. Duration: {duration} minutes.

Prompt LLM — Evaluación Cambridge IGCSE:

CONTEXT: Cambridge IGCSE {subject} ({code}), {tier} (Core/Extended)

PAPER: {paper_number} — {paper_description}

SYLLABUS CONTENT: {content_items_con_codigos_del_syllabus}

ASSESSMENT OBJECTIVES: {AOs_con_pesos}

ACCESS ARRANGEMENTS: {arrangements_por_alumno}

INSTRUCTIONS:

1. Generate assessment that mirrors Cambridge IGCSE {paper_number} format.
2. For Core tier: use content and difficulty appropriate to grades C-G.
3. For Extended tier: use content appropriate to grades A*-E, including higher-order questions.
4. Balance Assessment Objectives according to weights: {AO1_weight}% AO1, {AO2_weight}% AO2, {AO3_weight}% AO3.
5. Generate mark scheme with marks per question and acceptable alternative answers.
6. Reference specific syllabus content codes tested per question.
7. For students with Access Arrangements: modify format as specified.
8. Generate in ENGLISH.
9. Total marks: {total_marks}. Duration: {duration} minutes.

Prompt LLM — Evaluación IB PYP:

CONTEXTO: IB PYP, Grado {grade}, Unidad de Indagación: {unit_title}

CENTRAL IDEA: {central_idea}

LINES OF INQUIRY: {lines_of_inquiry}

KEY CONCEPTS: {key_concepts}

RELATED CONCEPTS: {related_concepts}

LEARNER PROFILE: {LP_attributes_foco_de_la_unidad}

CONTEMPLACIONES: {contemplaciones_activas_por_alumno}

INSTRUCCIONES:

1. Generar actividad de evaluación formativa o sumativa centrada en la comprensión conceptual.
2. La evaluación NO es un examen tradicional — es una tarea de desempeño o proyecto breve.
3. Diseñar rúbrica cualitativa basada en la comprensión de la Central Idea y los Key Concepts.
4. Incluir oportunidad de reflexión del alumno (self-assessment apropiado a la edad).
5. Para alumnos con contemplaciones: adaptar formato y complejidad de la tarea.
6. Generar en {idioma}.
7. NO usar puntaje numérico — usar descriptores cualitativos (Beginning / Developing / Meeting / Exceeding o equivalente del colegio).

4.9 Experiencia UX contextual en Evaluaciones — 'todo a la mano'

4.9.1 Panel lateral colapsable en evaluaciones

Pantalla activa	Contenido del panel lateral
Generación de evaluación (wizard)	Lista de alumnos del grupo con badges de contemplaciones. Quick-view: cantidad de alumnos con contemplaciones de acceso vs. contenido. Resumen de evaluaciones previas de la unidad.
Edición de evaluación	Catálogo curricular filtrado: solo los LOs/contenidos/criterios de la unidad. Contemplaciones activas del grupo (para referencia al diseñar preguntas). Historial de evaluaciones de esta materia.
Carga de calificaciones	Lista de alumnos con estado (pendiente/calificado). Estadísticas en tiempo real: promedio, mediana, distribución. Alumnos con contemplaciones resaltados.
Revisión de rúbricas	Descriptores del marco (MYP: 0-8 por criterio, Cambridge: mark scheme). Permite consultar descriptores sin salir de la pantalla de corrección.

4.9.2 Drawer contextual en evaluaciones

Al hacer clic en el nombre de un alumno desde cualquier pantalla de evaluaciones:

- Tab Contemplaciones: contemplaciones activas con traducción al vocabulario del marco (Access Arrangements Cambridge, Inclusive Access IB, Adecuaciones ANEP). Muestra exactamente QUÉ adaptaciones aplican a ESTA evaluación.

- Tab Calificaciones: historial de calificaciones del alumno en esta materia en el período actual y anteriores. Permite ver tendencia antes de calificar.
- Tab Evaluaciones: resultados de evaluaciones anteriores de esta unidad (si las hay).
- Tab Notas rápidas: notas del docente. Puede agregar una observación post-evaluación.
- Acciones rápidas: 'Enviar nota a psicopedagogía sobre el desempeño en esta evaluación', 'Marcar para seguimiento'.

4.9.3 Tooltips en evaluaciones

- Hover sobre badge de contemplación en grilla de calificaciones: muestra tipo de contemplación y qué adaptación se aplicó en esta evaluación específica.
- Hover sobre celda de criterio MYP (A/B/C/D): tooltip muestra nombre completo del criterio + descriptor del nivel actual del alumno.
- Hover sobre Performance Band (Cambridge): tooltip muestra la descripción de ese Performance Band.
- Hover sobre variante (A/B/C): tooltip muestra qué cambió entre variantes (contexto diferente, mismos criterios).
- Hover sobre ícono de inconsistencia: tooltip explica por qué el sistema detectó una inconsistencia (ej: 'La nota del boletín (8) difiere del promedio de evaluaciones (5.2)').

4.9.4 Flujo completo del docente en el asistente de evaluaciones

El docente sigue estos pasos para generar, aplicar y calificar una evaluación:

42. Accede al módulo de evaluaciones desde su vista de grupo/materia.
43. Selecciona 'Nueva evaluación'. El sistema precarga el marco del grupo y los contenidos/LOs de la unidad activa del planificador macro.
44. Define tipo de evaluación (diagnóstica/formativa/sumativa) y parámetros: duración, fecha, contenidos específicos.
45. El LLM genera un borrador de evaluación con consigna, ítems, y rúbrica/mark scheme adaptados al marco.
46. Si hay alumnos con contemplaciones: el LLM genera automáticamente versiones adaptadas. Las adaptaciones se muestran en sección separada para el docente (no se mezclan con la versión base).
47. El docente revisa, edita la evaluación y las adaptaciones. Puede solicitar variantes A/B/C.
48. Aprueba la evaluación → estado = 'revisada'. Puede exportar como PDF para imprimir.
49. Aplica la evaluación en clase → estado = 'aplicada'.
50. Carga calificaciones en la grilla de resultados. Para MYP: ingresa puntajes por criterio A-D (el grado 1-7 se calcula solo). Para Cambridge: ingresa marks. Para ANEP: ingresa nota según escala.
51. El sistema registra el resultado con snapshot de contemplaciones activas al momento (para trazabilidad).
52. Opcionalmente: el docente solicita generación de retroalimentación por alumno (feedback del LLM basado en resultados).

4.10 Exportación PDF de evaluaciones

Las evaluaciones exportadas incluyen elementos específicos por marco:

Marco	Elementos en el PDF
ANEP	Encabezado institucional, consigna, rúbrica de corrección, contemplaciones aplicadas (sección separada para docente)
Cambridge	School header, subject + stage, LO codes, mark scheme (separate teacher version)
IGCSE	Subject + code + tier, component, total marks, time allowed, mark scheme (separate)
MYP	Subject Group, criteria evaluated, Task-Specific Clarification, student instructions, teacher: TSC + descriptors
DP	Subject + level (HL/SL), assessment objective(s), marking criteria, rubric (separate teacher version)

4.11 Ejemplo completo de evaluación generada (IB MYP Sciences)

Ejemplo de output JSON generado por el LLM para una evaluación sumativa MYP Sciences Year 3, criterios B y C, en St. Patrick's:

Output JSON — MYP Sciences Assessment:

```
{
  'marco': 'ib_myp',
  'materia': 'Sciences',
  'subject_group': 'Sciences',
  'year': 3,
  'grupo': '9°CB-MYP',
  'unidad': 'Unit 3: Chemical Reactions',
  'statement_of_inquiry': 'Transformations in matter follow predictable patterns that can be modelled and applied to solve real-world problems.',
  'key_concept': 'Change',
  'related_concepts': ['Patterns', 'Models'],
  'global_context': 'Scientific and Technical Innovation',
  'criterios_evaluados': ['B: Inquiring and Designing', 'C: Processing and Evaluating'],
  'tipo_evaluacion': 'sumativa',
  'idioma': 'en',
  'duracion_minutos': 55,
  'tarea': {
    'titulo': 'Rate of Reaction Investigation',
    'consigna': 'You will design and conduct an experiment to investigate how temperature affects the rate of a chemical reaction between marble chips and hydrochloric acid. You must formulate a testable hypothesis, design a method with controlled variables, collect and process data, and evaluate your results.'
```

```

'partes': [
  {
    'parte': 'Part A: Inquiring and Designing (Criterion B)',
    'instrucciones': [
      'State a testable hypothesis linking temperature to reaction rate. Explain your hypothesis using particle theory.',
      'Design a method: list equipment, describe procedure step-by-step, identify independent/dependent/controlled variables.',
      'Describe how you will collect sufficient relevant data (at least 5 temperatures, 3 trials each).'
    ]
  },
  {
    'parte': 'Part B: Processing and Evaluating (Criterion C)',
    'instrucciones': [
      'Record your data in an appropriate table.',
      'Process your data: calculate mean rates, create a graph of temperature vs. rate of reaction.',
      'Interpret your results: describe the trend, explain using particle theory, compare with your hypothesis.',
      'Evaluate: identify limitations of your method, suggest realistic improvements.'
    ]
  }
],
'task_specific_clarification': {
  'criterion_b': {
    '7-8': 'The student formulates a testable hypothesis supported by detailed scientific reasoning using particle theory. Designs a complete and logical method with all variables clearly identified. Describes a method that would collect sufficient, relevant data with appropriate precision.',
    '5-6': 'The student formulates a testable hypothesis with some scientific reasoning. Designs a mostly complete method with most variables identified. Describes a method that would collect relevant data.',
    '3-4': 'The student states a hypothesis that is testable. Outlines a basic method. Identifies some variables.',
    '1-2': 'The student states a prediction without scientific reasoning. Provides an incomplete method.'
  },
  'criterion_c': {
    '7-8': 'The student presents data in a well-organised table and an accurate, fully labelled graph. Correctly interprets the trend with detailed reference to particle theory. Thoroughly evaluates the method with specific, realistic improvements.',
    '5-6': 'The student presents data in a table and a graph with most labels. Interprets the trend with some reference to theory. Evaluates the method with some improvements.',
    '3-4': 'The student presents data with some organisation. Provides a basic interpretation. States a limitation.',
    '1-2': 'The student presents raw data with minimal organisation. Provides minimal or no interpretation.'
  }
},
'adaptaciones_contemplaciones': [
  {

```



```

'alumno': 'Lucía M.',
'contemplacion': 'Acceso: tiempo extendido 25%, apoyo visual',
'adaptacion_tarea': 'Se le proporciona: (1) plantilla de diseño experimental con estructura
pre-armada (fill-in-the-blanks para variables). (2) Tabla pre-formateada para datos. (3) 14 minutos
adicionales. Los criterios y niveles de logro NO cambian.'
},
{
'alumno': 'Tomás R.',
'contemplacion': 'Contenido: textos adaptados en extensión y vocabulario (PTP activo)',
'adaptacion_tarea': 'Consigna simplificada con vocabulario reducido. Solo 3 temperaturas en vez
de 5. Gráfico puede ser dibujado a mano con ejes pre-dibujados. Criterios evaluados con descriptores
del PTP (no los estándar MYP). Escala: Beginning / Developing / Meeting.'
}
],
'variantes': {
'variante_A': 'Marble chips + HCl (reacción original)',
'variante_B': 'Magnesium ribbon + HCl (mismos criterios, diferente reacción)',
'variante_C': 'Alka-Seltzer tablet + water (reacción cotidiana, mismos criterios)'
},
'notas_docente': 'Variante C es más accesible para alumnos que no completaron la unidad de
ácidos. Las 3 variantes evalúan exactamente los mismos criterios (B y C) en los mismos niveles.'
}

```

4.12 Gaps detectados en este módulo

Gap 4.1 — Evaluación en educación inicial

El asistente de evaluaciones no tiene formato para educación inicial (Tramo 1).
 En inicial no hay evaluaciones formales — hay registro de observación y documentación pedagógica.
 Recomendación: crear un tipo de 'registro de observación' con indicadores de desarrollo por área.

Gap 4.2 — Descriptores MYP no disponibles en plataforma

Los descriptores 0-8 por criterio por Subject Group son propiedad intelectual del IBO.
 El colegio debe proveerlos. Se cargan en el catálogo pero no se pueden distribuir.
 Sin descriptores cargados, el LLM no puede generar Task-Specific Clarifications válidas.

Gap 4.3 — Registro de resultados de exámenes externos

Los resultados de Checkpoint, IGCSE y exámenes DP llegan de Cambridge/IBO, no se generan en Aula+.
 Se requiere tabla resultado_externo con flujo de carga manual o importación CSV.

Gap 4.4 — Moderación externa IB

IB MYP requiere moderación externa de evaluaciones sumativas. El sistema debería registrar qué evaluaciones fueron moderadas y con qué resultado.
POST-PILOTO: integración con el proceso de moderación.

Módulo 5: Planificador de Proyectos

PILOTO

Incluye dos tipos: (A) Proyectos Formales de marcos internacionales (POST-PILOTO excepto Personal Project MYP, PYP Exhibition, EE y CAS). (B) Proyectos de Materia/Interdisciplinarios creados por docentes (PILOTO — aplica a TODOS los marcos).

5.1 Visión general

Los marcos internacionales incluyen proyectos formales obligatorios que requieren supervisión docente, hitos definidos, y evaluación con criterios específicos. ANEP no tiene proyectos formales con estructura predefinida. Este módulo gestiona el ciclo de vida completo de cada proyecto: desde la propuesta hasta la evaluación final.

Este módulo es NUEVO — no tiene precedente en la demo v0.

Principio clave de integridad académica: el LLM asiste al SUPERVISOR del proyecto, NUNCA al alumno directamente. El alumno no puede usar el asistente IA de Aula+ para generar contenido de su proyecto. Esta restricción se implementa a nivel de permisos.

5.2 Catálogo de proyectos formales por marco

Proyecto	Marco	Año/Nivel	Obligatorio	Prioridad Aula+
Cambridge Global Perspectives (GP Primary 0837)	Cambridge Primary	Stages 4-6	Solo si la institución ofrece GP	● POST-PILOTO
Cambridge Global Perspectives (GP LS 0838)	Cambridge Lower Secondary	Stages 7-9	Solo si la institución ofrece GP	● POST-PILOTO
Cambridge Global Perspectives (IGCSE 0457)	Cambridge IGCSE	IGCSE (2 años)	Solo si la institución ofrece GP	● POST-PILOTO
PYP Exhibition	IB PYP	Último año PYP	Sí — obligatorio para PYP	● PILOTO (Escuela Integral)
MYP Community Project	IB MYP	MYP Year 3-4	Sí — obligatorio MYP	● POST-PILOTO
MYP Personal Project	IB MYP	MYP Year 5 (último año)	Sí — obligatorio, evaluado si eAssessment	● PILOTO (St. Patrick's)
DP Extended Essay (EE)	IB DP	DP Year 1-2	Sí — obligatorio para Diploma	● PILOTO (Escuela Integral)
DP CAS	IB DP	DP Year 1-2 (18 meses)	Sí — obligatorio, Pass/Fail	● PILOTO (Escuela Integral)
DP TOK Essay + Exhibition	IB DP	DP Year 1-2	Sí — obligatorio	● POST-PILOTO (se maneja más como materia)

5.3 Cambridge Global Perspectives

POST-PILOTO

POST-PILOTO — solo aplica si la institución ofrece Global Perspectives como materia.

5.3.1 Estructura por nivel

Nivel	Estructura	Evaluación
Primary (0837)	Challenge-based: alumnos eligen tema global, trabajan en equipos de 3-5, producen producto final	Rúbrica de 6 skills: Research, Analysis, Evaluation, Reflection, Collaboration, Communication. Checkpoint moderado externamente.
Lower Secondary (0838)	Similar a Primary pero con mayor independencia. Team Projects + Individual Research.	Rúbrica más exigente por skill.
IGCSE (0457)	Individual Research Report (2000 palabras) + Team Project + Written Exam (Paper 1).	30% Written Exam + 35% Individual Report + 35% Team Project

5.3.2 Campos en Aula+

Campo	Tipo	Descripción
proyecto_id	UUID (PK) *	Identificador del proyecto
tipo_proyecto	ENUM *	GP Primary Challenge GP LS Challenge GP IGCSE Individual Research GP IGCSE Team Project
titulo_proyecto	TEXT *	Título del proyecto — origen: alumno(s)
tema_global	TEXT / lista *	Sustainability Fairness Health Technology Migration Climate Education Conflict Poverty Globalization Otro
alumnos_participantes	UUID[] (FK) *	Multi-select para team projects, single para individual research
supervisor_docente	UUID (FK) *	Docente de Global Perspectives asignado
skills_evaluados	TEXT[] (sistema)	Research Analysis Evaluation Reflection Collaboration Communication
producto_final	ENUM	Presentación oral Poster Video Informe escrito Artefacto Otro
estado	ENUM *	No iniciado En investigación En desarrollo En revisión Entregado Evaluado

5.4 PYP Exhibition

PILOTO

PILOTO para Escuela Integral. La Exhibition es el proyecto culminante del PYP.

5.4.1 Estructura completa

La PYP Exhibition se realiza en el último año del programa (típicamente Grade 5 o 6). Es transdisciplinaria: conecta múltiples áreas de conocimiento. Los alumnos trabajan en grupos de 3-5, cada uno con un mentor (docente asignado). La evaluación es interna (no hay evaluación externa del IB). Los padres y la comunidad son invitados a la presentación final.

Etapas del proceso:

53. Introducción y elección del tema (1-2 semanas)
54. Formación de grupos y formulación de la Central Idea del grupo (1 semana)
55. Investigación y recolección de información (2-3 semanas)
56. Síntesis y planificación de la acción (1-2 semanas)
57. Creación del producto final (1-2 semanas)
58. Presentación pública (1 día/evento)
59. Reflexión final (post-presentación)

5.4.2 Campos en Aula+

Campos globales de la Exhibition:

Campo	Tipo	Descripción
exhibition_id	UUID (PK) *	Identificador de la Exhibition
año_lectivo	INTEGER *	Año lectivo de la Exhibition
grado	automático *	Último año PYP de la institución
tema_transdisciplinario	ENUM	Who we are Where we are in place and time How we express ourselves How the world works How we organize ourselves Sharing the planet — o libre
fecha_presentacion_publica	DATE *	Fecha del evento de presentación — Coordinación PYP define

Campos por cada grupo de Exhibition:

Campo	Tipo	Descripción
alumnos	UUID[] (multi-select) *	Alumnos del grupo (3-5)
mentor_asignado	UUID (FK) *	Docente mentor — asignado por Coordinación PYP
central_idea_grupo	TEXT *	Central Idea del grupo — formulada por alumnos con guía del mentor
lines_of_inquiry_grupo	TEXT[] (3-4) *	Lines of Inquiry del grupo — formuladas por alumnos + mentor
key_concepts_grupo	multi-select	Form Function Causation Change Connection Perspective Responsibility Reflection
areas_conocimiento_conectadas	multi-select	Language Social Studies Mathematics Science Arts PSPE
accion_planificada	TEXT	Acción fuera del aula motivada por la indagación
producto_final_tipo	ENUM	Presentación multimedia Performance Instalación artística Campaña Producto físico Publicación Otro

5.4.3 Hitos y registro

Hito	Qué se registra	Quién registra	Notificación
Tema elegido	Central Idea + Lines of Inquiry	Mentor	→ PYP Coordinator
Plan de investigación aprobado	Fuentes, métodos, distribución de tareas	Mentor	→ PYP Coordinator
Check-in semanal	Progreso, obstáculos, reflexiones del grupo	Mentor	→ Alumnos del grupo
Producto final en desarrollo	Descripción del producto, estado	Mentor	—
Ensayo de presentación	Feedback del mentor	Mentor	→ Alumnos
Presentación pública realizada	Fecha, asistentes, observaciones	Coordinación PYP	→ Dirección
Reflexión final	Reflexiones individuales de cada alumno	Alumnos	→ Mentor, perfil del alumno

5.4.4 Evaluación de Exhibition

No hay evaluación externa del IB. El colegio define su rúbrica. El IB sugiere evaluar: calidad de la indagación, profundidad de comprensión conceptual, transdisciplinariedad, calidad de la acción, colaboración, comunicación, reflexión. La evaluación NO produce nota numérica que impacte calificaciones — es cualitativa y se registra en el perfil del alumno.

5.5 MYP Community Project

POST-PILOTO

POST-PILOTO (MYP Year 3-4 no está en el Year 5 del piloto de St. Patrick's).

5.5.1 Estructura

MYP Year 3 o 4 (lo define cada colegio). Individual o en grupos pequeños (2-3). El alumno identifica una necesidad en la comunidad y planifica/ejecuta una acción de servicio. Se conecta con Service as Action del MYP.

Etapas: (1) Investigating: investigar la necesidad comunitaria. (2) Planning: planificar la acción. (3) Taking Action: ejecutar el plan. (4) Reflecting: reflexionar sobre proceso e impacto.

5.5.2 Evaluación

Criterio	Nombre	Max puntos
A	Investigating	8
B	Planning	8
C	Taking Action	8

Total: 24 puntos. No se convierte a grado 1-7 (no es parte de las calificaciones por materia). Si eAssessment: moderación externa por IB.

5.5.3 Campos en Aula+

Campo	Tipo	Descripción
community_project_id	UUID (PK) *	Identificador del proyecto
alumno_id	UUID[] (FK) *	Alumnos MYP Year 3-4 (multi para grupo)
supervisor_id	UUID (FK) *	Supervisor asignado por Coordinador MYP
necesidad_comunitaria	TEXT *	Descripción de la necesidad — origen: alumno
comunidad_objetivo	TEXT	Comunidad a la que se dirige la acción
global_context	ENUM *	6 Global Contexts MYP: Identities & Relationships Orientation in Space & Time Personal & Cultural Expression Scientific & Technical Innovation Globalization & Sustainability Fairness & Development
plan_de_accion	TEXT	Objetivos, actividades, cronograma, recursos, colaboradores
evidencia_accion	archivos *	Fotos, documentos, links — obligatorio al final
reflexion_proceso	TEXT	Reflexión estructurada en las 4 etapas
estado	ENUM *	Investigating Planning Taking Action Reflecting Submitted Assessed

5.6 MYP Personal Project

PILOTO

PILOTO para St. Patrick's — alumnos MYP Year 5 lo necesitan durante el piloto.

5.6.1 Estructura completa

Proyecto culminante del MYP. Cada alumno de MYP Year 5 debe completarlo. Es INDIVIDUAL. Obligatorio para MYP Certificate si el colegio participa en eAssessment.

- El alumno elige un tema de interés personal.
- Tiene un supervisor docente asignado (no necesariamente de su materia).
- Diario de proceso (Process Journal): registro continuo del trabajo.
- Producto final: puede ser ensayo, obra artística, modelo, evento, artefacto, etc.
- Informe final: 1500-3500 palabras (o equivalente en formato no escrito).
- Duración: todo MYP Year 5 (~25 horas de trabajo del alumno).
- 3 reuniones formales obligatorias alumno-supervisor (mínimo).

5.6.2 Evaluación del Personal Project

Criterio	Nombre	Descripción	Max puntos
A	Investigating	Defining a goal, explaining its importance, identifying prior knowledge,	8

		demonstrating research skills	
B	Planning	Developing criteria for the product, planning and recording the process	8
C	Taking Action	Creating the product, demonstrating thinking skills, communication and self-management skills	8
D	Reflecting	Evaluating the quality of the product, reflecting on the project and learning	8

Total: 32 puntos → convertido a grado 1-7 usando la tabla de conversión MYP estándar. Si eAssessment: evaluación externa por examinadores del IB (el colegio envía informes + diario de proceso).

5.6.3 Campos en Aula+

Campo	Tipo	Descripción
personal_project_id	UUID (PK) *	Identificador del proyecto
alumno_id	UUID (FK) *	Alumno MYP Year 5
supervisor_id	UUID (FK) *	Supervisor asignado por Coordinador MYP
titulo_proyecto	TEXT *	Título — origen: alumno
goal	TEXT *	Qué quiere lograr y por qué — origen: alumno
global_context	ENUM *	6 Global Contexts MYP
atl_skills_focus	multi-select	ATL Skills del MYP que el alumno identifica como foco
tipo_producto	ENUM *	Ensayo/informe Obra artística Modelo/prototipo Evento Performance Website/app Video/documental Campaña Artefacto Otro
criterios_producto	TEXT	Criterios de calidad que el alumno define para su propio producto — con supervisor
process_journal	JSONB *	Lista cronológica: [{fecha, tipo (investigación/planificación/acción/reflexión), contenido, tag_de_etapa}]
informe_final	archivo *	Documento 1500-3500 palabras — obligatorio al final
reuniones_supervisor	JSONB *	Lista: [{fecha, duracion, notas_supervisor, acuerdos, proximos_pasos}] — mínimo 3
evaluacion_criterios	JSONB	{criterio_a: 0-8, criterio_b: 0-8, criterio_c: 0-8, criterio_d: 0-8, total: 0-32, grado: 1-7}
estado	ENUM *	Goal defining Investigating Planning Taking Action Reflecting Report writing Submitted Assessed

5.6.4 Hitos y notificaciones del Personal Project

Hito	Deadline típico	Notificación a	Qué registra el supervisor
Goal aprobado	Semana 2-3	Coordinador MYP	Feedback sobre goal, viabilidad

Plan de investigación	Semana 4-6	—	Feedback sobre fuentes y enfoque
Reunión 1 (obligatoria)	Semana 6-8	Coordinador MYP	Notas de reunión, acuerdos
Check-in de progreso	Semana 10-12	—	Estado del proceso
Reunión 2 (obligatoria)	Semana 14-16	Coordinador MYP	Notas, revisión del process journal
Borrador de informe	Semana 18-20	—	Feedback sobre el borrador (una sola ronda)
Reunión 3 (obligatoria)	Semana 22-24	Coordinador MYP	Notas finales
Entrega informe + producto	Fecha fija	Coordinador MYP, alumno, padres	Confirmación de recepción
Evaluación completada	Post-entrega	Alumno, padres	Criterios A-D con puntaje

Integridad del Personal Project:

El IB permite al supervisor dar feedback sobre UN solo borrador. No es proceso iterativo de múltiples borradores.

El sistema debe registrar cuántos borradores se revisaron para mantener integridad del proceso.

El alumno NO usa IA directamente — integridad académica.

Aula+ asiste al supervisor: sugerencias de preguntas para reuniones, alertas de alumnos rezagados, revisión de alineación con criterios.

5.7 Extended Essay (IB DP)

PILOTO

PILOTO para Escuela Integral si ofrece DP.

5.7.1 Estructura completa

Ensayo de investigación independiente de hasta 4,000 palabras sobre una materia del DP. Es uno de los 3 componentes del Core del DP. Evaluado externamente por examinadores del IB. Se califica A-E.

- El alumno elige la materia y el tema.
- Tiene un supervisor (docente de la materia elegida).
- Incluye RPPF (Reflections on Planning and Progress Form): 3 sesiones de reflexión obligatorias con el supervisor.
- Combinado con TOK, aporta 0-3 bonus points al puntaje total del Diploma.

5.7.2 Campos del Extended Essay

Campo	Tipo	Descripción
ee_id	UUID (PK) *	Identificador del EE
alumno_id	UUID (FK) *	Alumno DP

materia_ee	ENUM *	Materias DP de la institución + 'World Studies' para EE interdisciplinario
supervisor_id	UUID (FK) *	Docente de la materia elegida — asignado por DP Coordinator
research_question	TEXT *	Pregunta de investigación del alumno
tema	TEXT *	Tema del ensayo
rppf_reflection_1	TEXT (max 500) *	Reflexión inicial (Planificación)
rppf_reflection_2	TEXT (max 500) *	Reflexión intermedia (Progreso)
rppf_reflection_3_viva_voce	TEXT (max 500) *	Reflexión final post Viva Voce
supervisor_comments_rppf	JSONB	Comentarios del supervisor por cada reflexión RPPF
borrador_revisado	BOOLEAN	Si el supervisor ya dio feedback sobre un borrador (máximo UNO)
word_count	INTEGER	Conteo de palabras (max 4,000) — calculado por sistema o alumno
ensayo_final	archivo *	Documento final
fecha_entrega_ib	DATE *	Fecha fija del IB — definida por DP Coordinator
predicted_grade_ee	ENUM	A B C D E — supervisor asigna antes del deadline
grade_final_ib	ENUM	A B C D E — resultado del IB (externo, post-resultados)
estado	ENUM *	Topic selection Research question RPPF 1 complete Researching RPPF 2 complete Writing Draft submitted Viva voce complete RPPF 3 complete Final submitted Assessed

5.7.3 Hitos del Extended Essay

Hito	Cuándo	Entregable	Rol del supervisor
Propuesta de tema	DP Year 1, T1	Formulario con Research Question preliminar	Evalúa viabilidad
RPPF Session 1	DP Year 1, T2	Reflection on Planning and Progress (500 pal.)	Reunión de supervisión
Investigación y esquema	DP Year 1, T2-T3	Esquema + bibliografía preliminar	Guía metodológica
Primer borrador	DP Year 2, T1	Borrador completo (≤4,000 pal.)	Comentarios escritos (UNA oportunidad)
RPPF Session 2	DP Year 2, T1	RPPF (500 pal.)	Reunión de supervisión
Borrador final	DP Year 2, T2	Versión final	NO puede comentar el borrador final
RPPF Session 3 (Viva Voce)	DP Year 2, T2	RPPF final + conclusión oral	Reunión final + evaluación
Entrega	Según deadline IB	EE + 3 RPPF forms	Evalúa y envía a IB

5.7.4 Criterios de evaluación del EE

Criterio	Nombre	Máximo	Qué evalúa
A	Focus and method	6	Claridad del tema, research question, metodología

B	Knowledge and understanding	6	Dominio del tema y contexto académico
C	Critical thinking	12	Análisis, evaluación, argumentación
D	Presentation	4	Estructura, formato, referencias
E	Engagement	6	RPPF: reflexión sobre el proceso de investigación

Total: 34 puntos → convertido a grado A-E.

Puntos	Grado
27-34	A
21-26	B
14-20	C
7-13	D
0-6	E

5.7.5 Matriz de bonus points EE + TOK

	TOK A	TOK B	TOK C	TOK D	TOK E
EE A	3	3	2	2	Failing
EE B	3	2	2	1	Failing
EE C	2	2	1	0	Failing
EE D	2	1	0	0	Failing
EE E	Failing	Failing	Failing	Failing	Failing

'Failing' en cualquiera (E en EE o E en TOK) resulta en NO otorgamiento del Diploma, independientemente del puntaje total.

5.8 CAS (Creativity, Activity, Service) — IB DP

PILOTO

PILOTO para Escuela Integral si ofrece DP.

5.8.1 Estructura completa

CAS no es un proyecto único sino un programa continuo de 18 meses durante el DP. El alumno participa en experiencias de tres strands:

- Creativity: artes, pensamiento creativo, diseño.
- Activity: esfuerzo físico que contribuya a un estilo de vida saludable.
- Service: acción con la comunidad, no remunerada.

Requisitos del IB: equilibrio entre los 3 strands a lo largo de 18 meses, al menos 1 CAS Project (actividad de duración extendida con ≥ 2 strands), portfolio documentado con reflexiones, 3 entrevistas formales con el CAS Coordinator, y demostración de 7 Learning Outcomes.

5.8.2 Los 7 Learning Outcomes de CAS

- 60. Identify own strengths and develop areas for growth
- 61. Demonstrate that challenges have been undertaken, developing new skills in the process
- 62. Demonstrate how to initiate and plan a CAS experience
- 63. Show commitment to and perseverance in CAS experiences
- 64. Demonstrate the skills and recognize the benefits of working collaboratively
- 65. Demonstrate engagement with issues of global significance
- 66. Recognize and consider the ethics of choices and actions

Evaluación: Pass/Fail. No hay nota numérica. Es obligatorio para obtener el Diploma.

5.8.3 Campos del portfolio CAS en Aula+

Campos por cada experiencia CAS:

Campo	Tipo	Descripción
cas_experience_id	UUID (PK) *	Identificador de la experiencia CAS
alumno_id	UUID (FK) *	Alumno DP
nombre_actividad	TEXT *	Nombre de la experiencia — origen: alumno
strands	multi-select *	Creativity Activity Service (puede cubrir varios)
es_cas_project	BOOLEAN *	Sí (proyecto ≥ 2 strands) No (actividad regular)
descripcion	TEXT	Descripción de la experiencia
fecha_inicio	DATE *	Inicio
fecha_fin	DATE	Fin (o estimada si en curso)
learning_outcomes_abordados	multi-select	LO1-LO7 demostrados en esta experiencia
reflexion	TEXT	Reflexión del alumno (mínimo 1 por experiencia significativa)
evidencia	archivos	Fotos, videos, documentos, links
estado_actividad	ENUM *	Planned In progress Completed Reflected

Campos globales del portfolio CAS:

Campo	Tipo	Descripción
entrevista_1	JSONB *	{fecha, notas_coordinator, learning_outcomes_discutidos}
entrevista_2	JSONB *	Igual que entrevista_1
entrevista_3	JSONB *	Igual que entrevista_1
balance_strands	sistema (calc)	Distribución: X Creativity, Y Activity, Z Service
learning_outcomes_cverage	sistema (calc)	Para cada LO: cuántas actividades lo demuestran
cas_project_completado	BOOLEAN (sistema)	Al menos 1 actividad CAS Project completada

resultado_final	ENUM	Completed (Pass) Not completed (Fail) In progress — CAS Coordinator al final del DP
-----------------	------	---

Balance de strands en CAS:

El IB eliminó el requisito de 150 horas. No hay un número mínimo.

Lo que se requiere es evidencia de los 7 Learning Outcomes a lo largo de experiencias en los 3 strands.

El CAS Coordinator verifica que hay suficiente evidencia antes de certificar completion.

El sistema debe mostrar dashboard de balance visual para el Coordinator.

5.9 Proyectos de Materia e Interdisciplinarios

PILOTO

PILOTO — funcionalidad disponible para TODOS los marcos y todos los colegios. Es una de las herramientas más flexibles y potentes para el docente.

5.9.1 Visión general

A diferencia de los proyectos formales (Exhibition, Personal Project, EE, CAS) que son definidos por los marcos internacionales, los proyectos de materia e interdisciplinarios son creados por los propios docentes. Son proyectos pedagógicos que un docente o varios docentes diseñan para enriquecer el aprendizaje, conectar contenidos de diferentes materias, y evaluar competencias de forma integrada.

Ejemplos: la profesora de Historia y la de Geografía crean un proyecto conjunto sobre migración en Uruguay que abarca temas de ambas materias. O el profesor de Matemáticas diseña un proyecto anual de estadística aplicada con 4 fases y entregas parciales.

5.9.2 Tipos de proyecto

Tipo	Descripción	Ejemplo
Proyecto de materia	Creado por un docente para SU materia. Puede tener múltiples fases a lo largo del año.	Proyecto anual de escritura creativa en Español con 4 entregas
Proyecto interdisciplinario	Creado por 2+ docentes de diferentes materias. Los contenidos y evaluaciones cruzan materias.	Historia + Geografía: 'Migraciones en el Río de la Plata'
Proyecto institucional	Definido por la institución. Participan múltiples materias y grados.	Feria de ciencias, semana de las artes, proyecto solidario

5.9.3 Estructura del proyecto

Todo proyecto tiene fases con objetivos, entregas y ponderación de calificación. Las fases aparecen como hitos en el calendario del docente.

Campos del proyecto:

Campo	Tipo	Descripción
proyecto_materia_id	UUID (PK) *	Identificador del proyecto
institucion_id	UUID (FK) *	FK → instituciones
tipo	ENUM *	materia interdisciplinario institucional
titulo	TEXT *	Título del proyecto — origen: docente(s) creador(es)
descripcion	TEXT *	Descripción general, justificación pedagógica
docente_creador_id	UUID (FK) *	Docente que crea el proyecto
docentes_participantes	UUID[] (FK)	Otros docentes involucrados (para interdisciplinarios)
materias_involucradas	UUID[] (FK) *	Materias que participan en el proyecto
grupos_participantes	UUID[] (FK) *	Grupos de alumnos que participan
anio_lectivo	INTEGER *	Año lectivo
fecha_inicio	DATE *	Inicio del proyecto
fecha_fin	DATE *	Fin del proyecto
estado	ENUM *	borrador activo pausado completado cancelado
marco_referencia	ENUM	Marco del grupo — heredado automáticamente

Campos de cada fase del proyecto:

Campo	Tipo	Descripción
fase_id	UUID (PK) *	Identificador de la fase
proyecto_materia_id	UUID (FK) *	FK → proyecto de materia
numero_fase	INTEGER *	Orden de la fase (1, 2, 3...)
titulo_fase	TEXT *	Nombre de la fase (ej: 'Investigación', 'Desarrollo', 'Presentación')
descripcion_fase	TEXT	Qué se espera que hagan los alumnos en esta fase
objetivos_fase	TEXT[] *	Objetivos específicos de aprendizaje de esta fase
fecha_inicio_fase	DATE *	Inicio de la fase
fecha_entrega	DATE *	Deadline de entrega — aparece como hito en calendario del docente
entregable	TEXT *	Qué deben entregar los alumnos (informe, presentación, producto, etc.)
ponderacion_calificacion	DECIMAL *	Peso de esta fase en la calificación total del proyecto (ej: 0.25 = 25%)
materias_evaluadoras	UUID[] (FK)	Qué materias evalúan esta fase (para interdisciplinarios)
unidades_programa_vinculadas	UUID[] (FK)	Unidades del planificador macro que se conectan con esta fase
items_catalogo_vinculados	JSONB	Contenidos, LOs, competencias del catálogo que se trabajan en esta fase
estado_fase	ENUM *	pendiente en_curso entregada evaluada

5.9.4 Evaluación del proyecto

Las calificaciones del proyecto se separan por materia. Cada materia involucrada califica su parte de forma independiente. La ponderación de cada fase en la calificación se define al crear el proyecto.

Campo	Tipo	Descripción
evaluacion_fase_id	UUID (PK) *	Identificador de la evaluación
fase_id	UUID (FK) *	FK → fase del proyecto
alumno_id	UUID (FK) *	FK → alumnos
materia_id	UUID (FK) *	Materia que evalúa (cada materia pone su nota por separado)
docente_evaluador_id	UUID (FK) *	Docente que evalúa
calificacion	JSONB *	Según escala del marco del grupo (numérica ANEP, 1-7 MYP, A*-G IGCSE, etc.)
feedback	TEXT	Retroalimentación del docente al alumno
fecha_evaluacion	DATE *	Fecha de la evaluación

Calificaciones por materia en proyectos interdisciplinarios:

Si Historia y Geografía hacen un proyecto conjunto de 3 fases:

Fase 1 (Investigación, 30%): Historia evalúa el análisis histórico, Geografía evalúa el análisis geográfico.

Fase 2 (Desarrollo, 40%): ambas materias evalúan su parte del producto.

Fase 3 (Presentación, 30%): ambas evalúan la síntesis.

La nota final del proyecto en el boletín de Historia es la ponderación de las fases evaluadas por Historia.

La nota final del proyecto en el boletín de Geografía es la ponderación de las fases evaluadas por Geografía.

Las ponderaciones por fase se definen al crear el proyecto y suman 100%.

5.9.5 Integración con calendario y planificador

Las fases del proyecto generan hitos automáticos en el calendario del docente (Módulo del calendario académico). Cada fecha de entrega de fase aparece como un evento con recordatorio configurable. El docente ve en su vista de calendario tanto las sesiones planificadas como las entregas de proyectos.

Las fases también se vinculan con unidades del planificador macro (Módulo 2). Esto permite ver qué unidades del programa anual se conectan con cada fase del proyecto, y verificar cobertura curricular.

5.9.6 Asistencia del LLM en proyectos de materia

A diferencia de los proyectos formales donde el LLM solo asiste al supervisor, en proyectos de materia el LLM asiste al DOCENTE en el diseño del proyecto:

Funcionalidad	Descripción
Sugerir fases y cronograma	Dado el tema y las materias, el LLM propone una estructura de fases con deadlines

Vincular con catálogo	El LLM sugiere qué contenidos/LOs/competencias del catálogo se conectan con cada fase
Proponer rúbricas de evaluación	Genera rúbricas adaptadas al marco del grupo
Sugerir actividades por fase	Propone actividades diferenciadas por fase
Verificar balance de ponderación	Verifica que las ponderaciones sumen 100% y sean pedagógicamente equilibradas

5.10 Rol del LLM en proyectos formales

INTEGRIDAD ACADÉMICA — REGLA INQUEBRANTABLE:

El LLM de Aula+ asiste al SUPERVISOR del proyecto, NUNCA al alumno directamente.

El supervisor puede usar el LLM para: sugerir preguntas de reflexión, evaluar viabilidad de temas, generar rúbricas de evaluación, preparar preguntas de reuniones.

El alumno NO puede: usar Aula+ para generar contenido de su EE, escribir reflexiones CAS, producir el resultado del Personal Project.

Esta restricción se implementa a nivel de permisos: el rol 'alumno' no tiene acceso al módulo de generación IA.

Funcionalidad LLM	Destinatario	Ejemplo
Sugerir Research Questions para EE	Supervisor	Basado en materia y área de interés, sugiere 3-5 RQ viables
Evaluar viabilidad del tema	Supervisor	Analiza si el tema es suficientemente acotado y tiene fuentes disponibles
Generar preguntas guía para RPPF	Supervisor	Sugiere preguntas de reflexión para cada sesión RPPF
Revisar feedback antes de darlo	Supervisor	El supervisor escribe feedback y el LLM sugiere mejoras de redacción
Calcular Diploma status	Sistema	Auto-cálculo de puntos totales, bonus EE+TOK, condiciones del Diploma
Generar reporte de progreso CAS	CAS Coordinator	Resumen por alumno: LOs cubiertos, balance de strands, reflexiones
Sugerencias para Exhibition PYP	Mentor	Sugerir Lines of Inquiry basadas en Central Idea; recursos de investigación
Dashboard de Personal Project	Coordinador MYP	Progreso de alumnos por etapa, alertas de rezagados

Flujo de supervisión por proyecto

Actor	Exhibition PYP	Personal Project MYP	Extended Essay DP	CAS DP
Alumno	Su grupo, hitos, feedback	Su proyecto, process journal	Su EE, RPPF, feedback	Su portfolio, actividades
Supervisor/Mentor	Su(s) grupo(s), progreso	Proyecto del alumno, journal	EE, RPPF, progreso	—

Coordinator	Todos los grupos, asignaciones	Todos los proyectos, asignación	Todos los EEs, asignación	Todos los portfolios, balance
Psicopedagogía	Alumnos con contemplaciones	Adaptaciones del proceso	Adaptaciones: formato alternativo	Actividades accesibles
La IA propone	Recursos, alertas de rezago	Preguntas para reuniones, alertas	Preguntas RPPF, viabilidad	Dashboard, alertas de LOs

5.11 Modelo de datos

Tabla: alumno_proyecto

Columna	Tipo	Notas
proyecto_id	UUID (PK)	Identificador único del proyecto
alumno_id	UUID (FK)	FK → alumnos
tipo_proyecto	ENUM	cambridge_gp pyp_exhibition myp_community myp_personal dp_ee dp_cas dp_tok
marco	ENUM	Marco curricular del proyecto
titulo	TEXT	Título del proyecto
descripcion	TEXT	Descripción del proyecto
supervisor_id	UUID (FK)	FK → profiles
estado	ENUM	propuesta en_progreso primer_borrador revision entregado evaluado
fecha_inicio	DATE	Fecha de inicio
fecha_deadline	DATE	Deadline de entrega
hitos	JSONB	Array: [{fecha_esperada, fecha_real, estado, entregable, notas}]
evaluacion	JSONB	Resultado por criterio según tipo de proyecto
grado_final	TEXT (nullable)	Grado convertido
metadata	JSONB	Campos específicos: RPPF para EE, process_journal para PP, portfolio para CAS

Tabla: proyecto_materia

Columna	Tipo	Notas
proyecto_materia_id	UUID (PK)	Identificador del proyecto
institucion_id	UUID (FK)	FK → instituciones
tipo	ENUM	'materia' 'interdisciplinario' 'institucional'
titulo	TEXT	Título del proyecto
descripcion	TEXT	Descripción y justificación
docente_creador_id	UUID (FK)	FK → profiles
docentes_participantes	UUID[]	Docentes involucrados
materias_involucradas	UUID[]	FK → materias del catálogo
grupos_participantes	UUID[]	FK → grupos
anio_lectivo	INTEGER	Año lectivo
fecha_inicio / fecha_fin	DATE	Período del proyecto

estado	ENUM	'borrador' 'activo' 'pausado' 'completado' 'cancelado'
--------	------	--

Tabla: proyecto_materia_fase

Columna	Tipo	Notas
fase_id	UUID (PK)	Identificador de la fase
proyecto_materia_id	UUID (FK)	FK → proyecto_materia
numero_fase	INTEGER	Orden secuencial
titulo_fase	TEXT	Nombre de la fase
objetivos_fase	TEXT[]	Objetivos de aprendizaje de la fase
fecha_entrega	DATE	Deadline → hito en calendario docente
entregable	TEXT	Descripción del entregable esperado
ponderacion	DECIMAL	Peso en la calificación total (0.00-1.00)
materias_evaluadoras	UUID[]	Qué materias evalúan esta fase
items_catalogo	JSONB	Contenidos/LOs/competencias vinculados
estado_fase	ENUM	'pendiente' 'en_curso' 'entregada' 'evaluada'

5.12 UX contextual — 'todo a la mano' en Proyectos

PILOTO

El Módulo 5 tiene complejidad de supervisión: cada tipo de proyecto formal tiene actores, hitos y evaluaciones diferentes. El docente-supervisor debe tener acceso rápido al estado de cada proyecto y alumno sin abandonar su pantalla de gestión.

5.12.1 Panel lateral colapsable

El panel lateral derecho adapta su contenido según el tipo de proyecto que el supervisor está gestionando:

Pantalla / contexto	Contenido del panel lateral
Lista de proyectos formales	Filtro por tipo (Exhibition, PP, EE, CAS, GP). Resumen: X proyectos activos, Y en deadline próximo (< 2 semanas), Z con alertas. Acceso rápido al calendario de hitos externos del IB/Cambridge.
Detalle de un proyecto (EE, PP)	Info del alumno (nombre, grupo, marco, contemplaciones). Línea de tiempo de hitos con estado (verde/amarillo/rojo). Reuniones completadas vs. requeridas. Word count (EE) o progress journal entries (PP). Botón: 'Abrir perfil del alumno' (drawer).
Exhibition PYP — vista de grupos	Lista de grupos de Exhibition con Central Idea. Estado por grupo (investigando/desarrollando/presentando). Mentor asignado a cada grupo. Alumnos con contemplaciones (badge).
CAS Portfolio — vista coordinador	Dashboard visual: balance de strands por alumno (Creativity/Activity/Service como gráfico de barras). Learning Outcomes cubiertos vs. pendientes. Entrevistas completadas (1/3, 2/3, 3/3). Alertas: alumnos con < 2 experiencias en algún strand.
Proyectos de materia (5.9)	Info del proyecto: título, docentes, materias, fases. Estado de entregas por fase: X entregadas / Y pendientes. Próximo deadline de fase con cuenta regresiva. Ponderaciones acumuladas.

5.12.2 Drawer contextual

Al hacer clic en un alumno en cualquier lista de proyectos, se abre el drawer con las 5 pestañas estándar (Resumen, Contemplaciones, Calificaciones, Notas rápidas, Historial) más contenido específico de proyectos:

Pestaña	Contenido adicional en contexto de Proyectos
Resumen	Agrega: proyectos activos del alumno con tipo y estado. Si tiene EE: Research Question y grado predicho. Si tiene CAS: % de LOs cubiertos.
Contemplaciones	Estándar. En proyectos formales, muestra cómo la contemplación se traduce al proceso: ej. 'Tiempo extendido' → 'Deadline extendido 25%' para EE/PP.
Calificaciones	Agrega: evaluaciones de fases de proyectos de materia. Para PP: puntaje por criterio A-D si ya está evaluado.
Notas rápidas	Estándar. El supervisor puede dejar notas sobre el progreso del alumno en el proyecto.
Historial	Agrega: hitos del proyecto completados, reuniones de supervisión, cambios de tema/research question.

5.12.3 Tooltips y badges específicos

Badge	Significado	Tooltip al hover
 (lápiz)	Tiene proyecto formal activo	'Personal Project MYP — estado: Taking Action — deadline: 15 oct 2026'
 (reloj)	Deadline próximo (< 2 semanas)	'EE Draft deadline: 3 días — supervisor aún no recibió borrador'
 (check verde)	Proyecto completado/evaluado	'CAS Portfolio: Completed — todos los LOs cubiertos'
 (alerta)	Proyecto con problema	'RPPF Session 2 vencida hace 5 días — sin reflexión registrada'
 (acceso) /  (contenido)	Contemplación activa (estándar)	Muestra la contemplación + su traducción al proceso de proyecto

5.12.4 Flujo del supervisor de proyecto formal

Ejemplo: supervisor de Personal Project MYP en St. Patrick's

67. El supervisor abre Módulo 5 → Mis Proyectos. Ve lista de alumnos asignados con estado y próximo hito.
68. Panel lateral muestra: 4 proyectos asignados, 1 con deadline de reunión esta semana, 0 alertas.
69. Hace clic en 'Martina López'. Se abre el drawer → pestaña Resumen muestra goal del PP, global context elegido, estado actual.
70. Navega a pestaña Contemplaciones: Martina tiene contemplación de acceso (tiempo extendido 25%). El sistema traduce: 'Deadline de cada hito extendido proporcionalmente'.
71. Cierra el drawer. Hace clic en el proyecto de Martina → vista de detalle del proyecto.
72. Panel lateral actualiza: hitos del PP de Martina, reuniones (1 de 3 completada), process journal (12 entries), word count estimado del informe.

73. El supervisor necesita preparar preguntas para la reunión 2. Abre el asistente LLM → recibe sugerencias de preguntas basadas en el global context, los entres del process journal y los criterios A-D.
74. Registra la reunión: fecha, duración, notas, acuerdos, próximos pasos. El sistema marca el hito como completado y notifica al Coordinador MYP.
75. Antes de cerrar, deja una nota rápida desde el drawer: 'Martina muestra progreso sólido en criterio C (Taking Action). El producto está tomando forma.'
76. La nota queda visible para psicopedagogía y dirección en el perfil de Martina.

5.12.5 Dashboard del coordinador

El Coordinador MYP/DP/PYP tiene una vista de dashboard que agrega todos los proyectos formales de su marco:

Sección del dashboard	Contenido
Estado global	X proyectos activos por tipo. Distribución por estado (propuesta/en_progreso/entregado/evaluado). % de proyectos en deadline.
Alertas	Proyectos rezagados (pasaron un hito sin completarlo). Reuniones de supervisión vencidas. Alumnos sin entres en process journal por > 2 semanas.
Asignaciones	Supervisores y sus alumnos asignados. Balance de carga: supervisor con > 5 proyectos recibe alerta.
Evaluaciones pendientes	Proyectos entregados que aún no tienen evaluación. Predicted grades pendientes (EE).
Deadlines externos	Próximos deadlines del IB/Cambridge con cuenta regresiva. Deadlines internos del colegio.

5.13 Gaps detectados en este módulo

Gap 5.1 — Proyectos de educación inicial y primaria ANEP (RESUELTO)

La sección 5.9 (Proyectos de Materia/Interdisciplinarios) cubre esta necesidad.

Los docentes ANEP pueden crear proyectos de materia, interdisciplinarios e institucionales con la misma herramienta.

Incluye proyectos de aula, proyectos institucionales, y cualquier proyecto pedagógico que el docente diseñe.

Gap 5.2 — Calendario de deadlines externos

Los deadlines de EE, RPPF, inscripción a exámenes IB son fijos y definidos por IBO cada año.

El sistema necesita integrarse con el calendario académico multi-marco (Gap sistémico F.3).

Gap 5.3 — Almacenamiento de documentos de proyectos

Los EE, RPPF, reflexiones CAS son documentos que el alumno produce.

¿Se almacenan en Supabase Storage? ¿O solo se referencia un enlace externo (Google Drive)?

PILOTO: campo de texto para URL externa. POST-PILOTO: almacenamiento integrado.

Gap 5.4 — Integridad académica y detección de uso de IA

El IB tiene políticas estrictas sobre el uso de IA generativa en trabajos de alumnos.

Aula+ restringe el acceso del alumno a nivel de permisos, pero no puede detectar si el alumno usó herramientas externas.

El supervisor debe registrar declaración de integridad académica del alumno.

Módulo 6: Perfil del Alumno

PILOTO

Requerido para el piloto. El perfil centraliza toda la información de cada alumno.

6.1 Visión general

El perfil del alumno centraliza información personal, académica, psicopedagógica y de marco curricular. Es la fuente de verdad sobre cada alumno y alimenta todos los demás módulos: el wizard consulta las contemplaciones del perfil, el asistente de evaluaciones lee los Access Arrangements, el boletín lee las calificaciones, la trazabilidad lee los indicadores de progreso.

El perfil es multi-marco por diseño: un alumno puede tener campos ANEP y campos IB MYP simultáneamente si tiene doble titulación.

6.2 Campos base (comunes a todos los marcos)

6.2.1 Datos personales

Campo	Tipo	Descripción
alumno_id	UUID (PK) *	Identificador único del alumno
nombre_completo	TEXT *	Nombre y apellido
fecha_nacimiento	DATE *	Fecha de nacimiento
cedula_identidad	TEXT *	CI uruguaya (o documento equivalente para extranjeros)
genero	ENUM	Masculino Femenino Otro No especificado
nacionalidad	TEXT	Nacionalidad del alumno
idioma_materno	TEXT	Idioma materno del alumno
otros_idiomas	TEXT[]	Otros idiomas que habla
contacto_emergencia	JSONB *	Datos de contacto de emergencia (nombre, teléfono, relación)

6.2.2 Datos académicos

Campo	Tipo	Descripción
institucion_id	UUID (FK) *	Institución a la que pertenece
grupo_id	UUID (FK) *	Grupo actual
nivel_cursado	TEXT *	Nivel que cursa actualmente (ej: 8°CB, MYP Year 2, Stage 8)
marcos_activos	JSONB *	Array de marcos curriculares activos para este alumno

6.2.3 Datos psicopedagógicos

Campo	Tipo	Descripción
tiene_ptp	BOOLEAN *	Si tiene Programa de Trabajo Personalizado activo

ptp_documento	TEXT	Referencia al documento PTP (no se almacena el diagnóstico en Aula+)
contemplaciones_activas	JSONB *	Array de contemplaciones activas con tipo (acceso/contenido)
barreras_registradas	JSONB	Barreras para el aprendizaje identificadas (sin diagnóstico)
profesional_externo	TEXT	Nombre del profesional externo que atiende al alumno (si aplica)
fecha_ultima_evaluacion_psicopedagogica	DATE	Fecha de la última evaluación
notas_psicopedagogia	TEXT	Notas privadas del equipo psicopedagógico (solo visible para psicopedagogía y dirección)
alertas_activas	JSONB	Alertas de desarrollo o aprendizaje activas

Corrección v2.0 — Aula+ no almacena diagnósticos:

Aula+ registra contemplaciones (adaptaciones), barreras para el aprendizaje, y alertas.

NO almacena diagnósticos clínicos (TDAH, TEA, dislexia, etc.).

El campo ptp_documento es una referencia al documento externo, no el documento en sí.

Las barreras se describen en términos funcionales ('dificultad en comprensión lectora'), no diagnósticos ('dislexia').

6.3 Campos específicos por marco

6.3.1 Campos ANEP EBI

Campo	Tipo	Descripción
tramo_ebi	ENUM *	Tramo 1-6 del alumno
escala_activa	ENUM *	Conceptual 1-12 1-10
competencias_mcn_seguimiento	JSONB	Nivel de progresión por competencia general MCN
examen_egreso_resultado	JSONB	Resultado del examen de egreso de 6° (si aplica)

6.3.2 Campos ANEP Bachillerato

Campo	Tipo	Descripción
orientacion_bachillerato	TEXT *	Orientación elegida (Científico, Biológico, Humanístico, Artístico)
modalidad_bachillerato	ENUM *	Presencial Tutorías (libre asistido)
materias_aprobadas_bach	JSONB	Materias aprobadas con calificación
materias_pendientes_bach	JSONB	Materias pendientes de aprobación
promedio_general	DECIMAL	Promedio general de bachillerato
situacion_academica	ENUM	Regular Condicional Libre

6.3.3 Campos Cambridge Primary

Campo	Tipo	Descripción
stage_cambridge	INTEGER *	Stage actual (1-6)

progression_test_results	JSONB	Resultados de Progression Tests por stage y materia
checkpoint_results	JSONB	Resultados Checkpoint Stage 6 (si aplica)
insight_baseline	JSONB	Resultado Cambridge Primary Insight (baseline)
lo_coverage	JSONB	% de LOs cubiertos por materia en el stage actual

6.3.4 Campos Cambridge Lower Secondary

Campo	Tipo	Descripción
stage_ls	INTEGER *	Stage actual (7-9)
progression_test_results_ls	JSONB	Resultados PT por stage
checkpoint_results_ls	JSONB	Resultados Checkpoint Stage 9
midyis_baseline	JSONB	Resultado MidYIS (baseline)
first_for_schools	JSONB	Resultado First for Schools (Cambridge English Scale)
lo_coverage_ls	JSONB	% de LOs cubiertos por materia

6.3.5 Campos Cambridge IGCSE

Campo	Tipo	Descripción
materias_igcse	JSONB *	Array de materias IGCSE cursadas con tier (Core/Extended)
predicted_grades	JSONB	Predicted grades por materia (A*-G o 9-1)
mock_results	JSONB	Resultados de mock exams
coursework_marks	JSONB	Marks de coursework por materia
practical_marks	JSONB	Marks de practical assessment por materia
igcse_final_results	JSONB	Resultados finales IGCSE (de Cambridge, externos)
sesion_examen	TEXT	Sesión de examen inscripta (mayo/junio o octubre/noviembre)
access_arrangements_cambridge	JSONB	Access Arrangements aprobados por CAIE

6.3.6 Campos IB PYP

Campo	Tipo	Descripción
learner_profile_desarrollo	JSONB	Desarrollo por atributo del Learner Profile
atl_skills_pyp	JSONB	Progreso en ATL Skills con escala institucional
portfolio_entries	INTEGER	Cantidad de entradas de portfolio
exhibition_resultado	JSONB	Resultado de la PYP Exhibition (si es último año)

6.3.7 Campos IB MYP

Campo	Tipo	Descripción
myp_year	INTEGER *	MYP Year actual (1-5)
calificaciones_myp	JSONB *	Puntajes por criterio A-D por materia por período: [{materia, criterio_a-d, total, grado}]

grado_por_materia_myp	JSONB	Grado 1-7 por materia (calculado de criterios)
atl_skills_myp	JSONB	Nivel por ATL Skill: Novice/Learner/Practitioner/Expert
learner_profile_myp	JSONB	Desarrollo del Learner Profile
service_action	JSONB	Registro de Service as Action: horas + reflexiones
community_project	JSONB	Resultado Community Project (Year 3-4): criterios A-C
personal_project	JSONB	Resultado Personal Project (Year 4-5): criterios A-D + grado
eassessment_results	JSONB	Resultados eAssessment Year 5 (si aplica)
inclusive_access_ib	JSONB	Inclusive Access Arrangements aprobados por IBO

6.3.8 Campos IB DP

Campo	Tipo	Descripción
dp_year	INTEGER *	DP Year actual (1-2)
materias_dp	JSONB *	6 materias con indicación HL/SL: [{materia, nivel, grupo}]
grades_por_materia	JSONB	Grado 1-7 actual por materia por período
predicted_grades_dp	JSONB	Predicted grades 1-7 por materia (para universidades)
ia_status_por_materia	JSONB	Estado del IA por materia: {materia, porcentaje_avance, mark}
tok_grade	TEXT	Grado TOK (A-E o en_progreso)
tok_essay_status	ENUM	no_iniciado en_progreso entregado evaluado
ee_grade	TEXT	Grado EE (A-E o en_progreso)
ee_materia	TEXT	Materia del Extended Essay
cas_status	JSONB	Estado CAS: {creativity: %, activity: %, service: %, los_demostrados: [], reflexiones: n}
bonus_ee_tok	INTEGER	Bonus points EE+TOK (0-3, calculado)
total_points_proyectado	INTEGER	Total points proyectado (0-45)
diploma_status	ENUM	on_track at_risk not_eligible awarded not_awarded
inclusive_access_dp	JSONB	Inclusive Access Arrangements del IBO

Cálculo automático de diploma_status:

on_track: total ≥ 24 , HL ≥ 12 , SL ≥ 9 , ningún 1, máximo 2 grados de 2, máximo 3 grados ≤ 3 , TOK y EE $\neq$ E, CAS en progreso/completado

at_risk: una o más condiciones no cumplidas pero recuperables (ej: total actual 22 pero con materias por mejorar)

not_eligible: condición definitiva no cumplida (ej: E en TOK ya evaluado)

El sistema calcula esto automáticamente cada vez que se actualizan grados.

6.4 Visibilidad del perfil por rol

Dato	Docente	Dirección	Psicopedagogía	Familia
Datos personales	Lectura (básicos)	Lectura/Escritura	Lectura	Solo su hijo/a

Datos académicos	Solo su materia	Todo	Todo	Solo su hijo/a
Contemplaciones activas	Resumen (sin diagnóstico)	Completo	Completo + edición	Versión accesible (si aprobada)
Barreras registradas	Resumen	Completo	Completo + edición	NO visible
Notas psicopedagogía	NO visible	Lectura	Lectura/Escritura	NO visible
Calificaciones	Solo su materia	Todas	Todas (lectura)	Solo su hijo/a
Access Arrangements	Lectura	Lectura/Escritura	Lectura/Escritura	Lectura
PTP documento	Referencia	Completo	Completo + edición	NO visible
Diploma status (DP)	Lectura	Lectura	Lectura	Lectura

6.5 Inyección del perfil en el LLM

Cuando el LLM genera contenido para un alumno específico (evaluación adaptada, comentario de boletín, etc.), se inyecta un subconjunto seguro del perfil:

Dato inyectado	Qué NO se inyecta	Por qué
Contemplaciones activas (lista)	Diagnóstico clínico	Aula+ no diagnostica
Barreras funcionales	Nombre del profesional externo	Privacidad
Marco(s) activo(s)	CI / datos personales sensibles	No relevante para generación
Calificaciones recientes	Notas privadas de psicopedagogía	Confidencialidad
Access Arrangements (tipo)	Detalle del informe psicopedagógico	Privacidad
Nivel cursado, materia, grupo	Contacto de emergencia	No relevante

6.6 PEI y PTP — Programas de Trabajo Personalizado

PILOTO

Requerido para alumnos con adecuaciones curriculares significativas. Escuela Integral y St. Patrick's tienen alumnos con PTP.

6.6.1 Diferencia entre contemplaciones y PTP

Concepto	Contemplaciones	PTP (Programa de Trabajo Personalizado)
Alcance	Adaptaciones puntuales (tiempo extendido, apoyo visual, etc.)	Programa integral que modifica objetivos, contenidos y/o criterios de evaluación
Quién lo define	Equipo psicopedagógico	Equipo psicopedagógico + docentes + familia + profesional externo (si aplica)
Duración	Puede ser temporal o permanente, ajustable	Anual, con revisión formal cada período
Impacto en boletín	Mismos objetivos, misma escala (contemplación acceso) o escala adaptada (contemplación contenido)	Objetivos modificados visibles en el boletín. Escala puede ser diferente. Nota aclaratoria obligatoria.

Impacto en LLM	Instrucción de adaptación en el prompt	Catálogo alternativo: los LOs/contenidos del alumno pueden ser diferentes a los del grupo
Registro formal	En perfil del alumno como contemplación	Documento PTP firmado por todos los actores, almacenado en el perfil

6.6.2 Campos del PTP en Aula+

Campo	Tipo	Descripción
ptp_id	UUID (PK) *	Identificador del PTP
alumno_id	UUID (FK) *	FK → alumnos
anio_lectivo	INTEGER *	Año lectivo del PTP
tipo_ptp	ENUM *	PEI (Plan Educativo Individualizado ANEP) PTP (Programa de Trabajo Personalizado genérico) IEP (Individual Education Plan — terminología internacional)
materias_afectadas	UUID[] *	Materias donde se aplica el PTP (puede ser todas o un subconjunto)
objetivos_modificados	JSONB *	Por materia: [{materia_id, objetivos_originales_reemplazados: UUID[], objetivos_ptp: [{descripcion, criterio_logro}]}]
escala_evaluacion_ptp	JSONB	Si usa escala diferente: {tipo, niveles, descriptores}
estrategias	TEXT *	Estrategias pedagógicas específicas para este alumno
responsable_seguimiento	UUID (FK) *	FK → perfiles (psicopedagogía)
profesional_externo	TEXT	Nombre y especialidad del profesional externo (si aplica)
documento_ptp	TEXT *	URL o referencia al documento formal firmado
fecha_creacion	DATE *	Fecha de creación del PTP
fecha_revision	DATE *	Fecha programada de próxima revisión
estado	ENUM *	borrador activo en_revision cerrado
notas_revision	JSONB[]	Historial de revisiones: [{fecha, participantes, decisiones, proxima_revision}]

6.6.3 Impacto del PTP en otros módulos

Módulo	Impacto del PTP
Mod 2 (Planificador)	El docente puede ver qué alumnos del grupo tienen PTP. El planificador sugiere que las unidades contemplen los objetivos modificados del PTP.
Mod 3 (Wizard)	Al generar sesiones, el LLM recibe los objetivos PTP del alumno en vez de los del grupo. Genera actividades diferenciadas.
Mod 4 (Evaluaciones)	Para alumnos con PTP de contenido: la evaluación puede tener objetivos diferentes. La rúbrica se genera contra los objetivos del PTP, no los del grupo.
Mod 7 (Trazabilidad)	El progreso se mide contra los objetivos del PTP, no contra los del grupo. Las tendencias son comparables solo consigo mismo.
Mod 8 (Boletines)	El boletín incluye nota aclaratoria: 'Este alumno trabaja con PTP. Los objetivos evaluados son los definidos en su programa personalizado.' La escala puede ser diferente.

6.7 Historial académico multi-año

POST-PILOTO

POST-PILOTO. El piloto cubre un año lectivo. El historial multi-año requiere datos de años anteriores.

El perfil del alumno mantiene un historial académico que crece año a año. Cada año lectivo cerrado se guarda como snapshot inmutable. El historial permite ver la trayectoria completa del alumno a lo largo de su escolaridad.

Tabla: historial_academico

Columna	Tipo	Notas
historial_id	UUID (PK)	Identificador único
alumno_id	UUID (FK)	FK → alumnos
anio_lectivo	INTEGER	Año lectivo
grupo	TEXT	Grupo al que perteneció (nombre, no FK — el grupo puede no existir ya)
marco	ENUM	Marco curricular en ese año
nivel	TEXT	Nivel cursado (ej: 8°CB, MYP Year 3, Stage 6)
calificaciones_finales	JSONB	Por materia: [{materia, calificacion_final, escala, aprobado}]
contemplaciones_activas	JSONB	Snapshot de contemplaciones activas al cierre
ptp_activo	BOOLEAN	Si tenía PTP activo al cierre
proyectos_completados	JSONB	Proyectos formales completados en ese año
observaciones_cierre	TEXT	Comentario de cierre del año por dirección o docente referente
promovido	BOOLEAN	Si fue promovido al siguiente nivel

6.8 Experiencia UX contextual en Perfil del Alumno — 'todo a la mano'

El perfil del alumno es el DESTINO del drawer contextual (T.13.2) que se abre desde cualquier módulo. Pero cuando el usuario navega directamente al módulo de perfiles, también tiene su propia capa UX:

6.6.1 Panel lateral en vista de perfil

Pantalla activa	Contenido del panel lateral
Lista de alumnos (por grupo)	Filtros rápidos: por marco, por contemplaciones activas, por PTP, por situación académica. Búsqueda por nombre. Ordenar por: nombre, calificación promedio, cantidad de contemplaciones.
Perfil individual del alumno	Navegación rápida: lista de alumnos del mismo grupo con flechas ← → para navegar sin volver a la lista. Quick links: 'Ver boletín actual', 'Ver trazabilidad', 'Ver planificaciones de este alumno'.
Edición de contemplaciones (psicopedagogía)	Catálogo de tipos de contemplaciones disponibles en la institución. Historial de cambios de contemplaciones de este alumno. Notas del equipo psicopedagógico.

6.6.2 Vista del perfil: tabs principales

El perfil se organiza en tabs horizontales para acceso rápido:

Tab	Contenido	Roles que lo ven
Datos personales	Nombre, CI, fecha nacimiento, contacto emergencia, foto (post-piloto)	Todos (Dirección edita, resto lectura)
Datos académicos	Grupo, nivel, marcos activos, materias, historial de grupos	Todos (según permisos)
Calificaciones	Vista consolidada por materia, por período, con tendencia. Drill-down a evaluaciones individuales.	Docente (su materia), Dirección/Psico (todas)
Contemplaciones y PTP	Contemplaciones activas, barreras, PTP referencia, historial de cambios	Docente (resumen), Dirección/Psico (completo)
Trazabilidad	Gráficos de evolución, correlación contemplaciones-resultados (del Módulo 7)	Dirección, Psicopedagogía
Campos por marco	Campos específicos del marco activo (Cambridge, IB, etc.) — sección 6.3	Según rol y marco
Notas y comunicaciones	Notas rápidas de docentes, comunicaciones con familia, registros de reuniones	Según autor y rol

6.6.3 Perfil como destino del drawer contextual

Cuando se abre el drawer contextual de un alumno desde otro módulo (Wizard, Evaluaciones, Boletines, etc.), se muestra una versión compacta del perfil con 5 tabs optimizados para consulta rápida (ver T.13.2). El botón 'Ver perfil completo' abre el perfil en una nueva pestaña.

6.6.4 Búsqueda global de alumnos

Un campo de búsqueda global (accesible desde la barra superior de la plataforma) permite buscar alumnos por nombre, CI, o grupo. Al seleccionar un alumno, se abre su perfil. Esta búsqueda respeta permisos: un docente solo ve alumnos de sus grupos.

6.9 Gaps detectados en este módulo

Gap 6.1 — Perfil de educación inicial

Los campos base asumen alumno de primaria/secundaria.

Educación inicial requiere campos de desarrollo (motricidad, lenguaje, socialización, autonomía).

Recomendación: agregar sección 'desarrollo_integral' tipo JSONB para Tramo 1.

Gap 6.2 — Historial de cambio de marco

Si un alumno cambia de marco mid-year (St. Patrick's), el perfil debe registrar cuándo y por qué.

Se requiere tabla alumno_marco_historial (definida en Gap sistémico F.10).

Gap 6.3 — Foto del alumno

No definido si el perfil incluye foto. Útil para identificación visual en la plataforma.

Implicaciones de LGPD/Ley 18.331. Requiere consentimiento de la familia.

POST-PILOTO: campo opcional con consentimiento explícito.

Módulo 7: Trazabilidad y Seguimiento Longitudinal

PILOTO

Prioridad ALTA para el piloto. Este módulo es el corazón del valor diferencial de Aula+.

7.1 Visión general

La trazabilidad permite comparar qué estrategias se aplicaron con un alumno y qué resultados produjeron a lo largo del tiempo. Es la funcionalidad que ningún competidor ofrece: correlacionar contemplaciones activas con evolución de calificaciones para determinar qué adaptaciones funcionan.

El circuito de trazabilidad: (1) Psicopedagogía observa barrera → (2) Sistema sugiere contemplaciones → (3) Se activa contemplación → (4) LLM la aplica en planificaciones y evaluaciones → (5) Docente califica → (6) Sistema registra resultado con snapshot de contemplaciones activas → (7) A lo largo del tiempo: análisis de tendencias.

7.2 Indicadores de progreso por marco

Cada marco curricular tiene indicadores diferentes que el sistema debe rastrear:

7.2.1 ANEP EBI

Indicador	Tipo	Periodicidad	Quién registra
Calificación por materia	Numérico (1-10 o 1-12)	Por período	Docente
Nivel de competencia MCN	Progresión 1-5	Anual	Docente
Competencias específicas	Logrado / En proceso / No iniciado	Por unidad	Docente
Examen de Egreso primaria	Aprobado / No aprobado (por área)	Fin de 6°	DGEIP (externo)
Asistencia	Porcentaje	Mensual	Sistema/Dirección

7.2.2 Cambridge Primary / Lower Secondary

Indicador	Tipo	Periodicidad	Quién registra
Puntaje Progression Test	0-50 → Performance Band	Por Stage	Docente
Performance Band por Strand	Beginning → Distinction (Primary) / Beginning → Outstanding (LS)	Por Stage	Docente
Puntaje Checkpoint (Stage 6/9)	0-50 + Performance Band por materia	Fin de Stage 6 o 9	Cambridge (externo)
Cambridge Primary Insight / MidYIS	Puntaje baseline	Inicio del programa	Cambridge CEM

Cobertura de Learning Objectives	% de LOs cubiertos	Continuo (del planificador)	Sistema (auto)
First for Schools (Stage 9)	Cambridge English Scale (160-190+)	Típico Stage 9	Cambridge English

7.2.3 Cambridge IGCSE

Indicador	Tipo	Periodicidad
Grado final por materia	A*-G o 9-1	Final (sesión de examen)
Puntaje por componente	% o raw mark	Final
Predicted grade	A*-G o 9-1	Pre-examen
Mock exam grade	A*-G o 9-1 (estimado)	Interno
Coursework / Practical mark	Puntos sobre total	Durante el curso
Cobertura del syllabus	% de topics cubiertos	Continuo

7.2.4 IB MYP

Indicador	Tipo	Periodicidad
Puntaje por criterio A/B/C/D	0-8 por criterio por materia	Por evaluación sumativa
Grado por materia	1-7 (calculado de criterios)	Por período
ATL Skills development	Novice → Expert	Semestral/anual
Service as Action	Horas + reflexiones	Continuo
Community Project	Criterios A/B/C (0-8)	MYP Year 3-4
Personal Project	Criterios A/B/C/D (0-8) → 1-7	MYP Year 4-5
eAssessment (Year 5)	Grado 1-7 por materia	Final

7.2.5 IB DP

Indicador	Tipo	Periodicidad
Grado por materia	1-7	Por período + final
Predicted grade	1-7	Pre-examen
IA mark	Puntos sobre total	Durante el curso
TOK grade	A-E	Final
EE grade	A-E	Final
Bonus points EE+TOK	0-3	Final (calculado)
CAS completion	% LOs + balance strands	Continuo
Total points	0-45	Final y predicho
Diploma status	Awarded / Not awarded	Final

7.3 Modelo de datos para trazabilidad

Tabla: indicador_progreso

Columna	Tipo	Notas
id	UUID (PK)	Identificador único
alumno_id	UUID (FK)	FK → alumnos
marco	ENUM	Marco curricular del indicador
tipo_indicador	ENUM	calificacion_materia calificacion_criterio performance_band checkpoint igcse_grade dp_grade predicted_grade competencia_mcn atl_skill learner_profile service_action proyecto
materia	TEXT (nullable)	Materia asociada
criterio	TEXT (nullable)	Para MYP: A/B/C/D
valor_numerico	DECIMAL (nullable)	Valor numérico del indicador
valor_texto	TEXT (nullable)	Para indicadores cualitativos
escala	TEXT	Ej: '0-8', '1-7', 'A*-G', '0-50', '1-10'
periodo	TEXT	Ej: 'Semestre 1 2026', 'Stage 4 Checkpoint'
fecha_registro	DATE	Fecha de registro
registrado_por	UUID (FK)	FK → profiles
fuelle	ENUM	docente_interno examen_externo_cambridge examen_externo_ib sistema_calculado psicopedagogia
evaluacion_ref	UUID (FK, nullable)	FK → evaluaciones
contemplaciones_activas_al_momento	JSONB	CLAVE: snapshot de contemplaciones al registrar
notas	TEXT (nullable)	Notas adicionales

Campo contemplaciones_activas_al_momento:

Este campo es el corazón de la trazabilidad estratégica de Aula+.

Al registrar un resultado, se guarda un snapshot de qué contemplaciones estaban activas.

Esto permite la comparación posterior: '¿Cómo rindió el alumno CUANDO tenía la contemplación X activa vs. cuando no la tenía?'

Sin este snapshot, no hay forma de correlacionar estrategias con resultados.

Tabla: estrategia_registro

Columna	Tipo	Notas
id	UUID (PK)	Identificador único
alumno_id	UUID (FK)	FK → alumnos
tipo	ENUM	contemplacion_activada contemplacion_desactivada barrera_registrada barrera_resuelta ptp_creado ptp_modificado at_asignado at_removido access_arrangement_aprobado cambio_de_grupo derivacion_externo estrategia_libre
detalle	TEXT	Qué contemplación, barrera, etc.
fecha	DATE	Fecha del evento
registrado_por	UUID (FK)	FK → profiles
motivo	TEXT	Por qué se hizo el cambio

Tabla: comparacion_estrategia_resultado (vista materializada)

Columna	Tipo	Notas
alumno_id	UUID	FK → alumnos
estrategia_tipo	TEXT	Ej: 'contemplacion: textos adaptados'
fecha_inicio_estrategia	DATE	Inicio de la estrategia
fecha_fin_estrategia	DATE (nullable)	Null si sigue activa
materia	TEXT	Materia analizada
marco	ENUM	Marco curricular
resultados_pre	JSONB	[[fecha, valor, escala]] antes de la estrategia
resultados_durante	JSONB	[[fecha, valor, escala]] durante la estrategia
resultados_post	JSONB	[[fecha, valor, escala]] después de la estrategia
tendencia	ENUM	mejora estable deterioro insuficientes_datos

7.4 Visualizaciones de trayectoria

7.4.1 Visualización de comparación estrategias vs. resultados

La visualización central de Aula+ muestra la evolución del alumno con marcas de activación/desactivación de contemplaciones:

Ejemplo visual (MYP Mathematics):

Contemplación 'Textos adaptados' activa desde 15/04/2025

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Criterion A (K&U): 3 3 ↑4 4 4 4 5 5 5

Criterion B (Inv): 2 2 ↑3 3 3 3 4 4 4

Criterion C (Comm): 2 2 2 ↑3 3 3 3 4 4

Criterion D (App): 2 2 2 2 ↑3 3 3 3 3

Grado: 2 2 3 3 3 3 4 4 4

↑ Contemplación activada

TENDENCIA: Mejora consistente (+2 grados en 7 meses)

7.4.2 Trayectorias por marco

Cada marco tiene su propia visualización de trayectoria:

- Cambridge Pathway Progress: [Primary Insight baseline] → [Stage 3-5 PT] → [Stage 6 Checkpoint] → [MidYIS] → [Stage 7-9 PT] → [Stage 9 Checkpoint + First] → [IGCSE Mocks] → [IGCSE Final]
- IB Continuum Progress: [PYP: Learner Profile + Exhibition] → [MYP Year 1-5: criterios por materia + ATL + Projects] → [DP Year 1-2: grades + TOK + EE + CAS → Diploma]
- ANEP Trayectoria Nacional: [Tramo 1-2: Inicial+Primaria baja] → [Tramo 3-4] → [Tramo 5-6: CB] → [Bachillerato] con competencias MCN y calificaciones por materia
- Full Student Journey (multi-marco): Timeline unificado con todos los marcos, indicadores y transiciones del alumno

7.5 Métricas de seguimiento por actor

Métricas para el docente

- Evolución de notas por alumno en su materia (gráfico de línea)
- Distribución de rendimiento del grupo (histograma/box plot)
- Progreso por criterio MYP por alumno (radar chart + tabla temporal)
- Cobertura de Learning Objectives (barra de progreso por strand, Cambridge)
- Cobertura del syllabus (barra por topic, IGCSE/DP)
- Impacto de contemplaciones en su materia (antes/después)

Métricas para psicopedagogía

- Evolución por alumno con contemplaciones: gráfico temporal con marca de activación/desactivación
- Efectividad por tipo de contemplación: tabla contemplación → promedio de mejora → N alumnos
- Alumnos en riesgo: lista con indicadores de color (rojo/amarillo/verde)
- Seguimiento de PTP: timeline por alumno con hitos del programa
- Cross-framework tracking: comparativo entre marcos para alumnos con doble titulación

Métricas para dirección

- Rendimiento institucional por marco: promedio de notas/grados por nivel (comparación año a año)
- Resultados de exámenes externos: Checkpoint, IGCSE, DP vs. promedios mundiales
- Tasa de aprobación por materia y marco
- Diploma rate (DP): % de alumnos que obtienen el Diploma
- Predicted vs. actual (IGCSE/DP): precisión de predicciones docentes
- Cambridge value-added: mejora vs. baseline (Insight/MidYIS)

7.6 Convivencia de escalas — regla de no normalización

Las escalas **NO** se normalizan entre marcos:

Cada indicador se muestra en SU escala nativa. No tiene sentido comparar un 6/7 MYP con un 8/10 ANEP.

Lo que SÍ se puede comparar cross-framework: tendencias (mejora/estancamiento/retroceso), posición relativa (vs. promedio del grupo), impacto de contemplaciones.

La vista unificada de timeline muestra indicadores de múltiples marcos SIN intentar convertir entre escalas.

7.7 Sistema de alertas automáticas

PILOTO

Las alertas son el mecanismo proactivo de Aula+ para que el equipo docente y psicopedagógico no tenga que revisar cada alumno manualmente. El sistema detecta patrones y notifica.

7.7.1 Tipos de alertas

Tipo de alerta	Condición de disparo	Destinatario	Prioridad
Descenso significativo	Calificación baja ≥ 2 desviaciones del promedio personal en una materia, en 2+ evaluaciones consecutivas	Docente de la materia + psicopedagogía	Alta
Tendencia negativa sostenida	3+ evaluaciones consecutivas con tendencia descendente en la misma materia	Docente + dirección	Media
Alumno rezagado en proyecto	Hito de proyecto formal vencido sin registro de avance (> 7 días de retraso)	Supervisor del proyecto + coordinador	Alta
Contemplación sin revisión	Contemplación activa hace > 6 meses sin registro de revisión por psicopedagogía	Psicopedagogía	Baja
Inasistencias acumuladas	Alumno con $> 20\%$ de inasistencias en un período (dato ingresado manualmente o importado)	Dirección + docente referente	Alta
Predicted grade en riesgo (DP)	Predicted grade inferior a lo necesario para el Diploma (< 24 puntos proyectados)	DP Coordinator + docentes DP del alumno	Alta
Balance CAS insuficiente	Alumno DP con < 2 experiencias en algún strand de CAS faltando < 6 meses para deadline	CAS Coordinator	Media
Cobertura curricular baja	Grupo con $< 60\%$ de cobertura del catálogo a la mitad del año lectivo	Docente de la materia + coordinador	Media

7.7.2 Modelo de datos de alertas

Tabla: alerta_trazabilidad

Columna	Tipo	Notas
alerta_id	UUID (PK)	Identificador único
institucion_id	UUID (FK)	FK $\rightarrow$ instituciones
alumno_id	UUID (FK)	FK $\rightarrow$ alumnos
tipo_alerta	ENUM	Tipo según tabla anterior
severidad	ENUM	'alta' 'media' 'baja'
titulo	TEXT	Descripción breve de la alerta
detalle	JSONB	Datos que respaldan la alerta (calificaciones, fechas, métricas)
estado	ENUM	'activa' 'vista' 'en_seguimiento' 'resuelta' 'descartada'
creada_por	ENUM	'sistema' UUID (manual por docente/psicopedagogía)
fecha_creacion	TIMESTAMP	Cuándo se generó

asignada_a	UUID[] (FK)	Usuarios que deben atenderla
notas_seguimiento	JSONB[]	Array: [{fecha, usuario, nota}] — seguimiento del caso
fecha_resolucion	TIMESTAMP (nullable)	Cuándo se resolvió o descartó

7.7.3 Reportes de trazabilidad

Reporte	Destinatario	Frecuencia	Contenido
Reporte individual de alumno	Familia (vía portal)	Por período	Calificaciones por materia y marco, tendencias, contemplaciones activas (sin detalle clínico), comentarios del docente
Reporte de grupo	Docente	Bajo demanda	Distribución de calificaciones del grupo, alumnos en riesgo, cobertura curricular, promedios por criterio (MYP)
Reporte institucional	Dirección	Semestral	Resultados agregados por marco, nivel, materia. Comparativa con año anterior. Tasa de alertas. Cobertura curricular promedio.
Reporte psicopedagógico	Psicopedagogía	Bajo demanda	Alumnos con contemplaciones: efectividad de cada contemplación (antes/después), derivaciones, alertas activas
Reporte para organismo externo	Coordinador	Según deadline	Cambridge: resultados Checkpoint/IGCSE. IB: predicted grades, CAS completion, EE grades. ANEP: cierre de período.

7.8 Experiencia UX contextual en Trazabilidad — 'todo a la mano'

7.8.1 Panel lateral en trazabilidad

Pantalla activa	Contenido del panel lateral
Vista por alumno (gráfico temporal)	Lista de otros alumnos del grupo. Filtro por contemplaciones activas. Quick-switch entre alumnos sin recargar página.
Vista por grupo (dashboard)	Resumen del grupo: alumnos en mejora, estables, en riesgo. Top 3 alumnos en riesgo con badge rojo. Filtro por materia.
Vista de psicopedagogía	Alumnos agrupados por tipo de contemplación. Efectividad por contemplación (tabla resumen). Derivaciones pendientes.
Vista de dirección	Indicadores institucionales: resultados por marco, comparativa con años anteriores. Filtro por nivel/marco.

7.8.2 Drawer contextual en trazabilidad

Al hacer clic en cualquier alumno desde los dashboards o gráficos de trazabilidad:

- Tab Resumen: datos básicos, marco(s), contemplaciones actuales.

- Tab Calificaciones: historial completo de calificaciones por materia y período, con gráfico de tendencia.
- Tab Contemplaciones: timeline de contemplaciones activadas/desactivadas, con fecha y motivo de cada cambio.
- Tab Correlación: vista compacta de estrategia-resultado: qué contemplaciones estaban activas cuando mejoró/empeoró.
- Acciones rápidas: 'Generar reporte para familia', 'Enviar a psicopedagogía', 'Programar revisión'.

7.8.3 Tooltips en trazabilidad

- Hover sobre punto en gráfico temporal: tooltip muestra fecha, calificación, evaluación asociada, contemplaciones activas en ese momento.
- Hover sobre marca de activación de contemplación (línea vertical en gráfico): tooltip muestra qué contemplación se activó y por qué.
- Hover sobre indicador de tendencia ($\uparrow\downarrow\rightarrow$): tooltip muestra datos concretos ('Mejora de +1.5 puntos promedio en los últimos 3 evaluaciones').
- Hover sobre alumno en lista de 'en riesgo': tooltip muestra las materias donde tiene calificaciones bajas y desde cuándo.

7.9 Gaps detectados en este módulo

Gap 7.1 — Volumen de datos necesario para comparación confiable

La comparación estrategias vs. resultados requiere múltiples puntos de datos antes y después. Con evaluaciones semestrales, esto toma más de un año. El sistema debe mostrar confianza de la comparación: baja (<3 datos), media (3-5), alta (>5).

Gap 7.2 — Baseline inexistente al inicio del piloto

BLOQUEANTE. Al inicio del piloto, los alumnos no tienen datos históricos en Aula+. Se necesita importación masiva de datos históricos (mínimo: notas del año anterior por materia).

Gap 7.3 — Trazabilidad de estrategias que no son contemplaciones

El modelo actual asume contemplaciones como estrategia principal. Los docentes aplican muchas otras: cambio de lugar en aula, cambio de grupo, intervención familiar, derivación externa. Se recomienda ampliar estrategia_registro con tipo 'estrategia_libre'.

Gap 7.4 — Privacidad del seguimiento longitudinal

El historial acumula datos sensibles sobre años. Regla: docente ve solo sus materias del año actual. Psicopedagogía y dirección ven todo.

Módulo 8: Boletines y Comunicación

PILOTO

Requerido para el piloto. Los boletines son la cara visible de Aula+ hacia las familias.

8.1 Visión general

El módulo de boletines genera reportes de evaluación por período para cada alumno, adaptados al formato, escala, vocabulario y estructura formal de su marco curricular. Maneja el caso de alumnos multi-marco (doble titulación) donde un solo boletín articula dos marcos. Diferencia entre el reporte interno (docentes/psicopedagogía) y el reporte hacia familias.

Estado actual (demo v0): generador de textos narrativos solo para ANEP 2023 (pre-MCN/EBI), sin formato estructurado por marco, sin distinción de audiencia.

8.2 Estructura de boletín por marco

8.2.1 ANEP EBI

Sección	Contenido	Escala	Frecuencia
Calificación por materia	Nota numérica del período	Conceptual (MB/B/R/I) primaria baja. 1-12 primaria alta/CB. 1-10 bachillerato (desde 2024)	Trimestral/semestral
Competencias MCN	Nivel de progresión por competencia	Progresiones 1-5 (cualitativo)	Semestral/anual
Observaciones docente	Texto narrativo	Texto libre	Cada período
Contemplaciones activas	Adaptaciones vigentes y efecto observado	Texto estructurado	Cada período
Asistencia	Días presentes/ausentes/tardanzas	Numérico	Cada período
Convivencia	Comportamiento y relacionamiento	Texto libre o conceptual	Según institución

Vocabulario formal ANEP:

'Nivel de logro' (no 'nota' para competencias)

'Progresión de aprendizaje' (para describir avance en competencias MCN)

'Espacio curricular' (no 'materia' en contexto formal EBI)

'Tramo' (no 'grado' ni 'nivel' cuando se refiere a estructura EBI)

8.2.2 Cambridge Primary

Sección	Contenido	Escala
---------	-----------	--------

Progression Test results	Puntaje por materia y strand	0-50 + Performance Band (Beginning/Developing/Pass/Merit/Distinction)
Teacher assessment	Progreso en LOs cubiertos por strand	Cualitativo
Checkpoint results (Stage 6)	Puntaje oficial Cambridge	0-50 + Performance Band por materia
Learning behaviours	Actitudes hacia el aprendizaje	Escala institucional
Comments	Comentario narrativo por materia	Texto libre (en inglés)

8.2.3 Cambridge Lower Secondary

Misma estructura que Primary con diferencia en Performance Bands de Checkpoint: Beginning / Basic to Good / Good / High / Outstanding (no Distinction/Merit/Pass). Progression Tests usan nomenclatura de Primary.

8.2.4 Cambridge IGCSE

Sección	Contenido	Escala
Predicted grades	Predicción del docente	A*-G o 9-1
Mock exam results	Resultados de mocks	Misma escala
Component breakdown	Desempeño por componente	% o puntaje bruto
Final IGCSE grades	Resultado oficial (cuando disponible)	A*-G o 9-1 + U
Core/Extended indicator	Nivel cursado	Core o Extended
Teacher comments	Comentario por materia	Texto libre (inglés)

8.2.5 IB PYP

Sección	Contenido	Escala
Unit of Inquiry report	Qué se indagó, conceptos, habilidades	Narrativo (no numérico)
Learner Profile attributes	Evaluación por atributo	Escala institucional (ej: Developing/Meeting/Exceeding)
ATL Skills progress	Habilidades transversales	Escala institucional
Subject-area comments	Por área de conocimiento (no materia aislada)	Narrativo
Exhibition report	Síntesis del proyecto final PYP	Narrativo + rúbrica institucional
Student agency	Voz, elección y apropiación	Narrativo

PYP no tiene escala numérica estandarizada. Cada institución define sus escalas. Idioma: según política lingüística de la institución.

8.2.6 IB MYP

Sección	Contenido	Escala
Criterion scores por materia	Puntaje criterio A, B, C, D	0-8 por criterio
Subject grade	Grado de la materia	1-7 (conversión: 1-5→1, 6-9→2, 10-14→3, 15-18→4, 19-23→5, 24-27→6, 28-32→7)
ATL Skills	Habilidades transversales	Escala institucional
Learner Profile	Atributos IB	Narrativo o escala
Service as Action	Actividades de servicio	Narrativo + horas
Subject comments	Fortalezas y áreas de mejora	Texto libre
Community/Personal Project	Evaluación del proyecto (si aplica)	Criterios 0-8 → Grado 1-7

CRÍTICO — Nombres de criterios MYP:

Los criterios A-D tienen nombres DIFERENTES por Subject Group.

Mathematics: A=Knowing & Understanding, B=Investigating patterns, C=Communicating, D=Applying mathematics

Arts: A=Investigating, B=Developing skills, C=Thinking creatively, D=Responding

El boletín DEBE mostrar el nombre correcto, no solo la letra.

8.2.7 IB DP

Sección	Contenido	Escala
Subject grades	Grado por materia + HL/SL	1-7
Predicted grades	Predicción oficial para universidades	1-7 + bonus 0-3
TOK progress	Avance en Theory of Knowledge	A-E / Narrativo
EE progress	Avance en Extended Essay	A-E / Narrativo + milestones
CAS status	Cumplimiento de C, A, S	Completado/En progreso/No iniciado + reflexiones
IA progress	Estado del Internal Assessment	Narrativo + % avance
Total points projection	Proyección de puntaje total	0-45
Diploma status	Estado del Diploma	On track / At risk / Not eligible
Subject comments	Comentario por materia	Texto libre

8.3 Modelo de datos del módulo de boletines

Tabla: boletin_periodo

Columna	Tipo	Notas
boletin_periodo_id	UUID (PK)	Identificador único del período
institucion_id	UUID (FK)	FK → instituciones
anio_lectivo	INTEGER	Año lectivo
nombre_periodo	TEXT	Ej: '1er Trimestre', 'Semester 1'
numero_periodo	INTEGER	1-6

fecha_inicio	DATE	Inicio del período
fecha_fin	DATE	Fin del período
fecha_cierre_notas	DATE	Deadline para docentes
estado	ENUM	'borrador' 'abierto' 'cerrado_docentes' 'en_revision' 'publicado'

Flujo de estados del período:

borrador → abierto: Dirección habilita la carga de notas

abierto → cerrado_docentes: Bloquea edición de docentes, permite revisión de Dirección

cerrado_docentes → en_revision: Dirección revisa textos generados por LLM antes de publicar

en_revision → publicado: Visible para familias

Tabla: boletin_alumno

Columna	Tipo	Notas
boletin_alumno_id	UUID (PK)	Identificador único
boletin_periodo_id	UUID (FK)	FK → boletin_periodo
alumno_id	UUID (FK)	FK → alumnos
grupo_id	UUID (FK)	FK → grupos
marcos_activos	JSONB	Snapshot de marcos del alumno al cierre
contemplaciones_activas	JSONB	Snapshot de contemplaciones al cierre
asistencia_presentes	INTEGER	Días presentes
asistencia_ausentes	INTEGER	Días ausentes
asistencia_tardanzas	INTEGER	Tardanzas
comentario_general	TEXT	LLM generado + editado por dirección
comentario_general_editado	BOOLEAN	Default false
idioma_boletin	ENUM	'es' 'en' 'he' 'bilingue_es_en' 'trilingue'
estado_diploma_dp	ENUM (nullable)	null on_track at_risk not_eligible — solo DP
puntos_totales_dp_proyectados	INTEGER (nullable)	0-45 — solo DP

Tabla: boletin_materia

Columna	Tipo	Notas
boletin_materia_id	UUID (PK)	Identificador único
boletin_alumno_id	UUID (FK)	FK → boletin_alumno
materia_id	UUID (FK)	FK → materias
marco_evaluacion	ENUM	Marco curricular de la evaluación
calificacion_numerica	DECIMAL (nullable)	Según marco
calificacion_conceptual	TEXT (nullable)	Para marcos sin nota numérica
performance_band	TEXT (nullable)	Solo Cambridge
igcse_predicted_grade	TEXT (nullable)	Solo IGCSE
igcse_tier	TEXT (nullable)	Core/Extended — solo IGCSE

dp_nivel	TEXT (nullable)	HL/SL — solo DP
comentario_materia	TEXT	Comentario narrativo por materia
comentario_materia_generado_por_llm	BOOLEAN	Si fue generado por LLM
comentario_materia_editado	BOOLEAN	Si fue editado post-generación

Tabla: boletin_criterio_myp

Columna	Tipo	Notas
boletin_criterio_id	UUID (PK)	Identificador único
boletin_materia_id	UUID (FK)	FK → boletin_materia
criterio_codigo	TEXT	A/B/C/D
criterio_nombre	TEXT	Nombre completo según Subject Group
puntaje	INTEGER	0-8
descriptor_nivel	TEXT	Descriptor IB para ese nivel

Tabla: boletin_competencia_anep

Columna	Tipo	Notas
boletin_alumno_id	UUID (FK)	FK → boletin_alumno
competencia_id	UUID (FK)	FK → competencias MCN
nivel_progresion	INTEGER	1-5
observacion	TEXT	Observación cualitativa

Tabla: boletin_dp_core

Columna	Tipo	Notas
boletin_alumno_id	UUID (FK)	FK → boletin_alumno
componente	ENUM	TOK EE CAS
grade_actual	TEXT	A-E o en_progreso
comentario	TEXT	Comentario narrativo
horas_cas_por_strand	JSONB (nullable)	Solo CAS: {creativity, activity, service}
reflexiones_count	INTEGER (nullable)	Solo CAS: cantidad de reflexiones

8.4 Generación de textos narrativos por el LLM

El LLM genera dos tipos de textos: (1) Comentario por materia (input: calificaciones, evaluaciones, contemplaciones, historial) y (2) Comentario general (input: todas las calificaciones, todos los comentarios de materia, asistencia, trazabilidad).

8.4.1 Flujo completo de generación y aprobación

El proceso de generación de boletines sigue un flujo secuencial con puntos de control en cada etapa:

77. Dirección abre el período de evaluación (estado = 'abierto'). Los docentes pueden cargar notas.
78. Docente ingresa calificaciones por alumno en su materia (pantalla de carga de notas).
79. Docente completa la carga y marca la materia como 'finalizada' para el período. Esto no bloquea edición pero señala completitud.
80. Al llegar la fecha de cierre (o cuando Dirección lo dispone), el período pasa a estado 'cerrado_docentes'. Las notas quedan bloqueadas para edición.
81. Docente solicita generación de comentario por materia (botón 'Generar comentario'). El LLM genera un borrador basado en las calificaciones del período, evaluaciones previas, contemplaciones activas, e historial del alumno.
82. Docente revisa el borrador generado, lo edita libremente, y marca como 'aprobado'. El sistema registra si el comentario fue editado (campo comentario_materia_editado).
83. Dirección revisa el estado global: qué docentes han aprobado sus comentarios, cuáles faltan. Dashboard de completitud por grupo/materia.
84. Dirección solicita generación de comentario general por alumno. El LLM sintetiza todos los comentarios por materia, asistencia, contemplaciones, y trazabilidad para generar un comentario integrado.
85. Dirección revisa, edita y aprueba el comentario general. Psicopedagogía puede agregar sugerencias al comentario general (campo notas_psicopedagogia_boletin).
86. Si el alumno tiene contemplaciones, psicopedagogía revisa y aprueba el texto de contemplaciones visible para familias (campo texto_contemplacion_familia).
87. Dirección publica el boletín (estado = 'publicado'). El sistema envía notificación a las familias con link de acceso.
88. Familia accede al boletín digital vía link autenticado. Puede descargarlo como PDF.

Indicadores de progreso del período:

El dashboard de Dirección muestra en tiempo real:

- Barra de progreso: X de Y docentes han cerrado notas
- Barra de progreso: X de Y comentarios por materia aprobados
- Lista de 'bloqueantes': docentes que no han cerrado notas a ≤ 3 días del deadline
- Cantidad de alumnos con contemplaciones cuyo texto familiar no ha sido aprobado por psicopedagogía

8.4.2 Pantalla del docente: carga de notas del período

La pantalla de carga de notas muestra una grilla (tabla) con alumnos en filas y columnas de calificación según el marco. La grilla se adapta al marco del grupo:

Marco	Columnas de la grilla de notas
ANEP EBI	Alumno Calificación del período (escala según nivel) Competencias MCN (nivel 1-5) Observaciones Estado
ANEP Bachillerato	Alumno Calificación (1-10) Parcial 1 Parcial 2 Promedio Observaciones Estado
Cambridge Primary/LS	Alumno Score (0-50) Performance Band Strands coverage Comments Estado

Cambridge IGCSE	Alumno Predicted grade Mock grade Component scores Core/Extended Comments Estado
IB PYP	Alumno Learner Profile (por atributo) ATL Skills Subject comment Estado
IB MYP	Alumno Crit A (0-8) Crit B (0-8) Crit C (0-8) Crit D (0-8) Total Grade (1-7) Comment Estado
IB DP	Alumno Grade (1-7) Predicted IA mark Comments Estado

Funcionalidades de la grilla de notas:

- Auto-cálculo: en MYP, el grado 1-7 se calcula automáticamente del total de criterios A+B+C+D.
- Validación en tiempo real: el sistema alerta si una nota está fuera de rango (ej: >8 en un criterio MYP, >50 en Cambridge).
- Importación masiva: opción de importar notas desde CSV/Excel para docentes con muchos alumnos.
- Comparación con evaluaciones: al lado de cada celda de calificación, el docente ve las notas de las evaluaciones individuales del período para verificar coherencia.
- Detección de inconsistencias: el sistema alerta si la nota del boletín difiere significativamente del promedio de evaluaciones individuales.
- Indicador de contemplaciones: los alumnos con contemplaciones activas se marcan con badge de color (ver T.13.3) y al hacer hover se muestra tooltip con las contemplaciones.
- Acceso al drawer del alumno: clic en el nombre del alumno abre el drawer contextual (T.13.2) sin salir de la pantalla de carga de notas.

8.4.3 Pantalla del docente: revisión de comentarios generados

Después de solicitar la generación, el docente ve una pantalla split-view:

- Panel izquierdo: datos del alumno — calificaciones del período, evaluaciones individuales, contemplaciones activas, historial de períodos anteriores.
- Panel derecho: comentario generado por el LLM en un editor de texto enriquecido. El docente puede editar libremente.
- Barra inferior: botones 'Regenerar' (nuevo borrador), 'Aprobar' (marca como listo), 'Siguiente alumno' (navega al siguiente).
- Indicador de contemplaciones: si el alumno tiene contemplaciones, el comentario generado incluye automáticamente referencia a las adaptaciones aplicadas, en lenguaje accesible para familias.
- Navegación rápida: lista lateral de alumnos del grupo con estado (pendiente/generado/aprobado) para navegar entre alumnos sin salir de la pantalla.

8.4.4 Principios de generación por marco

Cada marco tiene instrucciones LLM específicas que determinan el idioma, vocabulario, extensión y estructura del comentario. Las instrucciones completas por marco definen:

- Idioma de generación (español para ANEP, inglés para Cambridge, según política lingüística para IB)
- Extensión: 80-150 palabras por materia, 150-250 para comentario general
- Estructura: fortalezas → áreas de mejora → recomendación concreta
- Vocabulario del marco (Learning Objectives, Performance Band, Criterion, Achievement level, etc.)
- Mención de contemplaciones en lenguaje accesible (sin revelar diagnóstico)
- Para MYP: nombrar criterios por nombre completo, referenciar command terms del nivel alcanzado
- Para DP: contextualizar predicted grade, estado del Diploma, progreso en IA
- Para PYP: conectar con Unit of Inquiry, Learner Profile, student agency. Tono cálido, sin escalas numéricas

8.4.5 Prompts LLM detallados por marco

Prompt LLM — Comentario por materia ANEP EBI:

CONTEXTO: Boletín período {n}, Marco ANEP MCN/EBI, Tramo {tramo}, Materia {materia}

ALUMNO: {nombre} | Contemplaciones: {lista_contemplaciones_activas}

DATOS DEL PERÍODO:

- Calificación del período: {nota}
- Evaluaciones individuales: [{titulo, nota, fecha}]
- Competencias MCN trabajadas: [{competencia, nivel_progresion}]
- Asistencia: {presente}/{total} días
- Historial: calificaciones de períodos anteriores: [{periodo, nota}]

INSTRUCCIONES:

1. Generar comentario en ESPAÑOL, 80-150 palabras.
2. Estructura: (a) fortalezas observadas, (b) áreas de mejora, (c) recomendación concreta para la familia.
3. Usar vocabulario ANEP: 'progresión de aprendizaje', 'competencia', 'espacio curricular'.
4. Si tiene contemplaciones de acceso: mencionar que se proporcionaron adaptaciones de acceso sin revelar diagnóstico.
5. Si tiene contemplaciones de contenido: mencionar que se trabajó con objetivos adaptados al nivel del alumno.
6. Tono: profesional, constructivo, orientado a la familia.
7. NO incluir calificaciones numéricas en el texto (ya aparecen en la tabla del boletín).
8. Si hay tendencia de mejora o descenso respecto a períodos anteriores, mencionarla.

Prompt LLM — Comentario por materia Cambridge Primary/LS:

CONTEXT: Report Period {n}, Cambridge {Primary/Lower Secondary}, Stage {stage}, Subject {subject}

STUDENT: {name} | Access Arrangements: {list}

PERIOD DATA:

- Score: {score}/50 | Performance Band: {band}

- Strand breakdown: [{strand, score, band}]
- Learning Objectives covered: [{LO_code, status}]
- Attendance: {present}/{total}
- History: [{period, score, band}]

INSTRUCTIONS:

1. Generate comment in ENGLISH, 80-150 words.
2. Structure: (a) strengths by strand, (b) areas for development, (c) specific recommendation.
3. Use Cambridge vocabulary: 'Learning Objectives', 'Performance Band', 'Strand', 'Progression'.
4. Reference specific LOs where the student excelled or needs support.
5. If Access Arrangements: mention that appropriate accommodations were provided.
6. Compare with previous period: note improvement, consistency, or areas of concern.
7. Professional, encouraging tone suitable for parents.
8. Do NOT repeat the numerical score in the comment text.

Prompt LLM — Comentario por materia Cambridge IGCSE:

CONTEXT: Report Period {n}, Cambridge IGCSE, Subject {subject} ({code}), Tier: {Core/Extended}

STUDENT: {name} | Access Arrangements: {list}

PERIOD DATA:

- Predicted grade: {grade} | Mock grade: {grade}
- Component scores: [{component, score, max}]
- Syllabus coverage: {topics_covered}/{total_topics}

INSTRUCTIONS:

1. Generate in ENGLISH, 80-150 words.
2. Structure: strengths → areas for improvement → specific exam preparation advice.
3. Use IGCSE vocabulary: 'syllabus', 'component', 'mark scheme', 'grade boundary'.
4. If predicted and mock grades differ significantly, address why and how to improve.
5. Reference specific components where improvement is most impactful (by weight).
6. For Extended students: note whether they are performing at Extended level or would benefit from additional support.
7. Exam-ready tone: practical, focused on preparation strategies.

Prompt LLM — Comentario por materia IB MYP:

CONTEXT: Boletín período {n}, IB MYP Year {year}, Subject Group {group}

ALUMNO: {nombre} | Contemplaciones: {lista}

DATOS DEL PERÍODO:

- Criterio A ({nombre_completo}): {puntaje}/8
- Criterio B ({nombre_completo}): {puntaje}/8
- Criterio C ({nombre_completo}): {puntaje}/8
- Criterio D ({nombre_completo}): {puntaje}/8
- Total: {total}/32 → Grado: {grado}/7
- ATL Skills evaluadas: [{skill, nivel}]
- Historial: [{periodo, criterios, grado}]

INSTRUCCIONES:

1. Generar en {idioma_institucion}, 80-150 palabras.

2. Estructura: fortalezas por criterio → áreas de mejora → recomendación concreta.
3. Nombrar los criterios por su nombre COMPLETO del Subject Group (ej: 'Knowing and Understanding', NO 'Criterion A').
4. Usar command terms del MYP para describir el nivel alcanzado (ej: 'demonstrates ability to analyse...').
5. Si tiene contemplaciones: mencionar adaptaciones aplicadas en las tareas (NO en los criterios, que son fijos).
6. Si hay tendencia de mejora en un criterio específico, destacarla.
7. NO mencionar puntajes numéricos en el texto (ya aparecen en la tabla).
8. Conectar con el Statement of Inquiry cuando sea relevante para contextualizar el aprendizaje.

Prompt LLM — Comentario por materia IB DP:

CONTEXT: Report Period {n}, IB DP Year {year}, Subject {subject} ({HL/SL})

STUDENT: {name} | Inclusive Access Arrangements: {list}

PERIOD DATA:

- Current grade: {grade}/7 | Predicted grade: {predicted}/7
- IA progress: {ia_status} | IA mark (if available): {mark}
- Exam component performance: [{component, estimated_grade}]
- History: [{period, grade, predicted}]

INSTRUCTIONS:

1. Generate in {language}, 100-200 words (DP comments are more detailed).
2. Structure: (a) academic strengths, (b) areas for improvement, (c) IA/exam preparation advice.
3. Use DP vocabulary: 'Assessment Objective', 'Internal Assessment', 'grade boundary', 'predicted grade'.
4. If predicted grade differs from current performance, explain the gap and how to close it.
5. Reference IA progress: if behind schedule, note it diplomatically.
6. For HL students: note whether they are engaging with HL extension material effectively.
7. University-readiness framing: how this performance positions them for applications.
8. Mention TOK/CAS connections if they enhance the subject learning.
9. Serious, respectful, pre-university tone.

Prompt LLM — Comentario por materia IB PYP:

CONTEXT: Report Period {n}, IB PYP, Grade {grade}

STUDENT: {name}

PERIOD DATA:

- Units of Inquiry covered: [{title, central_idea}]
- Learner Profile attributes: [{attribute, level}]
- ATL Skills: [{skill, level}]
- Subject area focus: {area}
- Teacher observations: {notes}

INSTRUCTIONS:

1. Generate in {language}, 80-150 words. Warm, nurturing tone.
2. Structure: (a) how the child engaged with the inquiry, (b) growth in Learner Profile, (c) suggestion for home.
3. Use PYP vocabulary: 'inquiry', 'Central Idea', 'Learner Profile', 'student agency'.

4. Connect learning to the Unit of Inquiry — what concepts were explored.
5. NO numerical scores. PYP is entirely qualitative.
6. Celebrate student agency: moments where the child took initiative.
7. Family-friendly: specific enough that parents understand, warm enough that children feel valued.
8. If applicable: mention how the child contributed to 'Action' (real-world connection).

Prompt LLM — Comentario GENERAL por alumno:

CONTEXTO: Boletín período {n}, Alumno {nombre}, Marco(s): {marcos_activos}

DATOS DISPONIBLES:

- Todos los comentarios por materia (ya aprobados por docentes): [{materia, comentario}]
- Calificaciones por materia: [{materia, nota/grado, escala}]
- Asistencia: {presente}/{total} ({porcentaje}%)
- Contemplaciones activas: {lista con tipo acceso/contenido}
- Trazabilidad: tendencia general del alumno ({mejora/estable/deterioro})
- Datos psicopedagógicos relevantes (solo si psicopedagogía los habilita): {notas_habilitadas}

INSTRUCCIONES:

1. Sintetizar en 150-250 palabras una visión INTEGRADA del período.
2. NO repetir lo que ya dicen los comentarios por materia — integrar y sintetizar.
3. Destacar patrones transversales: ¿en qué áreas destaca? ¿dónde necesita apoyo?
4. Si tiene doble titulación: comentar progreso en ambos marcos.
5. Mencionar asistencia solo si es significativa (muy alta o muy baja).
6. Para contemplaciones: referencia integrada ('Se proporcionaron las adaptaciones acordadas y se observó...').
7. Tono: síntesis ejecutiva para la familia, constructivo, con mirada prospectiva.
8. Idioma: {idioma_principal_boletin}. Si bilingüe: sección en cada idioma.

8.5 Configuración de períodos de evaluación

Cada institución define sus propios períodos de evaluación. La configuración es flexible para adaptarse a la diversidad de calendarios:

8.5.1 Tipos de periodicidad

Tipo	Períodos/año	Típico en	Fechas habituales (Uruguay)
Trimestral	3	Colegios con calendario tradicional	Mar-Jun, Jun-Sep, Sep-Dic
Semestral	2	Colegios IB, algunos Cambridge	Mar-Jul, Ago-Dic
Terms (3)	3	Colegios Cambridge con calendario británico	Sep-Dic, Ene-Mar, Abr-Jul (desfasado)
Terms (4)	4	Colegios con calendario cuatrimestral	Configurable

Bimestral	5	Colegios con evaluación frecuente	Cada 2 meses
Personalizado	N	Instituciones con modelo propio	Libre

8.5.2 Campos de configuración del período

Campo	Tipo	Descripción
periodo_template_id	UUID (PK) *	Plantilla de período reutilizable año a año
institucion_id	UUID (FK) *	FK → instituciones
tipo_periodicidad	ENUM *	trimestral semestral terms_3 terms_4 bimestral personalizado
periodos_por_anio	INTEGER *	Cantidad de períodos en el año lectivo
nombres_periodos	TEXT[] *	Nombres de cada período: ej ['1er Trimestre', '2do Trimestre', '3er Trimestre']
fechas_default	JSONB *	Fechas de inicio/fin de cada período (default, ajustables por año)
deadline_docente_dias	INTEGER *	Días antes del fin del período que cierra la carga de notas. Default: 5
deadline_revision_dias	INTEGER *	Días entre cierre de notas y publicación. Default: 3
requiere_comentario_materia	BOOLEAN *	Si el boletín incluye comentario narrativo por materia. Default: true
requiere_comentario_general	BOOLEAN *	Si incluye comentario general por alumno. Default: true
secciones_adicionales	JSONB	Secciones personalizables: convivencia, asistencia, extracurriculares, etc.

8.5.3 Plantilla visual del boletín

Cada institución puede personalizar la apariencia del boletín PDF:

Campo	Tipo	Descripción
logo_cabecera	IMAGEN *	Logo institucional — heredado de configuración institucional (Mod 1)
colores_institucionales	JSONB	Color primario y secundario para headers del PDF
idioma_encabezados	ENUM *	es en bilingue_es_en trilingue_es_en_he
texto_pie_pagina	TEXT	Texto institucional al pie del boletín (ej: dirección, teléfono, web)
firma_digital_direccion	BOOLEAN	Si el PDF incluye firma digital de Dirección
mostrar_promedio_grupo	BOOLEAN	Si se muestra el promedio del grupo como referencia (algunas instituciones lo prohíben)
mostrar_posicion_ranking	BOOLEAN	Si se muestra la posición del alumno en el grupo. Default: false (la mayoría no lo quiere)

8.6 Boletín multi-marco (doble titulación)

Un alumno en doble titulación recibe un boletín unificado con secciones separadas por marco:

Estructura del boletín multi-marco:

BOLETÍN PERÍODO {n} — {año_lectivo}

Alumno: {nombre} | Grupo: {grupo} | Marcos: {marco_1} + {marco_2}

===== SECCIÓN 1: {MARCO PRIMARIO} (ej: IB DP) =====

[Estructura completa del boletín del marco primario]

===== SECCIÓN 2: {MARCO SECUNDARIO} (ej: ANEP Bachillerato) =====

[Estructura completa del boletín del marco secundario]

===== COMENTARIO GENERAL INTEGRADO =====

[Comentario que articula ambos marcos]

===== DATOS COMPLEMENTARIOS =====

Asistencia | Contemplaciones (versión familiar)

8.6.1 Estructura del boletín multi-marco

El boletín multi-marco tiene las siguientes reglas de composición:

89. Se genera UN solo documento por alumno, no dos boletines separados.
90. Las secciones del marco primario (el que define la evaluación principal) van primero.
91. Las secciones del marco secundario (articulación ANEP) van después, con encabezado diferenciado.
92. El comentario general integra ambos marcos en un solo texto coherente.
93. Si los marcos usan idiomas diferentes (ej: DP en inglés + ANEP en español), el comentario general puede ser bilingüe o en el idioma principal de la institución.
94. Las contemplaciones aparecen una sola vez (no se duplican por marco).
95. La asistencia es única (el alumno asiste a la institución, no a un marco).

8.6.2 Tabla de mapeo: qué secciones aparecen por marco en boletín multi-marco

Sección	IB DP + ANEP Bach.	IB MYP + ANEP CB	Cambridge + ANEP
Calificaciones por materia	Grades 1-7 DP + Notas 1-10 ANEP	Criterios 0-8 + Grade 1-7 MYP + Nota ANEP	Score + Band Cambridge + Nota ANEP
Predicted grades	Sí (DP)	No aplica	Sí (IGCSE)
TOK/EE/CAS status	Sí	No aplica	No aplica
Competencias MCN	No (bach no usa MCN)	Sí (CB usa MCN)	No (si primary/LS solo Cambridge)
Learner Profile	No (DP no lo reporta formalmente)	Opcional	No aplica
ATL Skills	No	Sí (MYP Year 1-5)	No aplica
Diploma status	Sí	No aplica	No aplica

Comentario integrado	Bilingüe o idioma principal	Bilingüe o idioma principal	Bilingüe o idioma principal
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

8.7 Visibilidad por rol

Elemento	Docente	Dirección	Psicopedagogía	Familia
Calificaciones de su materia	Lectura/Escritura	Todo	Lectura	Solo su hijo/a (publicado)
Comentario de su materia	Edición + Generación LLM	Edición	Lectura	Solo publicado
Comentario general	Sin acceso	Edición + Generación	Lectura + sugerencias	Solo publicado
Contemplaciones (detalle)	Resumen	Completo	Completo + edición	Versión accesible aprobada
Publicación	No	Control exclusivo	No	Recibe notificación
Dashboard estado	No	Vista completa	No	No

CRÍTICO para familias:

La información de contemplaciones visible para familias debe ser APROBADA por psicopedagogía antes de publicarse.

Nunca se muestra automáticamente. Default: no visible (opt-in por psicopedagogía).

El LLM NO puede revelar diagnósticos en el texto del boletín.

Campo contemplacion_visible_familia: BOOLEAN (default false). Campo texto_contemplacion_familia: TEXT (versión accesible aprobada).

8.8 Dashboard de estado de boletines (Dirección)

Alerta	Condición	Destinatario
Docente rezagado	≤3 días para cierre y notas incompletas	Dirección + Docente
Inconsistencia de notas	Nota en boletín ≠ promedio de evaluaciones	Dirección
Alumno sin notas	Alumno activo sin ninguna nota	Dirección
Comentario sin editar	Comentario LLM nunca revisado por docente	Dirección

Indicadores adicionales del dashboard

- Tasa de completitud por grupo: barra de progreso por grupo mostrando % de notas + % de comentarios aprobados.
- Alumnos sin notas: lista de alumnos activos sin ninguna calificación registrada (posible omisión).

- Comentarios sin editar: lista de comentarios LLM que el docente aprobó sin editar (flag para Dirección que quiera verificar calidad).
- Contemplaciones pendientes de aprobación familiar: lista de alumnos con contemplaciones cuyo texto para familias no fue aprobado por psicopedagogía.
- Comparativo año anterior: si hay datos del año previo, mostrar comparativa de calificaciones promedio por materia/grupo.

8.9 Experiencia UX contextual en Boletines — 'todo a la mano'

El módulo de boletines aplica los tres niveles del principio UX transversal T.13:

8.9.1 Panel lateral colapsable en boletines

El panel lateral en el módulo de boletines muestra información contextual según la pantalla activa:

Pantalla activa	Contenido del panel lateral
Carga de notas (grilla)	Lista de alumnos del grupo con badge de contemplaciones. Quick-filter: 'mostrar solo alumnos con PTP'. Resumen: X de Y notas cargadas.
Revisión de comentarios	Lista de alumnos con estado (pendiente/generado/editado/aprobado). Filtro rápido por estado. Contador de pendientes.
Dashboard de Dirección	Lista de docentes con estado de carga. Progreso global del período. Alertas activas.
Vista de familia	Datos del alumno: nombre, grupo, marco(s). Histórico de boletines anteriores (links).

8.9.2 Drawer contextual de alumno en boletines

Al hacer clic en el nombre de cualquier alumno desde la grilla de notas o la lista de comentarios, se abre el drawer contextual (slide-out desde la derecha) sin salir de la pantalla. En el contexto de boletines, el drawer muestra:

- Tab Resumen: datos personales, grupo, marco(s) activos, contemplaciones vigentes.
- Tab Calificaciones: historial de calificaciones de TODOS los períodos del año por materia (no solo el período actual). Permite al docente ver la evolución antes de escribir el comentario.
- Tab Evaluaciones: lista de evaluaciones individuales del período con resultados (para verificar coherencia con la nota del boletín).
- Tab Contemplaciones: contemplaciones activas con descripción funcional. Si el alumno tiene PTP: referencia al documento.
- Tab Notas rápidas: notas del docente sobre este alumno (solo las del usuario actual). Puede agregar una nota rápida desde aquí.
- Acciones rápidas desde el drawer: 'Ver boletín anterior', 'Enviar nota a psicopedagogía', 'Marcar para revisión de Dirección'.

8.9.3 Tooltips y badges en boletines

Dentro de la grilla de notas y las pantallas de revisión:

- Badge azul (contemplación de acceso): al hacer hover, tooltip muestra 'Contemplaciones de acceso: tiempo extendido, material visual de apoyo'.
- Badge amarillo (contemplación de contenido): tooltip muestra 'Contemplación de contenido: textos adaptados en extensión y vocabulario. Objetivos modificados.'
- Badge rojo (alerta): tooltip muestra la alerta activa (ej: 'Alumno con más de 30% de inasistencias').
- Badge de documento (PTP): tooltip muestra 'Alumno con PTP activo. Referencia: [nombre del documento]'.
- Badge globo (multi-marco): tooltip muestra 'Marcos activos: IB MYP Year 3 + ANEP 8°CB. Doble titulación.'
- Indicador de tendencia: flecha verde (↑ mejora), roja (↓ descenso), gris (→ estable) comparado con el período anterior.

8.10 Exportación PDF del boletín

El boletín se exporta como PDF para impresión y envío digital a familias. El formato varía según el marco:

8.10.1 Estructura del PDF por marco

Marco	Secciones del PDF	Idioma
ANEP EBI	Encabezado institucional Datos alumno Tabla de calificaciones por materia Competencias MCN Comentario general Contemplaciones (si aprobadas) Asistencia Firma	Español
ANEP Bach.	Encabezado Datos alumno + orientación Tabla de calificaciones 1-10 Situación académica Materias pendientes Comentario Asistencia Firma	Español
Cambridge Pri/LS	School header Student data Score table by subject + strands Performance Bands Teacher comments Attendance Head's comment	English
Cambridge IGCSE	School header Student data Predicted grades table Mock results Component breakdown Core/Extended Teacher comments Head's comment	English
IB PYP	School header Student data Unit of Inquiry reports Learner Profile ATL Skills Subject area comments General comment	Según política

IB MYP	School header Student data Criteria scores table (A-D por materia) Grade table (1-7) ATL Learner Profile Service as Action Comments	Según política
IB DP	School header Student data Grades (1-7) + HL/SL Predicted grades TOK/EE/CAS status IA progress Diploma status Points projection Comments	Según política
Multi-marco	Sección marco primario COMPLETA + separador + Sección marco secundario + Comentario general integrado + Contemplaciones + Asistencia	Bilingüe

8.10.2 Opciones de exportación

Campo	Tipo	Descripción
formato	ENUM *	PDF individual (1 alumno) PDF masivo (todos los alumnos del grupo en un PDF) ZIP (un PDF por alumno)
orientacion	ENUM	Vertical (default) Horizontal (para marcos con muchas columnas como MYP)
incluir_grafico_tendencia	BOOLEAN	Si incluye mini-gráfico de evolución de notas por materia (últimos 3 períodos)
incluir_asistencia_detallada	BOOLEAN	Si muestra detalle diario vs. solo resumen
incluir_contemplaciones_familia	BOOLEAN	Solo si psicopedagogía lo aprobó. Default: false.
firma_digital	BOOLEAN	Si incluye firma digital de Dirección

Accesibilidad del PDF:

El PDF debe cumplir con estándares de accesibilidad mínimos:

- Texto seleccionable (no imagen escaneada)
- Contraste adecuado (WCAG AA mínimo)
- Estructura con tags para lectores de pantalla (POST-PILOTO)
- Tamaño de fuente mínimo 10pt

8.11 Portal de familias — acceso al boletín

Las familias acceden al boletín a través de un portal web autenticado. No se envía el PDF por email abierto (protección de datos personales, Ley 18.331). El flujo es:

96. Dirección publica el boletín → el sistema envía notificación (email/push) a la familia con link de acceso.
97. La familia accede al link → se le solicita autenticación (email + contraseña, o magic link).
98. Una vez autenticada, ve el boletín digital de su hijo/a: datos académicos del período, comentarios, asistencia.

99. Puede descargar como PDF con un botón.
100. Puede ver historial de boletines anteriores.
101. NO puede ver datos de otros alumnos. El sistema muestra SOLO los datos del hijo/a vinculado.

8.11.1 Qué ve la familia vs. qué NO ve

VE (publicado)	NO VE (confidencial)
Calificaciones por materia	Calificaciones de otros alumnos
Comentarios por materia (aprobados)	Notas privadas del docente
Comentario general (aprobado)	Notas de psicopedagogía
Asistencia de su hijo/a	Barreras registradas (detalle técnico)
Contemplaciones (solo si psicopedagogía aprobó el texto)	Diagnósticos (nunca)
Gráfico de tendencia (si habilitado)	Comparativa con otros alumnos (opcional: promedio grupo)
Estado del Diploma (DP)	Detalle de evaluaciones individuales

POST-PILOTO

Portal interactivo de familias es POST-PILOTO. Para el piloto: generación de PDF + envío de link de descarga autenticado.

8.12 Impacto en base de datos

Tabla nueva	Descripción	FK principales
boletin_periodo	Definición de períodos de reporte	institucion_id
boletin_alumno	Boletín por alumno por período	boletin_periodo_id, alumno_id, grupo_id
boletin_materia	Calificación y comentario por materia	boletin_alumno_id, materia_id
boletin_criterio_myp	Puntajes por criterio MYP	boletin_materia_id
boletin_competencia_anep	Nivel por competencia MCN	boletin_alumno_id, competencia_id
boletin_dp_core	Estado de TOK/EE/CAS	boletin_alumno_id

8.12.1 Schema detallado de boletin_alumno

Tabla: boletin_alumno

Columna	Tipo	Notas
boletin_alumno_id	UUID (PK)	Identificador único
institucion_id	UUID (FK)	FK → instituciones (para RLS)
boletin_periodo_id	UUID (FK)	FK → boletin_periodo
alumno_id	UUID (FK)	FK → alumnos

grupo_id	UUID (FK)	FK → grupos (grupo del alumno en ese período)
marco	ENUM	Marco del grupo
comentario_general	TEXT	Comentario general del tutor/dirección (generado por LLM, editado por humano)
comentario_general_editado	BOOLEAN	Si el comentario fue editado por el humano después de la generación
contemplaciones_texto_familia	TEXT (nullable)	Texto aprobado por psicopedagogía sobre contemplaciones, visible para familias. Null = no visible.
estado	ENUM	'borrador' 'notas_cargadas' 'comentarios_generados' 'revision_docente' 'revision_direccion' 'aprobado' 'publicado'
fecha_publicacion	TIMESTAMP (nullable)	Cuándo se publicó a familias
publicado_por	UUID (FK) (nullable)	Dirección que aprobó la publicación

8.12.2 Schema detallado de boletin_materia

Tabla: boletin_materia

Columna	Tipo	Notas
boletin_materia_id	UUID (PK)	Identificador único
boletin_alumno_id	UUID (FK)	FK → boletin_alumno
materia_id	UUID (FK)	FK → materias
docente_id	UUID (FK)	FK → profiles (docente que cargó la nota)
calificacion_periodo	JSONB	Según marco: {valor: 8, escala: '1-12'} o {criterio_a: 5, criterio_b: 6, ...} o {grade: 'B', marks: 72}
calificacion_acumulada	JSONB (nullable)	Promedio o acumulado hasta el período actual (si aplica)
comentario_materia	TEXT	Comentario narrativo del docente para esta materia (generado por LLM, editado por docente)
comentario_editado	BOOLEAN	Si el docente editó el comentario después de generarlo
inasistencias	INTEGER (nullable)	Inasistencias del alumno en esta materia en el período (carga manual o importada)
estado_comentario	ENUM	'pendiente' 'generado' 'editado' 'aprobado_docente'

Políticas RLS: docentes ven solo alumnos de sus grupos. Familias ven solo su hijo/a y solo si estado = 'publicado'. Psicopedagogía accede a todos los alumnos de la institución.

8.13 Gaps detectados en este módulo

Gap 8.1 — Flujo de aprobación no definido

Recomendación: modelo mixto. Docentes aprueban sus comentarios por materia. Dirección aprueba y publica globalmente.

Gap 8.2 — Idioma del boletín en colegios bilingües/trilingües

Ivy Thomas: bilingüe inglés-español. Escuela Integral: trilingüe español-inglés-hebreo.

Recomendación piloto: secciones Cambridge en inglés, ANEP en español, encabezados bilingües.

POST-PILOTO: generación dual completa.

Gap 8.3 — Performance Bands con nomenclatura diferente entre Primary y Lower Secondary

Primary: Beginning/Developing/Pass/Merit/Distinction

LS Checkpoint: Beginning/Basic to Good/Good/High/Outstanding

El sistema debe usar la correcta en cada caso.

Gap 8.4 — Registro de resultados externos

Resultados de Checkpoint, IGCSE, exámenes DP llegan de Cambridge/IBO.

Se requiere tabla resultado_externo con flujo de carga manual/importación.

Gap 8.5 — Protección de datos (Ley 18.331)

El boletín digital contiene datos personales. RLS estricto, autenticación obligatoria para familias, log de acceso.

Funcionalidades Transversales

T.1 Sistema de contemplaciones

Las contemplaciones son el mecanismo central de Aula+ para adaptar la experiencia educativa a cada alumno. Son deterministas: si un alumno tiene una contemplación registrada, se aplica sin excepción en toda generación del LLM. El DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) es SIEMPRE automático para todos los alumnos — las contemplaciones son adaptaciones ADICIONALES por encima del DUA.

T.1.1 Tipos de contemplaciones

Tipo	Qué modifica	Ejemplo	Criterios de evaluación
Acceso	CÓMO el alumno accede al contenido	Tiempo extendido, apoyo visual, formato alternativo	No cambian — mismos criterios/escala
Contenido	QUÉ contenido o nivel se presenta	Textos adaptados en extensión y vocabulario, ejercicios de menor complejidad	Pueden cambiar (ej: escala conceptual en vez de numérica)

Nota: los ejemplos de la tabla son ilustrativos, no exhaustivos. Cada institución define sus propios tipos de contemplaciones según su contexto y población.

Las contemplaciones son agnósticas al marco: se definen una vez y el sistema las traduce al vocabulario de cada marco (Access Arrangements en Cambridge, Inclusive Access en IB, Adecuaciones en ANEP). Las contemplaciones las define el equipo psicopedagógico del colegio — el sistema NO sugiere contemplaciones. En el caso de alumnos con PEI/PTP (Programa de Trabajo Personalizado), las contemplaciones de contenido pueden modificar tanto los contenidos como los objetivos de aprendizaje.

T.1.2 Campos de una contemplación

Campo	Tipo	Descripción
contemplacion_id	UUID (PK) *	Identificador único
alumno_id	UUID (FK) *	FK → alumnos
tipo	ENUM *	acceso contenido
nombre	TEXT *	Nombre descriptivo (ej: 'Tiempo extendido 25%')
descripcion	TEXT *	Descripción detallada de la adaptación
instruccion_llm	TEXT *	Instrucción técnica que se inyecta en el prompt del LLM cuando genera contenido para este alumno
materias_aplicables	UUID[] 'todas'	Si aplica a materias específicas o a todas
fecha_activacion	DATE *	Desde cuándo aplica
fecha_desactivacion	DATE (nullable)	Hasta cuándo aplica (null = indefinida)
activada_por	UUID (FK) *	FK → perfiles (equipo psicopedagógico)

documento_respaldo	TEXT	URL o referencia al informe psicopedagógico/diagnóstico que respalda la contemplación
activa	BOOLEAN *	Estado actual
requiere_variante_evaluacion	BOOLEAN	Si la evaluación sumativa requiere variante (ej: formato oral en vez de escrito)
modificacion_objetivos	BOOLEAN	Si modifica los objetivos de aprendizaje (solo para PEI/PTP con contemplación de contenido)

T.1.3 Traducción por marco

Marco	Término equivalente	Mecanismo formal	Responsable en el colegio
ANEP MCN/EBI	Adecuación curricular	PEI (Plan Educativo Individualizado) / PTP (Programa de Trabajo Personalizado)	Equipo psicopedagógico + docente referente
Cambridge	Access Arrangements	Solicitud formal a Cambridge International (formulario AA). Aprobación por Cambridge para exámenes externos.	Exams Officer + Head of Center
IB PYP/MYP	Inclusive Access Arrangements	Solicitud al IB para eAssessment. Documentación médica/psicopedagógica requerida.	IB Coordinator + psicopedagogía
IB DP	Inclusive Access Arrangements	Formulario A (6 meses antes de exámenes). Categorías: tiempo extra, lector, escriba, software, descansos.	DP Coordinator + psicopedagogía

T.1.4 Flujo de gestión de contemplaciones

102. El equipo psicopedagógico identifica la necesidad (evaluación, informe externo, observación docente).
103. Crea la contemplación en el Módulo 6 (Perfil del Alumno) → pestaña Contemplaciones.
104. Define tipo (acceso/contenido), instrucción para el LLM, materias aplicables, y si requiere variante de evaluación.
105. Desde ese momento, toda generación del LLM para ese alumno incluye automáticamente la instrucción de la contemplación en el system prompt.
106. Los docentes ven la contemplación como badge en todas las pantallas donde aparece el alumno (tooltip al hover, drawer al clic).
107. Si la contemplación es de contenido con modificación de objetivos, el boletín del alumno refleja los objetivos modificados.
108. Las contemplaciones se revisan periódicamente (el sistema sugiere revisión cada 6 meses). El equipo psicopedagógico puede desactivar o modificar.
109. El historial completo de contemplaciones (activaciones, desactivaciones, cambios) queda registrado en la trazabilidad del alumno (Módulo 7).

T.2 Modelo de permisos y roles

PILOTO

BLOQUEANTE para el piloto. Sin permisos, cualquier usuario ve datos de cualquier alumno.

T.2.1 Tabla de roles

Tabla: usuario_rol

Columna	Tipo	Notas
usuario_id	UUID (FK)	FK → auth.users
institucion_id	UUID (FK)	FK → instituciones
rol	ENUM	'docente' 'direccion' 'coordinador_marco' 'psicopedagogia' 'familia' 'admin_sistema'
marcos_coordinados	ENUM[]	Solo coordinador_marco: qué marcos coordina
grupos_asignados	UUID[]	Solo docentes
materias_asignadas	UUID[]	Solo docentes
alumnos_vinculados	UUID[]	Solo familias
puede_ver_confidencial	BOOLEAN	Acceso a informes psicopedagógicos (solo psicopedagogía y dirección)
activo	BOOLEAN	Si el usuario está activo
fecha_alta	DATE	Fecha de creación del rol
invitado_por	UUID (FK)	Quién otorgó el rol

T.2.2 Matriz de acceso por módulo

Módulo	Docente	Dirección	Coord. marco	Psicopedagogía	Familia
1. Configuración	Solo lectura (su grupo)	Lectura/escritura	Lectura/escritura (su marco)	Solo lectura	—
2. Planificador Macro	CRUD sus materias/grupos	Lectura todo	CRUD su marco	Solo lectura	—
3. Wizard Sesiones	CRUD sus sesiones	Lectura todo	Lectura su marco	Solo lectura	—
4. Evaluaciones	CRUD sus evaluaciones	Lectura todo	Lectura su marco	Lectura + notas	Solo lectura (publicadas)
5. Proyectos	CRUD como supervisor	Lectura todo	CRUD su marco	Lectura + notas	Solo lectura (su hijo)
6. Perfil alumno	Lectura sus alumnos	Lectura todo	Lectura su marco	CRUD todo	Solo lectura (su hijo, publicado)
7. Trazabilidad	Lectura sus alumnos	Lectura todo	Lectura su marco	Lectura todo	—
8. Boletines	Carga notas sus materias	Aprobación	Revisión su marco	Lectura	Lectura (publicado)

T.2.3 Políticas RLS mínimas para el piloto

- 110. Docente: ve datos de alumnos de SUS grupos para SUS materias. No ve informes psicopedagógicos confidenciales. Sí ve contemplaciones activas (tipo + instrucción, sin diagnóstico).
- 111. Dirección: ve todos los datos de SU institución, incluidos informes confidenciales.
- 112. Coordinador de marco: ve todo lo relativo a su(s) marco(s) coordinado(s). Puede gestionar catálogo, períodos, y configuración de su marco.
- 113. Psicopedagogía: ve todos los alumnos + informes confidenciales de SU institución. CRUD completo sobre contemplaciones, PEI/PTP, alertas.
- 114. Familia: ve SOLO datos de SU hijo/a, y SOLO si estado = 'publicado'. No ve notas del docente, informes psicopedagógicos, ni datos de otros alumnos.
- 115. Admin sistema (equipo Aula+): acceso cross-institution para soporte técnico. No ve informes psicopedagógicos salvo autorización explícita.

T.2.4 Invitación y alta de usuarios

El administrador institucional (dirección o admin delegado) invita usuarios por email. El flujo es: crear rol → enviar invitación → usuario acepta → vinculación con auth.users. Si el usuario ya existe en Supabase Auth (porque está en otra institución), se crea un nuevo registro en usuario_rol con la nueva institucion_id. Un usuario puede tener roles en múltiples instituciones.

T.3 Multi-tenancy y aislamiento de datos

PILOTO

BLOQUEANTE. Los datos de un colegio no deben ser visibles para otro.

Estrategia: RLS con institution_id en todas las tablas. Cada tabla definida en los 8 módulos DEBE tener institution_id y política RLS. Regla de desarrollo: 'no hay tabla sin institution_id y sin RLS'.

T.4 Calendario académico multi-marco

PILOTO

Alto impacto para el piloto.

T.4.1 Hitos externos por marco

Cada marco tiene hitos externos que coexisten en la misma institución. Un colegio como Escuela Integral (IB + ANEP) puede tener 40-60 hitos anuales de diferentes marcos superpuestos.

Marco	Hitos externos clave	Fuente de fechas
-------	----------------------	------------------

ANEP MCN/EBI	Inicio lectivo (marzo). Vacaciones julio. Cierre de calificaciones por período. Examen Egreso primaria (noviembre).	ANEP publica calendario oficial anualmente
ANEP Bachillerato DGES	Períodos de exámenes (julio, noviembre, febrero). Inscripción a exámenes. Entrega de libretas.	DGES publica calendario oficial
Cambridge Primary/LS	Checkpoint tests (fin Stage 6 y 9). Progression Tests opcionales.	Cambridge publica Key Dates anualmente
Cambridge IGCSE	Series mayo/junio y octubre/noviembre. Inscripción a exámenes (6 meses antes). Predicted grades. Resultados (agosto/enero).	Cambridge Exams Officer portal
Cambridge AS/A Level	Series mayo/junio y octubre/noviembre. Inscripción. Predicted grades. Resultados.	Cambridge Exams Officer portal
IB MYP	eAssessment (mayo). Personal Project deadline (variable por colegio). Moderación externa de coursework.	IB Coordinator portal (IBIS)
IB DP	Exámenes finales (mayo/nov). EE deadline. TOK deadline. CAS completion. Predicted grades (abril). Registro ante IBO (enero). Resultados (julio).	IBIS portal + IB Coordinator Handbook

T.4.2 Modelo de datos del calendario

Tabla: `calendario_marco`

Columna	Tipo	Notas
<code>evento_id</code>	UUID (PK)	Identificador único
<code>institucion_id</code>	UUID (FK)	FK → instituciones
<code>marco</code>	ENUM	Marco curricular del evento
<code>nivel</code>	ENUM (nullable)	Nivel específico dentro del marco (ej: 'IGCSE', 'DP Year 2')
<code>tipo_evento</code>	ENUM	'examen_externo' 'deadline_inscripcion' 'deadline_proyecto' 'deadline_predicted' 'moderacion' 'resultados' 'hito_interno' 'cierre_periodo' 'entrega_boletines'
<code>nombre</code>	TEXT	Nombre del evento
<code>descripcion</code>	TEXT	Detalle del evento
<code>fecha</code>	DATE	Fecha del evento (o inicio si multi-día)
<code>fecha_fin</code>	DATE (nullable)	Null para eventos de un día
<code>afecta_a</code>	ENUM	'toda_institucion' 'marco_completo' 'nivel_especifico' 'grupo_especifico' 'alumno_individual'
<code>grupos_afectados</code>	UUID[] (nullable)	Si afecta a grupos específicos
<code>recordatorio_dias_antes</code>	INTEGER[]	Días antes para recordatorio (ej: [30, 7, 1])
<code>notificar_a</code>	ENUM[]	Roles a notificar: 'docente' 'coordinador' 'direccion' 'familia'
<code>recurrente</code>	BOOLEAN	Si se repite cada año lectivo
<code>creado_por</code>	UUID (FK)	Quién creó el evento (admin, coordinador, o sistema)
<code>fuentes</code>	ENUM	'manual' 'importado' — si fue cargado manualmente o importado de calendario externo

T.4.3 Vistas del calendario

Vista	Destinatario	Contenido
Vista institucional	Dirección	Todos los hitos de todos los marcos en una línea de tiempo unificada. Filtros por marco, nivel, tipo de evento.
Vista por marco	Coordinador	Solo hitos de su(s) marco(s). Incluye deadlines internos del colegio + externos del organismo.
Vista docente	Docente	Hitos que afectan a sus grupos: cierres de período, entregas de proyectos, deadlines de evaluación. Integrado con fechas de sesiones del Wizard (Mod 3).
Vista familia	Familia	Solo eventos publicados: fechas de exámenes de su hijo, entregas de boletines, reuniones de padres.

T.5 Migración de datos de la demo v0

PILOTO

BLOQUEANTE. Sin migración, la demo v0 es un prototipo descartable.

T.5.1 Estado actual de la demo v0

La demo v0 fue construida sobre el programa competencial ANEP 2023 (TCI). Usa mockData.ts con datos hardcodeados, contemplaciones en localStorage, y un pipeline V2 JSON que genera sesiones. No tiene multi-tenancy, no tiene roles, y solo soporta ANEP.

T.5.2 Pasos de migración

116. Script de migración de mockData.ts a tablas Supabase normalizadas. Crear institution, groups, students, subjects con los datos de la demo.
117. Mapeo de competencias ANEP 2023 (TCI) → competencias MCN/EBI 2025. NO es 1:1. Se requiere tabla de equivalencias construida con validación docente. Las competencias que no tengan equivalencia directa se marcan como 'migración_manual_requerida'.
118. Migración de contemplaciones de localStorage a tabla contemplaciones en Supabase. Cada contemplación migrada se marca con origen = 'migrado_demo_v0' para trazabilidad.
119. Extensión del pipeline V2 JSON (retrocompatible) con campos por marco. El JSON actual tiene campos ANEP; se agrega campo 'marco' y campos condicionales por marco.
120. Migración de sesiones generadas: las sesiones existentes se importan como sesiones históricas con marco = 'ANEP_TCI_2023' (marco legacy). No se regeneran — quedan como registro.
121. Testing de regresión: verificar que la funcionalidad ANEP de la demo sigue operando correctamente después de la migración al modelo multi-marco.

T.5.3 Tabla de mapeo TCI → MCN/EBI

Área TCI 2023	Equivalente MCN/EBI 2025	Tipo de mapeo
---------------	--------------------------	---------------

Competencias generales del Marco Curricular	Competencias del MCN (pensamiento crítico, comunicación, etc.)	Equivalencia directa en la mayoría
Contenidos por espacio curricular (ej: Matemática)	Progresiones de aprendizaje EBI por tramo	Reestructuración: los contenidos se reorganizaron en progresiones
Perfiles de tramo	Perfiles de egreso por tramo EBI	Equivalencia conceptual, redacción diferente
Espacios curriculares	Áreas de conocimiento + espacios específicos EBI	Renombrados y reorganizados en algunos casos

El mapeo TCI → MCN/EBI no es automático:

Requiere revisión humana de un especialista en currículo ANEP.
Aproximadamente el 70% de las competencias tiene equivalencia directa.
El 30% restante fue reorganizado, fusionado, o reescrito en el MCN/EBI.
El sistema debe permitir mapeo parcial: migrar lo que se puede, marcar lo pendiente.

T.6 Idioma de operación del LLM

PILOTO

BLOQUEANTE para Cambridge (todo en inglés) y para DP (mixto).

T.6.1 Cascada de idioma

El LLM genera en diferentes idiomas según el marco. Se necesita campo idioma_generacion a 3 niveles con cascada de prioridad: materia > marco > institución.

Nivel	Default	Override	Ejemplo
Institución	Español	—	Ivy Thomas: inglés. Escuela Integral: español.
Marco	Cambridge → Inglés, IB DP → Inglés, ANEP → Español	Override del default institucional	St. Patrick's: MYP en inglés, ANEP en español
Materia	Hereda del marco	Override del default del marco	DP Language A Spanish → Español (aunque DP default sea inglés)

T.6.2 Campos de idioma

Campo	Tipo	Descripción
idioma_institucion	ENUM *	es en — default de la institución. Origen: configuración institucional (Mod 1).
idioma_marco	ENUM (nullable)	es en null — override por marco. Null = hereda de institución.
idioma_materia	ENUM (nullable)	es en null — override por materia. Null = hereda de marco.

T.6.3 Impacto en generación

Componente generado	Idioma determinado por	Ejemplo
Sesiones del Wizard (Mod 3)	idioma de la materia del grupo	Session plan for IGCSE Mathematics → English
Evaluaciones (Mod 4)	idioma de la materia	Evaluación de Historia ANEP → Español
Boletines narrativos (Mod 8)	idioma del marco del grupo	MYP Report → English. Boletín ANEP → Español
Comentarios de boletín por materia	idioma de la materia	DP Spanish A → Español. DP Biology → English
Interfaz de usuario	Siempre español	La interfaz de Aula+ es en español para todos los roles. Solo el contenido generado cambia de idioma.

T.7 Estrategia de LLM y fallback

PILOTO

BLOQUEANTE. Sin catálogo en el prompt, el LLM genera contenido inventado.

T.7.1 Niveles de operación

Nivel	Mecanismo	Cuándo	Latencia esperada
1 — Catálogo en prompt	Ítems relevantes del catálogo se inyectan en system prompt como contexto	Siempre (default)	1-3 seg
2 — RAG vectorial	Para catálogos grandes (6,000+ LOs de Cambridge IGCSE), búsqueda vectorial pre-generación para seleccionar los ítems más relevantes	Cuando el catálogo completo excede ventana de contexto	3-5 seg (búsqueda + generación)
3 — Fallback con warning	Post-generación: se verifica que los LOs/contenidos citados en el output existan en el catálogo. Si hay discrepancia, warning visible al docente	Siempre (verificación automática)	+0.5 seg
4 — Modo sin LLM	El docente completa todo manualmente. Todos los campos generados son editables. El LLM es OPCIONAL en cada paso	Siempre disponible como opción	0 seg

T.7.2 Arquitectura del prompt

Cada generación del LLM sigue una estructura de prompt de 4 capas:

122. System prompt base: instrucciones generales del LLM (rol, formato de salida, reglas de seguridad). Fijo por módulo.
123. Contexto curricular: ítems del catálogo relevantes (LOs, contenidos, criterios de evaluación). Variable según materia, marco, unidad.
124. Contexto del alumno/grupo: contemplaciones activas, idioma de generación, nivel del grupo, historial reciente (últimas 3 sesiones, última evaluación). Variable por grupo.
125. Prompt específico del usuario: lo que el docente pide en ese momento (ej: 'Genera una sesión de 45 minutos sobre fracciones'). Variable por interacción.

T.7.3 Tamaño estimado de catálogos

Marco	Ítems estimados	Tokens estimados	Cabe en prompt directo
ANEP MCN/EBI (un tramo, un área)	50-150 progresiones	2,000-6,000	Sí
Cambridge Primary (una materia, un stage)	30-60 LOs	1,500-3,000	Sí
Cambridge IGCSE (una materia completa)	200-400 LOs + syllabus	8,000-15,000	Límite — puede requerir RAG
IB MYP (una materia, descriptores A-D)	40-80 descriptores	2,000-4,000	Sí
IB DP (una materia completa, HL)	100-300 topics + assessment	5,000-12,000	Límite — puede requerir RAG

T.7.4 Modelo de LLM

El modelo de LLM es REEMPLAZABLE:

La arquitectura de Aula+ no se acopla a ningún modelo específico. El LLM es un servicio intercambiable.

El piloto puede comenzar con cualquier modelo de capacidad suficiente (GPT-4o, Claude Sonnet, Gemini Pro, o equivalente).

Los prompts se diseñan para ser modelo-agnósticos: sin instrucciones específicas de un proveedor.

La evaluación de calidad se hace contra el catálogo curricular, no contra el modelo.

Si un modelo nuevo ofrece mejor relación calidad/costo/latencia, se intercambia sin cambiar la lógica de la plataforma.

T.8 Feature gating por marco

POST-PILOTO

Diseñar ahora, implementar post-piloto.

T.8.1 Feature flags de marcos

Cada marco curricular es un feature flag independiente. ANEP siempre está incluido (obligatorio para todos los colegios privados uruguayos). Los marcos internacionales son add-ons.

Feature flag	Default	Descripción	Módulos afectados
marco_anep_ebi	ON (siempre)	ANEP MCN/EBI para educación básica	Todos
marco_anep_bach	ON si tiene bachillerato	ANEP Bachillerato DGES	Todos
marco_cambridge_primary	OFF	Cambridge Primary (Stages 1-6)	Mod 1, 2, 3, 4, 8
marco_cambridge_lower	OFF	Cambridge Lower Secondary (Stages 7-9)	Mod 1, 2, 3, 4, 8
marco_cambridge_igcse	OFF	Cambridge IGCSE	Mod 1, 2, 3, 4, 5, 8
marco_cambridge_al	OFF	Cambridge AS & A Level	Mod 1, 2, 3, 4, 8
marco_ib_pyp	OFF	IB PYP	Mod 1, 2, 3, 4, 5, 8
marco_ib_myp	OFF	IB MYP	Mod 1, 2, 3, 4, 5, 8
marco_ib_dp	OFF	IB DP	Mod 1, 2, 3, 4, 5, 8
marco_ib_cp	OFF	IB CP (Career-related Programme)	Mod 1, 2, 3, 4, 5, 8

T.8.2 Feature flags de funcionalidades avanzadas

Feature flag	Tipo	Descripción
feature_proyectos_formales	Add-on	Habilita Mod 5 completo: Exhibition PYP, Personal Project MYP, EE, CAS
feature_trazabilidad_avanzada	Add-on	Alertas automáticas, correlación estrategia-resultado, reportes institucionales
feature_boletines_multimarco	Add-on	Generación de boletines con secciones de múltiples marcos (doble titulación)
feature_portal_familias	Add-on	Acceso de familias al portal con boletines y perfil del alumno
feature_calendario_multimarco	Add-on	Calendario unificado con hitos de todos los marcos
feature_asistente_ia	Base	Generación con LLM en Mod 3, 4, 8. Siempre incluido en el plan.
feature_exportacion_pdf	Base	Exportación de evaluaciones y boletines a PDF. Siempre incluido.

T.9 Onboarding de docentes por marco

PILOTO

Crítico para adopción. La barrera de adopción en colegios privados uruguayos es alta.

T.9.1 Problema de adopción

Los docentes de colegios privados uruguayos tienen experiencia variable con tecnología educativa. Un docente ANEP que lleva 15 años enseñando con programa tradicional tiene necesidades de onboarding muy diferentes a un docente Cambridge que ya usa plataformas como ManageBac o CIE Direct. El onboarding debe adaptarse al marco y al nivel de experiencia del docente.

T.9.2 Estrategia de onboarding por capas

Capa	Mecanismo	Cuándo se activa	Ejemplo
1. Tour inicial	Wizard guiado de 5-7 pantallas la primera vez que el docente accede a cada módulo	Primera vez por módulo	Mod 3 (Wizard): tour de 5 pasos mostrando cómo crear una sesión con asistente IA
2. Tooltips contextuales	Al hover sobre cualquier campo específico de marco → explicación breve	Siempre disponible, se puede desactivar	Campo 'Global Context' en MYP → tooltip: 'El Global Context conecta el aprendizaje con el mundo real. Elegí el más relevante para tu unidad.'
3. Glosario integrado	Botón de glosario accesible desde cualquier pantalla. Buscar términos del marco.	Siempre disponible	Buscar 'ATL Skills' → definición + ejemplos + en qué módulos aparece
4. Ejemplos pre-cargados	Cada módulo tiene 1-2 ejemplos reales (anonimizados) del marco del docente para referencia	Disponible en modo 'ver ejemplo'	Mod 2: ejemplo de planificación anual MYP Year 3 Mathematics con unidades y LOs vinculados

T.9.3 Contenido del onboarding por marco

Marco	Conceptos clave a explicar	Errores comunes a prevenir
ANEP MCN/EBI	Progresiones de aprendizaje, tramos, perfiles de egreso, espacios curriculares	Confundir competencias con contenidos. Usar programa TCI 2023 en vez de MCN/EBI.
Cambridge Primary/LS	Learning Objectives, Strands, Progression, Checkpoint	Confundir Stage con Grade. No vincular LOs con Strands.
Cambridge IGCSE	Syllabus, Paper components, Grade thresholds, Coursework	Planificar sin considerar el peso de cada Paper. Ignorar la diferencia Core/Extended.
IB MYP	Key Concepts, Related Concepts, Global Contexts, ATL Skills, Criterios A-D por materia	Confundir criterios entre materias (Criterion A no es igual en Sciences que en Language). No vincular con Global Context.
IB DP	Core (TOK, EE, CAS), HL/SL, Internal Assessment, Predicted Grades	No diferenciar HL y SL en planificación. Ignorar que IA tiene peso diferente por materia.

T.10 Cambio de marco mid-year

PILOTO

Requerido para St. Patrick's (alumnos que abandonan o se suman a MYP).

T.10.1 Escenarios de cambio

Escenario	Ejemplo	Impacto en datos
Alumno ingresa a programa internacional	Alumno de 9°CB en St. Patrick's se suma a MYP Year 5 en abril	Se agrega marco MYP al alumno. Se crea registro en grupo MYP. Las calificaciones ANEP previas se conservan. Comienza a recibir evaluaciones MYP a partir de la fecha.

Alumno abandona programa internacional	Alumno de MYP Year 5 abandona MYP y queda solo en ANEP	Se cierra el marco MYP con fecha_fin. Las calificaciones MYP se conservan como historial. No se borran.
Alumno cambia de grupo dentro del mismo marco	Cambio de 9°CB-A a 9°CB-B	Cambio de grupo, no de marco. Las calificaciones se conservan. El docente del nuevo grupo ve el historial completo.
Alumno nuevo ingresa mid-year	Alumno transferido de otro colegio ingresa en junio	Se crea con el marco del grupo al que ingresa. Sin historial previo en Aula+. El docente puede cargar calificaciones previas manualmente.

T.10.2 Modelo de datos

Tabla: alumno_marco_historial

Columna	Tipo	Notas
historial_id	UUID (PK)	Identificador único
alumno_id	UUID (FK)	FK → alumnos
marco	ENUM	Marco curricular
grupo_id	UUID (FK)	FK → grupos (grupo en el que participó)
fecha_inicio	DATE	Inicio de participación en el marco
fecha_fin	DATE (nullable)	Null si sigue activo
motivo_cambio	TEXT	Por qué se realizó el cambio
aprobado_por	UUID (FK)	FK → usuario_id (dirección o coordinador)
calificaciones_al_cierre	JSONB (nullable)	Snapshot de calificaciones al momento del cambio, para referencia

T.10.3 Reglas de negocio

- Un alumno puede tener múltiples marcos ACTIVOS simultáneamente (ej: MYP + ANEP en St. Patrick's). Esto es lo normal, no la excepción.
- Al cerrar un marco, las calificaciones NO se borran — quedan como historial con fecha_fin.
- El boletín refleja solo los marcos activos al momento de su generación.
- La trazabilidad (Mod 7) muestra la línea de tiempo completa incluyendo marcos cerrados.
- El cambio de marco requiere aprobación de dirección o coordinador — no lo puede hacer un docente.
- El sistema notifica a todos los docentes afectados cuando un alumno cambia de grupo o marco.

T.11 Testing y validación curricular

PILOTO

Pre-lanzamiento. Sin validación, riesgo reputacional grave.

T.11.1 Estrategia de validación

Un solo error en un criterio MYP, un LO Cambridge inexistente, o una competencia ANEP mal referenciada desacredita toda la plataforma ante el colegio. La validación curricular es la barrera de calidad más importante antes del lanzamiento.

T.11.2 Dataset de validación por marco

Marco	Módulos a validar	Ejemplos requeridos	Validador
ANEP MCN/EBI	Mod 2 (planificación anual), Mod 3 (sesiones), Mod 4 (evaluaciones), Mod 8 (boletines)	10-20 por módulo: sesiones de Matemática, Lengua, Ciencias Naturales. Evaluaciones con rúbrica. Boletines con comentarios.	Docente ANEP con experiencia MCN/EBI + equipo Aula+
Cambridge Primary/LS	Mod 2 (unit plan), Mod 3 (sessions), Mod 4 (assessments)	10-15 por módulo: sessions for English, Maths, Science. Assessments referencing specific LOs.	Cambridge-trained teacher from Ivy Thomas
Cambridge IGCSE	Mod 2 (syllabus plan), Mod 3 (sessions), Mod 4 (past-paper style assessments)	10-15 por módulo: sessions with Core/Extended differentiation. Mark schemes.	IGCSE teacher from Ivy Thomas + subject specialist
IB MYP	Mod 2 (unit plan with SOI), Mod 3 (sessions), Mod 4 (criterion-based assessments)	10-15 por módulo: units with Key Concepts + Global Contexts. Assessments with Task-Specific Clarifications.	MYP Coordinator from St. Patrick's or Escuela Integral
IB DP	Mod 2 (topic plan), Mod 4 (Paper-style assessments), Mod 5 (EE/CAS structure)	10 por módulo: assessments matching Paper formats. EE supervision workflow.	DP Coordinator from Escuela Integral
IB PYP	Mod 2 (Programme of Inquiry), Mod 3 (inquiry sessions), Mod 4 (performance tasks)	10 por módulo: inquiry-based sessions. Exhibition workflow.	PYP Coordinator from Escuela Integral

T.11.3 Proceso de QA

126. Construir dataset: equipo Aula+ + docente validador crean inputs realistas (grupo, materia, unidad, contemplaciones).
127. Ejecutar generación: correr el LLM con cada input del dataset. Guardar el output completo.
128. Validar con experto: el docente validador revisa cada output contra el catálogo oficial. Marca: correcto / incorrecto / parcialmente correcto.
129. Calcular tasa de aprobación: $\geq 80\%$ correcto por módulo por marco antes de habilitar. Si $< 80\%$, iterar prompts.
130. Documentar errores: cada error se clasifica (LO incorrecto, criterio mal nombrado, escala equivocada, etc.) y se corrige en el prompt.
131. Re-ejecutar: después de correcciones, re-ejecutar el dataset completo para verificar que no se rompió nada.
132. Aprobación formal: el docente validador firma aprobación del marco para ese módulo.

T.11.4 Métricas de calidad

Métrica	Umbral mínimo	Cómo se mide
Precisión de LOs/contenidos citados	100%	Todos los LOs citados en el output DEBEN existir en el catálogo. 0% tolerancia a LOs inventados.
Corrección de nomenclatura	100%	Nombres de criterios, escalas, marcos deben ser exactos. 'Criterion A' debe llamarse por su nombre del Subject Group.
Relevancia de contenido	≥ 80%	El contenido generado es pedagógicamente apropiado para el nivel y materia.
Calidad de adaptaciones	≥ 80%	Las contemplaciones se aplican correctamente: acceso adapta formato, contenido adapta nivel.
Idioma correcto	100%	El output se genera en el idioma configurado (inglés para Cambridge, español para ANEP, etc.).

T.12 Propiedad intelectual de catálogos

PILOTO

LEGAL. Los Learning Objectives de Cambridge y Subject Guides de IB son propiedad intelectual.

T.12.1 Situación por organismo

Organismo	Contenido protegido	Uso permitido	Riesgo
Cambridge (CAIE)	Syllabus content, Learning Objectives, Past Papers, Mark Schemes	Los colegios registrados tienen acceso al contenido para uso interno. El colegio puede cargar LOs en su sistema interno.	Medio: Cambridge podría objetar el almacenamiento centralizado fuera del portal Cambridge. Requiere consulta con Cambridge.
IB (IBO)	Subject Guides, Descriptores de criterios, Programme Standards	Las IB World Schools tienen licencia de uso de los materiales. El acceso es por MyIB.	Alto: IB es estricto con su PI. Los Subject Guides no se pueden redistribuir. Aula+ almacena solo los descriptores, no los guides completos.
ANEP	MCN, Programas EBI, Progresiones de aprendizaje	Documentos públicos del gobierno uruguayo. Acceso libre.	Bajo: el MCN y los programas EBI son documentos públicos de ANEP/DGEIP. No hay restricción de uso.

T.12.2 Estrategia legal recomendada

133. Consultar abogado de PI en Uruguay antes del piloto. Verificar marco legal para almacenamiento de catálogos curriculares de organismos internacionales en plataforma SaaS.

134. Obtener consentimiento formal de cada colegio piloto para almacenar y procesar los catálogos de su(s) marco(s) en Aula+.
135. Para Cambridge: consultar con el representante regional de CAIE si hay objeción al uso de LOs en plataformas EdTech internas del colegio.
136. Para IB: consultar la IB IP Policy. Los descriptores de criterios son necesarios para la operación — verificar si se puede almacenar extractos vs. documentos completos.
137. Incluir en Terms of Service de Aula+: los catálogos son propiedad de sus organismos respectivos y se almacenan bajo licencia del colegio.
138. No exponer catálogos cross-institution: un colegio Cambridge no puede ver el catálogo IB de otro colegio. Esto mitiga riesgo de redistribución.

T.13 Experiencia de usuario contextual — 'todo a la mano'

PILOTO

BLOQUEANTE para adopción. Sin accesibilidad contextual, los docentes abandonan la plataforma.

Principio de diseño: el docente NUNCA debería tener que abandonar la pantalla en la que está trabajando para consultar información de un alumno, grupo o materia. Toda la información relevante debe estar accesible desde el contexto actual, a uno o dos clics de distancia.

T.13.1 Panel lateral colapsable (sidebar)

Panel persistente en el lado derecho de la pantalla, colapsable a íconos. Visible en TODAS las pantallas de los módulos 2, 3, 4, 5, 7, 8. El contenido del panel se adapta al contexto de la pantalla actual.

Contexto (pantalla activa)	Contenido del panel lateral
Planificador Macro (Mod 2)	Info del grupo (nombre, nivel, marco, cantidad de alumnos). Lista de alumnos con contemplaciones activas (badge con tipo). Cobertura curricular del grupo (% cubierto). Acceso directo a catálogo curricular.
Wizard de Sesiones (Mod 3)	Info del grupo + materia. Alumnos con contemplaciones activas (expandible a detalle). Últimas 3 sesiones planificadas. Contenidos ya cubiertos en la unidad actual.
Evaluaciones (Mod 4)	Info del grupo. Alumnos con contemplaciones que requieren variante. Historial de evaluaciones del grupo en esta materia. Promedios del grupo por período.
Proyectos (Mod 5)	Info del proyecto. Fases y fechas límite. Alumnos/grupos participantes. Docentes involucrados (si interdisciplinario). Estado de entregas por fase.
Trazabilidad (Mod 7)	Contemplaciones activas e historial de cambios. Línea de tiempo rápida de resultados. Comparación con promedio del grupo.
Boletines (Mod 8)	Estado del boletín por alumno (borrador/revisión/aprobado). Calificaciones pendientes de cargar. Comentarios narrativos pendientes.

Tabla: panel_lateral_config

Columna	Tipo	Notas
---------	------	-------

contexto	ENUM	'planificador' 'wizard' 'evaluaciones' 'proyectos' 'trazabilidad' 'boletines'
colapsado	BOOLEAN	Estado del panel (guardado por usuario)
secciones_visibles	TEXT[]	Qué secciones del panel muestra el usuario
ultimo_grupo_visto	UUID (FK)	Para restaurar contexto al volver

T.13.2 Drawer contextual de alumno/grupo

Al hacer clic en el nombre de cualquier alumno o grupo en CUALQUIER pantalla de Aula+, se abre un drawer (panel deslizable) desde la derecha con información detallada, SIN abandonar la pantalla actual. El drawer tiene pestañas navegables.

Pestaña del drawer	Contenido	Quién la ve
Resumen	Nombre, foto, grupo, marco, contemplaciones activas (badges), última calificación por materia, alertas activas	Todos los roles
Contemplaciones	Lista completa de contemplaciones activas con tipo (acceso/contenido), fecha de activación, quién la activó, traducción al marco del alumno	Docente (resumen), Psicopedagogía (completo)
Calificaciones	Últimas calificaciones por materia, tendencia (↑ ↓ →), comparación con promedio del grupo. En MYP: desglose por criterio A-D	Docente (su materia), Dirección (todas)
Notas rápidas	Campo para que el docente deje una nota sobre el alumno (observable en clase, incidencia, etc.). Visible para psicopedagogía y dirección	Docente (escritura), Psicopedagogía (lectura)
Historial	Línea de tiempo: cambios de contemplaciones, cambio de grupo, cambio de marco, hitos de proyectos	Dirección, Psicopedagogía

El drawer tiene un botón 'Abrir perfil completo' que navega al Módulo 6 (Perfil del Alumno) si el usuario necesita más detalle.

T.13.3 Tooltips y badges contextuales

En todas las pantallas donde aparecen nombres de alumnos, se muestran badges (chips) junto al nombre que indican información clave de un vistazo:

Badge	Significado	Al hacer hover (tooltip)
 (azul)	Contemplación de acceso activa	Tipo de contemplación: 'Tiempo extendido 25%', 'Apoyo visual'
 (amarillo)	Contemplación de contenido activa	Tipo: 'Textos adaptados en extensión y vocabulario'
 (rojo)	Alerta activa	Descripción de la alerta: 'Descenso significativo en Criterion C (últimos 2 períodos)'
 (documento)	Tiene PTP activo	'PTP activo desde marzo 2026. Responsable: Lic. Galia Leibovici'
 (multi-marco)	Alumno en más de un marco	'Marcos: MYP (grupo 9°CB-A) + ANEP (grupo 9°CB-ANEP)'

Los tooltips se activan con hover (desktop) o long-press (mobile). Muestran información condensada sin abrir el drawer. Si el docente necesita más detalle, hace clic y se abre el drawer.

T.13.4 Acciones rápidas desde cualquier pantalla

Desde el panel lateral y desde el drawer del alumno, el docente tiene acceso a acciones rápidas sin salir de su flujo de trabajo actual:

-  Enviar nota a Psicopedagogía: campo de texto libre que llega como notificación al equipo psicopedagógico. Ejemplo: 'Hoy Lucas tuvo dificultad para seguir las instrucciones escritas — lo observé en la actividad grupal.'
-  Enviar nota a Dirección: para temas que requieren atención administrativa.
-  Agregar nota rápida al alumno: se guarda en el perfil del alumno y es visible para psicopedagogía y dirección. No es una contemplación ni una alerta — es una observación.
-  Ver última evaluación del alumno: abre el resultado de la última evaluación sumativa en un modal sin salir de la pantalla.
-  Crear alerta: permite al docente escalar una preocupación. Se registra como alerta en el perfil del alumno.

T.13.5 Principios de diseño UX

- Zero navigation: la información más consultada (contemplaciones, última nota, grupo) debe estar visible SIN navegar a otra pantalla.
- Progressive disclosure: badge → tooltip → drawer → perfil completo. Cada nivel revela más detalle sin forzar al usuario a ir al máximo detalle siempre.
- Context preservation: al cerrar el drawer o el modal, el docente vuelve exactamente donde estaba, con el mismo scroll y estado del formulario.
- Role-aware content: el drawer muestra contenido diferente según el rol del usuario. El docente ve lo pedagógicamente relevante; psicopedagogía ve el detalle clínico.
- Mobile-first para docentes: los docentes planifican desde el celular. El panel lateral se convierte en bottom sheet; el drawer se convierte en pantalla completa con swipe para cerrar.
- Offline-capable: las notas rápidas y observaciones se guardan localmente si no hay conexión y se sincronizan al reconectar.

Resumen ejecutivo de gaps sistémicos

Total de gaps detectados en los 8 módulos + sección transversal: ~75. Gaps bloqueantes para el piloto: ~25-30. Decisiones de producto requeridas: ~10-12.

#	Gap	Prioridad	Bloqueante
F.1	Migración de datos demo v0	PILOTO	SÍ
F.2	Modelo de permisos y roles	PILOTO	SÍ
F.3	Calendario académico multi-marco	PILOTO	NO (alto impacto)
F.4	Carga inicial de catálogos (10,000-20,000 ítems)	PILOTO	SÍ
F.5	Versionamiento de catálogos	POST-PILOTO	NO (diseñar ahora)
F.6	Idioma de operación del LLM	PILOTO	SÍ (Cambridge)
F.7	Interoperabilidad con sistemas existentes	POST-PILOTO	NO
F.8	Feature gating y pricing por marco	POST-PILOTO	NO
F.9	Onboarding de docentes por marco	PILOTO	NO (crítico adopción)
F.10	Alumnos que cambian de marco mid-year	PILOTO	SÍ (St. Patrick's)
F.11	Límites del LLM y fallback	PILOTO	SÍ
F.12	Testing y validación curricular	PILOTO	SÍ (pre-lanzamiento)
F.13	Multi-tenancy y aislamiento	PILOTO	SÍ
F.14	Accesibilidad (WCAG) y dispositivos	POST-PILOTO	NO
F.15	Propiedad intelectual de catálogos	PILOTO	SÍ (legal)

Orden recomendado de resolución

139. F.13 — Multi-tenancy (fundamento de todo; sin aislamiento, no hay piloto)
140. F.2 — Permisos y roles (complemento de multi-tenancy; sin roles, sin RLS funcional)
141. F.1 — Migración demo v0 (liberar deuda técnica antes de construir encima)
142. F.4 — Carga de catálogos (sin catálogo, ningún módulo opera)
143. F.15 — Propiedad intelectual (validar que se puede cargar legalmente)
144. F.6 — Idioma del LLM (configuración base para generación)
145. F.11 — Estrategia LLM/fallback (cómo inyectar catálogo en el LLM)
146. F.10 — Cambio de marco mid-year (modelado de datos del alumno)
147. F.12 — Testing curricular (validación pre-lanzamiento)
148. F.3 y F.9 — Calendario + Onboarding (alto impacto pero no bloqueantes técnicamente)

Total de gaps bloqueantes para el piloto: 8 de 15. Estos deben resolverse antes de habilitar el piloto con cualquiera de los 3 colegios.

Decisiones de producto pendientes

Las siguientes decisiones requieren definición por parte de los fundadores antes de implementar. No son gaps técnicos sino decisiones de negocio y producto que impactan la arquitectura:

#	Decisión	Opciones	Impacto	Responsable
D. 1	Almacenamiento de documentos de proyectos (EE, RPPF, CAS)	A) URL externa (Google Drive) — simple, sin costo de storage. B) Supabase Storage — integrado, pero costo creciente.	Mod 5: campos de archivos. Mod 8: anexos de boletín.	CTO + Founders
D. 2	Fuente de datos de inasistencias	A) Carga manual por docente. B) Importación CSV desde sistema de asistencia del colegio. C) Integración API con sistema existente (post-piloto).	Mod 7: alertas por inasistencia. Mod 8: inasistencias en boletín.	Product + CTO
D. 3	Nivel de personalización de boletines	A) Plantilla fija por marco — rápido. B) Editor de plantillas por colegio — flexible pero complejo. C) Híbrido: plantillas base + campos editables.	Mod 8: complejidad de configuración vs. flexibilidad.	Product + Design
D. 4	Acceso de familias al portal	A) Acceso solo a boletines publicados. B) Acceso a boletines + perfil del alumno (contemplaciones simplificadas). C) Acceso amplio: boletines + perfil + proyectos + calendario.	Mod 6, 8: visibilidad de datos. T.2: permisos familia.	Founders + Legal
D. 5	Estrategia de pricing por marco	A) Precio único (todos los marcos incluidos). B) Base ANEP + add-on por marco internacional. C) Por alumno + por marco.	T.8: feature gating. Modelo de negocio.	Founders + Business
D. 6	Grado de automatización en onboarding	A) Admin carga todo manualmente. B) CSV import + validación. C) Conexión con sistema de gestión existente (GURI para ANEP).	Mod 1: complejidad de setup. T.9: primera experiencia.	Product + CTO
D. 7	Política de retención de datos	A) Datos indefinidos. B) Retención por ciclo escolar + N años archivo. C) Configurable por institución.	Todas las tablas. Compliance. Costo de storage.	Legal + CTO
D. 8	Soporte offline	A) Solo online. B) Lectura offline + sync (notas rápidas, consulta de perfil). C) Funcionalidad completa offline (muy complejo).	Arquitectura frontend. Service workers. Sync.	CTO + Product
D. 9	Rol del alumno en la plataforma	A) Sin acceso (piloto). B) Acceso lectura: ve sus calificaciones y feedback. C) Acceso interactivo: puede completar reflexiones CAS, process journal.	T.2: nuevo rol. Mod 5: input del alumno. Mod 8: auto-evaluación.	Founders + Pedagogy
D. 10	Modelo de IA: hosting y costos	A) API de tercero (OpenAI, Anthropic, Google). B) Modelo open-source self-hosted. C) Híbrido: API para generación, local para validación.	T.7: arquitectura LLM. Costos operativos. Latencia.	CTO + Founders

Roadmap técnico sugerido

Fase	Período	Entregables clave	Gaps resueltos
Fase 0: Fundamentos	Semanas 1-4	Multi-tenancy + RLS. Modelo de roles y permisos. Schema multi-marco en Supabase. Migración demo v0.	F.13, F.2, F.1
Fase 1: Catálogos	Semanas 3-6	Carga de catálogos ANEP MCN/EBI + Cambridge Primary/LS + MYP. Validación con docentes de los 3 colegios. Pipeline LLM con catálogo en prompt.	F.4, F.11, F.15
Fase 2: Módulos core	Semanas 5-10	Mod 1 (Config) + Mod 2 (Planificador) + Mod 3 (Wizard) + Mod 6 (Perfil) funcionales para los 3 marcos del piloto.	F.6, F.10
Fase 3: Evaluación y registro	Semanas 8-12	Mod 4 (Evaluaciones) + Mod 7 (Trazabilidad básica) + Mod 8 (Boletines v1). Contemplaciones funcionales.	F.12
Fase 4: QA y piloto	Semanas 11-14	Testing curricular con docentes. Onboarding guiado. Corrección de prompts. Deploy piloto con 3 colegios.	F.9, F.3
Post-piloto	Semanas 15+	Mod 5 (Proyectos formales). Cambridge IGCSE/AS. IB DP completo. Feature gating. Historial multi-año.	F.5, F.7, F.8, F.14

Notas finales

Este documento constituye la especificación funcional completa de Aula+ v2.0. Cubre los 8 módulos de la plataforma, las funcionalidades transversales, y los gaps sistémicos detectados.

Documentos de referencia utilizados:

- AulaPlus_Contexto_Maestro_v1 (documento base de la plataforma)
- Marcos_Curriculares_v2.0 (investigación de marcos curriculares)
- Marco Teórico de Primera Infancia y Primaria v2.0 (desarrollo infantil 3-12 años)
- Guía Pedagógica de Aula+ v2.0 (guía para docentes y psicopedagogía)
- 58 comentarios de revisión de la especificación multimarco
- 128 comentarios de revisión de la Guía Pedagógica
- 17+6 comentarios del Marco Teórico y notas de Galia Leibovici

Decisiones de producto pendientes: Hay ~10-12 decisiones de producto marcadas como 'DECISIÓN REQUERIDA' a lo largo del documento. Estas deben resolverse antes de que el equipo de desarrollo comience implementación. Se recomienda una sesión de trabajo Eitán + CTO para cerrarlas.

Próximos pasos recomendados: (1) Resolver los 8 gaps bloqueantes en el orden recomendado. (2) Cerrar decisiones de producto pendientes. (3) Definir sprint plan para el piloto basado en este documento. (4) Validar con los 3 colegios piloto.